ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Часть 1. Акустический расчет

16-25/Г-П – ООС1

Том 8.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Часть 1. Акустический расчет

16-25/Г-П – ООС1

Том 8.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Определение шумового воздействия объекта в период эксплуатации 4

1.1. Краткие сведения о рассматриваемом объекте 4

1.2. Определение источников шума на период эксплуатации 6

1.3. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации 10

1.4. Санитарно-гигиенические нормирование по шуму 12

1.5. Методики расчета шумового воздействия 14

1.6. Расчеты уровней шума, создаваемого системами вентиляции и кондиционирования на окружающей территории и в нормируемых помещениях в расчетных точках 16

1.7. Мероприятия по защите от акустического и вибрационного воздействия на период эксплуатации 17

2. Определение шумового воздействия в РТ от автомобильного транспорта 20

2.1. Санитарно-гигиеническое нормирование по шуму 21

2.2. Выбор расчетных точек в нормируемых помещениях и на территории 22

2.3. Мероприятия по защите от акустического воздействия внешнего шума 23

3. Определение шумового воздействия проектируемого объекта на период капитального ремонта 24

3.1. Санитарно-гигиеническое нормирование по шуму 25

3.2. Основные строительные работы 26

3.3. Определение источников шума на период капитального ремонта 28

3.4. Выбор расчетных точек на период капитального ремонта 29

3.5. Методики расчета шумового воздействия 30

3.6. Расчеты ожидаемых уровней шума в РТ в период капитального ремонта 31

3.7. Проектные мероприятия по уменьшению шумового воздействия на период капитального ремонта 35

4. Расчет проникающего шума в нормируемые помещения 36

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48

ПРИЛОЖЕНИЯ 49

Приложение 1. Расчеты уровней шума, создаваемого системами вентиляции и кондиционирования 50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Губарева			01.2026
Проверил		Неменов			01.2026
Н. контр.		Губарева			01.2026
ГИП		Неменов			01.2026

16-25/Г-П-ООС1-ТЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа №429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, л.14
1 этап
Акустический расчет. Часть 1. Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	75

АЗУРИТ

Формат А4

Приложение 2. Расчеты акустического воздействия системами вентиляции и кондиционирования на нормируемых территориях 57

Приложение 3. Расчет шума, проникающего в нормируемые помещения с территории 62

Приложение 4. Расчет уровней шума в РТ от автомобильного транспорта 69

Приложение 5. Расчет шума на границе стройплощадки на период капитального ремонта 70

Приложение 6. Расчет шума на границе стройплощадки на период капитального ремонта с учетом шумозащитных мероприятий 72

Приложение 7. Протоколы измерений строительной техники 74

Перечень рисунков

Рисунок 1 Ситуационный план расположения источников шума (автотранспорта), расчетных точек на период эксплуатации М 1:1250 22

Рисунок 2 Ситуационный план расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1500 31

Перечень таблиц

Таблица 1 Перечень систем вентиляции с акустическими характеристиками 8

Таблица 2 Перечень систем кондиционирования с акустическими характеристиками 9

Таблица 3 Расчетные точки дневное время 11

Таблица 4 Расчетные точки ночное время 12

Таблица 5 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории 13

Таблица 6 Шумовая характеристика автотранспортного потока 21

Таблица 7 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории 21

Таблица 8 Требуемая звукоизоляция ремонтируемого здания 23

Таблица 9 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории (таб. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21) 25

Таблица 10 Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в таблице 27

Таблица 11 Акустические характеристики основной строительной техники 28

Таблица 12 Расчетные точки на период капитального ремонта 29

Таблица 13 Уровень шума от одновременно работающих машин и механизмов 31

Таблица 14 Ожидаемый уровень шума в РТ на период строительства 32

Таблица 15 Коэффициенты звукопоглощения ограждений на строительной площадке 33

Таблица 16 Ожидаемый уровень шума в РТ на период строительства с учетом шумозащитных мероприятий 34

Введение

Настоящий подраздел «Акустический расчет» ООС1 в составе раздела 8 «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан для объекта «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа №429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14» 1 этап.

Задачей настоящего подраздела «Акустический расчет» является оценка проектных решений с точки зрения соблюдения допустимых уровней (ДУ) по фактору акустического воздействия и определения требований, обеспечивающих снижение шума до допустимых значений.

Оценка акустического воздействия осуществляется в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
- выбор точек, на которых необходимо провести расчет (РТ);
- определение степени влияния шума рассматриваемого объекта на окружающую среду и на ближайшую к объекту жилую застройку;
- определение требуемого снижения уровней шума путем сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума.

Оценка акустического воздействия проводилась с использованием следующих нормативных документов:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011).

1. Определение шумового воздействия объекта в период эксплуатации

1.1. Краткие сведения о рассматриваемом объекте

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14.

Участок школы располагается в сложившейся жилой застройке и удален от крупных магистралей округа. С севера участок ограничен 5-й улицей Соколиной горы, с востока 7-ми и 5-ти этажными домами, с запада 7-ми этажный жилой дом и 2-х этажный детский сад, с юга примыкает территория 5-ти этажной больницы.

Здание школы основного здания в осях «1-23/А/1-А1» построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

В ходе проведения реконструкции в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки в осях «Н-П1/11-171». В объеме основного здания также был расширен подвал.

Теперь здание школы состоит из двух сложных в плане объемов: 1)- в осях «1-23/А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажем, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м); 2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Высота подвала в чистоте от 1,950 до 2,135 м. Высоты: четырехэтажного здания в чистоте: 3,620-3,700 м., тех. этажа-2,450. Трехэтажного здания - 3,940- 4000 м.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

При проведении капитального ремонта проектными решениями не предусматривается изменение существующих функционального назначения помещений, планировочных решений помещений, а также технико-экономических показателей.

В составе подвала трехэтажной части на отметках -2,250 - 2,400 находятся следующие помещения: венткамеры с форкамерами, техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций. В составе подвала четырехэтажной части на отметках -2,550 -2,850 находятся следующие помещения: Венткамеры с форкамерами, водомерный узел и насосная, коридоры.

В осях 5-18/А-Н находится ГОЧС.

Помещения сообщаются между собой коридором с изолированными выходами наружу.

<u>В составе 1 этажа на отметке 0,000 находятся:</u>

Коридор с рекреацией; тамбуры, коридоры, рекреации; вестибюль; комната охраны с диспетчерским пунктом; лестничные клетки типа Н2, Л1; гардеробы для обучающихся начальной, основной, старшей школы; гардеробная комната (для учителей); мед.блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом (прививочный кабинет), местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения, туалет медблока; комната инструктора; помещение для персонала; учебные кабинеты (начальная школа); помещения пищеблока: загрузочная, производственные помещения, цеха, кладовые, помещение установки холодильного оборудования, помещение для временного хранения пищевых отходов, обеденный зал на 207 посадочных места; умывальная; универсальный спортивный зал, снарядная; санузлы для мальчиков и девочек,

санузел для персонала, душевая, доступный санузел для МГН, ПУИ; технические помещения- электрощитовые, помещение связи, коридоры.

Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации.

В составе 2 этажа на отметке +3,300 находятся:

Коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2, Л1; творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения; многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола) до 50 мест с помещением для кладового инвентаря, артистическая; кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1; кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом; универсальный спортивный зал с блоком раздевальных с душевыми и санузлами, снарядной и комнатной инструктора; учебные кабинеты – русского языка и литературы, математики, биологии, лаборантской биологии, кабинет основ безопасности и защиты Родины; кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения; санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ, кроссовые.

Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации.

В составе 3 этажа на отметке +6,600 находятся:

Коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2, Л1; многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки; центра детских инициатив до 50 мест, хранением (закрытый фонд) и выдачей книг,

медиацентр Тип 1; кабинет для индивидуальных занятий; студия звукозаписи; технический центр; административный кабинет; учебные кабинеты- для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом, с педагогом-психологом; Кабинеты физики, лаборантская кабинета физики, истории Тип 1, географии, русского языка и литературы, кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения; санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ, кроссовые.

Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации.

Наполняемость Библиотечного комплекса (помещения 301 и 304) сохранена по существующему положению и составляет 48 человек (47 единовременных посетителей и один работник).

В составе 4 этажа на отметке +9,900 находятся:

Коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2, Л1, универсальный учебный кабинет;

учебные кабинеты химии с лаборантской; иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения; физики (универсальный);

Учебные кабинеты информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения; кабинет информационных технологий с лаборантской; административный кабинет; санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ, кроссовые.

1.2. Определение источников шума на период эксплуатации

Вентиляция

В рамках капитального ремонта предусмотрена замена существующего оборудования и воздуховодов систем общеобменной, местной и естественной систем вентиляции, с сохранением технических характеристик существующих систем.

Вентиляция помещений здания - механическая и естественная, приточно-вытяжная, рассчитанная согласно действующих норм.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы:

-спортивные залы
-актовый зал
-обеденный зал
-горячий цех
-производственные помещения общепита
-лабораторные помещения кат В3
-помещения медицинского блока
-помещения связи
-технические помещения подвала
-раздевальные
-многофункциональный библиотечный центр
-учебные классы
-административные помещения
-помещения укрытия ГО ЧС в подвале.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

-с/у и душевые, ПУИ
-технические помещения, коридор с местом установки холодильных камер
-местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 1
-местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 2
-местные отсосы из помещений моечных
-местные отсосы из горячего цеха
-местные отсосы кабинета изучения естествознания: биология + ОБЗР
-местные отсосы кабинета информационных технологий
-местные отсосы лаборантской при кабинете информационных технологий
-местные отсосы кабинета химии
-местные отсосы лаборантской при кабинете химии
-помещение временного хранения пищевых отходов
-кладовые кат.В3.

Полный состав и назначение систем вентиляции, а также основные характеристики систем представлены в разделе 16-25/Г-П-ОИС5.4 (графическая часть лл1-4). Отдельные системы предусмотрены с учетом режимов работы обслуживаемых помещений (блоков помещений), категорий по пожарной опасности, исключения распространения запахов и перетоков воздуха по сети воздуховодов при отключении систем.

Приточные вентустановки размещаются в венткамерах в подвальном и техническом этажах, вытяжные установки-на покрытии здания.

Воздухозабор осуществляется через приточную шахту на отм. не ниже 2,0 м от уровня земли.

Выброс воздуха производится выше уровня кровли на 0,7 м.

Кондиционирование

Для поддержания комфортных параметров внутреннего воздуха в теплый период в предусмотрена VRF система кондиционирования для обеденного зала, кабинетов информатики, актового зала, библиотечного центра.

Внутренние блоки предусмотрены кассетного типа. Наружные блоки расположены на кровле здания на специально оборудованных площадках.

Для административных кабинетов 104, 246, 413, медицинского кабинета 135 предусмотрена установка сплит-систем. Наружные блоки расположены на кровле здания.

Для помещения холодильного оборудования 147.1 и комнаты охраны 122 предусмотрены сплит-системы с зимними комплектами, резервированием и блоками ротации.

Для помещений связи предусмотрены VRF системы кондиционирования с настенными блоками, оснащенные зимними комплектами, резервированием и блоками ротации.

Для кондиционирования принят хладагент R-410 - экологически чистый и безопасный. Расположение наружных блоков предусматривается на кровле здания.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи через капельную воронку. Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Режим работы серверной – круглосуточный и круглогодичный. В соответствии с п. 8.5 СП60.13330.2020 предусмотрен 100% резерв источника холода. Системы помимо резерва работают также в режиме ротации для более равномерной выработки ресурса оборудования.

Источником шума на рассматриваемой территории будут являться вентиляционное оборудование и кондиционеры.

Системы кондиционирования К11.1, К12.1 работают ***круглосуточно***.

Остальные системы вентиляции и кондиционирования работают ***в соответствии с режимом работы школы***.

Пересчёт УЗМ к выходам воздуховодов представлен в Приложении 1.

Акустические характеристики вентиляционных установок приняты на основании данных производителей, представленных в Приложении 8.

Для наружных блоков кондиционирования уровни шума представлены в уровнях звукового давления.

При расчете уровней шума на прилегающую территорию (окружающую среду) акустические характеристики вентиляционного оборудования в расчете принимаются:

- для приточных установок - на всасывании установки (на входе),
- для вытяжных - на нагнетании установки (на выходе),
- для крышных - к окружению.

Согласно письму производителя от 18.02.2025 № Я250218002, в технике вентиляционных установок указана звуковая мощность в единицах дБА.

Таблица 1 Перечень систем вентиляции с акустическими характеристиками

Обозначение	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								УЗМ L, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1.1	49	49	51	37	30	31	31	29	53
П1.2	49	49	51	37	30	31	31	29	53
П1.3	49	49	52	38	30	31	31	29	54
П1.4	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П1.5	41	41	44	31	30	31	31	29	46
П1.6	30	30	33	27	30	31	31	29	39
П1.7*	27	27	29	37	30	31	31	29	38
П1.8	33	33	36	27	30	31	31	29	40
П1.9	41	41	44	31	30	31	31	29	46
П1.2.1	33	33	36	27	30	31	31	29	40
П1.2.2	35	35	37	27	30	31	31	29	41
П2.1	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П2.2	48	48	51	38	30	31	31	29	53
П2.3	41	41	44	31	30	31	31	29	46
П2.4	51	51	52	38	30	31	31	29	55
П2.5	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П2.6	52	52	55	41	30	31	31	29	57
П2.7	34	34	36	27	30	31	31	29	41
П2.8	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П2.9	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П2.10	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П2.11	40	40	43	30	30	31	31	29	45
П2.12*	27	27	29	27	30	31	31	29	38
П2.13	44	44	48	38	30	31	31	29	50
П2.2.1	35	35	37	27	30	31	31	29	41
В1.10	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В1.11	44	44	54	55	54	52	40	32	60
В1.12	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В1.13	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В1.14*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В1.15	46	46	55	57	56	54	43	34	62
В1.16*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В1.17	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В1.18	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В2.14	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В2.15	51	51	61	53	61	59	48	39	67
В2.16*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.17	51	51	61	63	61	59	48	39	67
В2.18	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В2.19	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В2.20*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.21	44	44	54	55	54	52	40	32	60
В2.22*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.23*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.24	52	52	62	64	62	60	49	41	68
В2.25	46	46	55	57	56	54	43	34	62
В2.26*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.27	57	57	67	68	67	65	53	45	73

В2.28	48	48	57	59	57	55	44	35	63
В2.29*	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В2.30*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.31*	38	38	47	48	47	45	34	26	53
В2.32	59	59	69	71	70	68	57	49	76
МО1.19	46	46	55	57	56	54	43	34	62
МО1.20	46	46	55	57	56	54	43	34	62
МО1.21	44	44	54	55	54	52	40	32	60
МО1.22	44	44	54	55	54	52	40	32	60
МО1.23	44	44	54	55	54	52	40	32	60
МО1.24	41	41	50	51	50	48	36	28	56
МО2.34	51	51	61	63	61	59	48	39	67
МО2.35	48	48	57	59	57	55	44	35	63
МО2.36	52	52	62	64	62	60	49	41	68

*В виду того, что вентиляционные системы производительностью 500 м³/ч и менее не будут вносить существенного вклада в общее акустическое воздействие, данные системы не учитывались в расчетах, в виду нецелесообразности:

- система П1.7 Lвыт=320 м³/ч;
- система П2.12 Lвыт=240 м³/ч;
- система В1.14 Lвыт=170 м³/ч;
- система В1.16 Lвыт=320 м³/ч;
- система В2.20 Lвыт=200 м³/ч;
- система В2.22 Lвыт=180 м³/ч;
- система В2.23 Lвыт=240 м³/ч;
- система В2.26 Lвыт=170 м³/ч;
- система В2.29 Lвыт=400 м³/ч;
- система В2.30 Lвыт=150 м³/ч;
- система В2.31 Lвыт=240 м³/ч;

Уровни звука в спектр в октавные полосы со среднегеометрическими частотами разложили с помощью руководства: «Звукоизоляция и звукопоглощение», Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297).

Таблица 2 Перечень систем кондиционирования с акустическими характеристиками

Обозначение	Радиус полусферы R, м	УЗД на расстоянии 1 м от агрегата, дБ(А)
СК1	1	60
СК2	1	61
СК3	1	59
СК4	1	53
СК5	1	53
СК6	1	53
СК7	1	53
СК8	1	56
СК9	1	56
СК10.1	1	53
СК11.1	1	58
СК12.1	1	58
СК13.1	1	53

Источниками внешнего шума при установке вентиляторов внутри помещений являются: воздухозаборные решетки для приточных установок и концы воздуховодов для вытяжных установок.

Приточные системы, осуществляющие забор воздуха через одну шахту/решетку, объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Расположенные рядом окончания воздуховодов вытяжных систем объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Над венткамерой (пом. 006 подвальное помещение в осях 3_1-7_1/Н-$Д_1$) на 1 этаже частично располагается пом. 135 – кабинет врача. Расчет проникающего шума в нормируемое помещение 135, расположенное над венткамерой (пом. 006) выполнен в п. 4 №1.

Над венткамерой (пом. 009 подвальное помещение в осях 5-12/Н-$А_1$) на 1 этаже располагается пом. 117 – учебные кабинеты (начальная школа). Расчет проникающего шума в нормируемое помещение 117, расположенное над венткамерой (пом. 009) выполнен в п. 4 №2.

Остальные смежные помещения с венткамерами, ИТП, водомерным узлом и насосной не являются помещениями с нормируемыми параметрами шумового воздействия, поэтому расчеты не предоставляются.

1.3. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) **на ближайших нормируемых объектах с наиболее жесткими нормативами** по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Расчетные точки принимаем на ближайших прилегающих нормируемых территориях с различными санитарными нормами. Выбор расчетных точек проведён с учетом расположения вентиляционных систем (окончаний воздуховодов и воздухозаборных решеток).

Обоснование выбора высоты РТ:

- при прямом распространении шума в РТ от воздухозаборных решеток приточных систем вентиляции, расположенных на высоте 2 м, высота РТ для расчета шума принимается на уровне окон 1-го этажа;
- при распространении шума в РТ от окончаний воздуховодов на кровле и крышных систем, высота РТ принимается на высоте последних этажей существующей застройки (ближайшая к источникам шума проектируемого дома);
- расчетные точки на территориях площадок принимаются 1,5 м.

Кроме того, проведены расчеты проникающего шума в помещения проектируемого объекта от воздухозаборных решеток в ближайшие окна нормируемых помещений. Высоты РТ приняты на уровне окон. Перечень РТ представлен в таблице ниже.

Таблица 3 Расчетные точки дневное время

№РТ	Описание РТ	Высота РТ, м по согласно расположения ИШ	Нормирование: экв./макс.
1	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	15,8 м (высота окон 7 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
2	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	15,8 м (высота окон 7 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
3	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	11,0 м (высота окон 5 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
4	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	8,5,0 м (высота окон 4 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
5	РТ на придомовой детской площадке	1,5 м	на территории (площадки отдыха, прилегающие к жилым домам): 45/60 дБА
6	РТ на придомовой детской площадке	1,5 м	на территории (площадки отдыха, прилегающие к жилым домам): 45/60 дБА
7	Ближайшее окно нормируемого помещения от воздухозабора ИШ30 (П1.6: лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания на втором этаже (пом.213)	6,0 м (высота окон второго этажа этажа)	в помещении (учебный класс): 40/55 дБА
8	Ближайшее окно нормируемого помещения от воздухозабора ИШ31 (П1.8: учебный кабинет (пом.117)	3,0 м (высота окон первого этажа этажа)	в помещении (учебный класс): 40/55 дБА
9	Ближайшее окно нормируемого помещения от воздухозабора ИШ32 (П2.2,П2.2.1,П2.7,П2.9,П2.11,П2.13: кабинет врача (пом.135)	3,0 м (высота окон первого этажа этажа)	в помещении (учебный класс): 40/55 дБА
10	Ближайшее окно нормируемого помещения от воздухозабора ИШ32 (П2.1,П2.3,П2.4-П2.6,П2.8,П.10: спортивный зал (пом.167)	4,0 м (высота окон первого этажа этажа)	в помещении (учебный класс): 40/55 дБА

На ночное время нормирование проведено **в ближайших нормируемых, имеющих нормы и функционирующих ночью:**

Таблица 4 Расчетные точки ночное время

№РТ	Описание РТ	Высота РТ, м по согласно расположения ИШ	Нормирование: экв./макс.
1	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	15,8 м (высота окон 7 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
2	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	15,8 м (высота окон 7 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
3	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	11,0 м (высота окон 5 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
4	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	8,5,0 м (высота окон 4 этажа, на уровне высоты ИШ на кровле)	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА

1.4. Санитарно-гигиенические нормирование по шуму

В соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее - постоянный шум).

Согласно п. 102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее - непостоянный шум).

Нормируемыми параметрами для источников постоянного шума являются уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц; уровни звука L(A), дБА.

Нормативные уровни звукового давления, эквивалентные, максимальные уровни звука приняты по СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представлены в таблице для дневного времени.

Таблица 5 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Назначение помещений или территории	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	7-23 ч	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	23-7 ч	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления	7-23 ч	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	50	65
	23-7 ч	78	62	52	44	39	35	32	30	28	40	40	55
Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов	7-23 ч	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций		83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

Примечание.

1. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка Δ =+10 дБА). Осреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток - за 8 часов.

2. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка Δ =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз.1 для ночного времени суток).

3. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка Δ =+5 дБА).

4. Представленные в табл.5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

1.5. Методики расчета шумового воздействия

Методики расчета шума применяются в соответствии с СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-2.1996) «Затухание звука при распространении на местности», СП 171.1325800.2016 «Система шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования» Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. №959/пр., СП «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», Минстрой России, Москва 2016г и «Методических рекомендаций по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам (первая редакция)», Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР), Москва 2011 г, СП 23-103-2003 (пункты 2.1, 3.1-3.9) «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Уровень звукового давления, L_m, в расчетной точке определяется как энергетическая сумма уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

$L_m = 10 \lg \sum_i L_{iw}$, где

L_m – уровень звукового давления (УЗД), дБ;

I – номер источника;

L_{iw} – звуковая энергия в расчетной точке, представляет вклад прямой, отраженной и дифрагированной составляющей звука.

Уровни звуковой мощности, излучаемые вентиляцией наружу через воздухозаборные решетки приточных систем и выбросные отверстия вытяжных систем, определяются по формулам:

$L_i = L_{ист} - L_{ш} - L_{реш} - L_{сост}$, где

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ

$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист} = 10 \cdot lg(10^{0.1 \cdot Lвент1} + ... + 10^{0.1 \cdot LвентK} + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ N} + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ X} + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ Y})$

Расчеты уровней шума от автотранспортных потоков выполняются по формулам:

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в реальных дорожных условиях (La), дБА:

$La = 10 \cdot lg(10^{0.1 \cdot Lавт.\ экв1} + 10^{0.1 \cdot Lавт.\ экв2} + 10^{0.1 \cdot Lавт.\ экв n})$, где

$L_{авт.\ экв i}$ – эквивалентный уровень звука от *i* –го источника транспортного шума, дБА;

n- число учитываемых транспортных источников шума.

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в реальных дорожных условиях (L макс.), дБА:

$La\ макс. = 10 \cdot lg(10^{0.1 \cdot Lавт.\ макс.1} + 10^{0.1 \cdot Lавт.\ макс.2} + 10^{0.1 \cdot Lавт.\ макс.n})$

$L_{авт.макс.i}$ – максимальный уровень звука от *i* –го источника транспортного шума, дБА;

n- число учитываемых транспортных источников шума.

Расчет шума, проникающего в помещение с территории проводится на основе уровней звука La/La.макс, полученного из программы Эколог-Шум. Уровни звука передаются для каждой расчётной точки, расчёт производится для каждой расчётной точки отдельно.

Алгоритм расчёта строится на вычислении снижения внешнего шума при его проникновении в помещение вследствие изоляции воздушного шума и проводится по формуле (17) СНиП 23-03-2003:

$L_A = L_{A2м} - R_{Атран.о} - 5$, где

$L_{A2м}$ – уровень звука в расчётной точке, расположенной в центре окна (на расстоянии 2м

от плоскости окна), через которое шум проникает в помещение;

$R_{Атран.о}$ – звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение, дБ;

5 – поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции.

Расчет звукоизоляционных характеристик, ограждающих конструкций выполняется по формулам:

Однослойные конструкции из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов:

Ордината точки В ($R_в$) определяется в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности $m_э$ по формуле:

$$R_B = 20 \lg m_э - 12,$$

Эквивалентная поверхностная плотность, $m_э$ определяется по формуле:

$m_э = K*m$, где:

m – поверхностная плотность, кг/м

K – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости конструкции из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Поверхностная плотность элемента конструкции определяется из плотности материала:

$m_i = \gamma_i \cdot h_i$, где

γ – плотность материала, кг/м^3;

h – толщина элемента, м.

Ограждающие конструкции из двух листов обшивки с заполнением пористыми или пористо-волокнистым материалом:

При заполнении промежутка минераловатными и стекловолокнистыми плитами вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 60\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{d \cdot m_1 \cdot m_2}},$$

где:

d – толщина промежутка, м;

m_1, m_2 – поверхностные плотности обшивок, кг/м^2.

При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и др.) вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 0{,}16\sqrt{\frac{E_Д(m_1+m_2)}{d\cdot m_1\cdot m_2}},$$

где:

$E_Д$ – динамический модуль упругости материала заполнения, Па,

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значения ЕД принимаются с коэффициентом 0,75.

1.6. Расчеты уровней шума, создаваемого системами вентиляции и кондиционирования на окружающей территории и в нормируемых помещениях в расчетных точках

Для оценки влияния шума на окружающую территорию и в нормируемых помещениях был выполнен расчет по программному комплексу «Эколог - Шум», версия 2.4.6.6023 фирмы «Интеграл», г. Санкт-Петербург, реализующий СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-2.1996) «Затухание звука при распространении на местности». Данный программный продукт сертифицирован Госстандартом РФ N РОСС RU.СП04. Н0084, протестирован НИИСФ (письмо № 05/209-31 от 12.03.2007 г.). На программный комплекс «Эколог – Шум» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано Свидетельство № м7 от 01.06.2007 г.

Расчет шума, проникающего в нормируемые помещения с территории на период эксплуатации выполнен с помощью расчетного модуля «Расчет шума, проникающего в помещение с территории», версия 1.6.0.356 (от 24.04.2015) © Фирма «Интеграл», 2014, реализующего СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011).

Уровни звуковой мощности, излучаемые вентиляцией наружу через воздухозаборные решетки приточных систем и выбросные отверстия вытяжных систем вентиляция рассчитаны с помощью расчетного модуля «Вентиляция» версия 1.2.5.1 (от 03.12.2018) Copyright© 2013-2018 Фирма «Интеграл», реализующего СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), СП 171.1325800.2016 «Система шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования».

Перечень и шумовые характеристики по системам вентиляции, работающих в дневное время приведены в таблице 1.

Полные результаты расчетов шума системами вентиляции и кондиционирования на нормируемых территориях для дневного и ночного времени представлены в Приложение 2.

Кроме того, проведены расчеты проникающего шума в помещения проектируемого объекта от воздухозаборных решеток в ближайшие окна нормируемых помещений в дневное и ночное время. Высоты РТ приняты на уровне окон. Полные результаты расчетов проникающего шума представлены в Приложении 3.

Карта-схема расположения источников шума (системы вентиляции и кондиционирования), расчетных точек на период эксплуатации в дневное время представлена в Приложении 9.

Карта-схема расположения источников шума (системы вентиляции и кондиционирования), расчетных точек на период эксплуатации в ночное время представлена в Приложении 10.

Расчет показал, что уровни шума в РТ соответствуют санитарным нормам как для ночного, так и для дневного времени суток.

Поскольку на ближайших расчетных точках превышений уровней звука от объекта не наблюдается, то превышений не будет и на более удаленных точках.

1.7. Мероприятия по защите от акустического и вибрационного воздействия на период эксплуатации

Предусмотренные в проекте мероприятия по защите помещений от шума и вибраций выполнены в соответствии с требованиями СанПиНу 1.2.3685-21, СП 51.13330.2011.

Снижение уровней шума от работающих вентиляционных установок до уровней, соответствующих требованиям СП51.13330.2011 в помещениях и вне здания, разделом 16-25/Г-П-ИОС5.4 предусматриваются следующими мероприятия:

- работы вентиляторов в режиме максимального КПД;
- установки мягких вставок на воздуховодах;
- ограничения скорости движения воздуха в воздуховодах;
- наличием шумоглушителей;
- исключить жесткое крепление вентустановок и воздуховодов к ограждающим конструкциям здания;
- вентиляционное оборудование установить на виброизоляторы и отделить от воздуховодов гибкими вставками;
- окружные скорости вентиляторов и скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределительных устройствах принять с учетом обеспечения оптимальных акустических качеств проектируемых систем;
- предусмотреть динамическую балансировку вентиляторов перед установкой на место;
- разместить оборудование отопительно-вентиляционных установок в изолированных специальных технических помещениях (венткамерах);
- предусмотреть устройство плавающего пола в венткамерах;
- насосное оборудование установить на вибровставками;
- в нормируемых помещениях со стороны 5-ой улицы Соколиной Горы рекомендуется принять оконные блоки со звукоизоляций, обеспечивающей требования по снижению воздушного шума не менее 20 дБА.
- в остальных нормируемых помещениях принять любое стандартное окно со звукоизоляцией не менее 10,0 дБА;
- предусмотреть звукоизоляцию стен и потолка венткамер и технических помещений;
- в местах прокладки труб инженерных коммуникаций пространство между гильзами стояками заполнить акустическим герметиком.

Данные мероприятия обеспечивают соблюдение требований санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

В результате проведенных расчетов установлено, что уровни звукового давления не превысят гигиенических нормативов в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выводы на период эксплуатации (дневное время)

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)											
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	22.9	23.8	27.1	31	32	30.9	28.5	15	0	35.00
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	22.5	24.1	28.1	30.3	30.9	29.8	27.2	14.1	0	33.80
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	25.2	26.6	30.1	33.6	34.7	33.4	31.1	19.1	7.5	37.60
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	13.6	15.1	19.9	23.2	23.8	22.6	19.2	0	0	26.40
007	РТ у ближайшего нормируемого помещения (лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания пом. 213)	137.50	174.50	6.00	25.7	26.6	29.9	33.7	34.7	33.7	31.4	19.7	6.9	37.80
008	РТ у ближайшего нормируемого помещения (учебный кабинет пом. 117)	179.50	172.50	3.00	29.4	30.8	34.9	36.7	37.1	36.1	33.8	23.6	17.5	40.30
009	РТ у ближайшего нормируемого помещения (кабинет врача пом.135)	204.00	188.50	3.00	32.5	31.6	35.6	37.6	38.1	37.1	34.8	23.8	17.3	41.30
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					90	75	66	59	54	50	47	45	44	55
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления					85	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение					нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Точки типа: Точка на детских площадках

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)											
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	17.3	18.9	22.7	25.9	26.6	25.5	22.6	2.4	0	29.40
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	18.2	19.7	23.5	27	28	26.6	23.9	8.1	0	30.70
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					83	67	57	49	44	40	37	35	33	45
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления					78	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение					нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Выводы на период эксплуатации (ночное время)

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)											
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	20.6	23.6	28.6	25.5	22.5	22.4	18.9	11.2	2.1	26.50
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	23.7	26.7	31.7	28.7	25.6	25.6	22.2	15.1	9.8	29.70
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	23.9	26.9	31.9	28.8	25.8	25.7	22.4	15.2	10.1	29.90
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	14.1	17	22	18.9	15.8	15.5	11.5	0	0	19.40
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					83	67	57	49	44	40	37	35	33	45
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления					78	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение					нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

По результатам расчетов шумового воздействия установлено, что, с учетом предусмотренных проектом мероприятий, направленных на снижение уровней шума и вибрации оборудования, рассматриваемый объект на период эксплуатации не будет оказывать сверхнормативного акустического воздействия. Уровни шума в расчетных точках не превышают допустимые значения, установленные для территории и нормируемых помещений для дневного и ночного времени суток согласно требованиям действующих санитарных правил и норм, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровень звукового давления от источников шума в пределах нормируемых значений и соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», поэтому дополнительные мероприятия по снижению уровня звука не разрабатываются.

2. Определение шумового воздействия в РТ от автомобильного транспорта

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.

Грузовой транспорт по вывозу мусора и доставке продуктов заезжает на территорию до начала рабочего дня. Расчет в помещения проектируемого объекта нецелесообразен.

Проектом не предусмотрены парковочные места на территории.

Существующая автодорога

Проспект Буденного, который классифицируется как магистральные улицы общегородского значения 2-го класса – регулируемого движения, имеет 6 полос движения проезжей части в обоих направлениях. Шумовое воздействие от автотранспорта не отмечается, так как школа №429 находится на значительном удалении, на расстоянии 140 м и располагается в звуковой тени группы 4-х – 8-ми этажных жилых домов.

Внешним источником шума с прямым распространением шума на помещения ремонтируемого здания является существующая автодорога – 5-я улица Соколиной Горы.

Расчет уровней шума проведен с использованием СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков.

Шумовая характеристика эквивалентного уровня звука автотранспортного потока принята по таблице 6.1 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде максимального уровня звука LAмакс, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

При наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов LAмакс.50 = 80 дБ.

При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный уровень звука $A^{LAмакс\ v}$, дБ, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, следует рассчитывать по формуле (6) п. 6.2.14:

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

где LAмакс.50 - максимальный уровень звука А по п.6.2.14 СП 276.1325800.2016, соответствующий скорости движения 50 км/ч, дБ.

Полученный при расчете максимальный уровень звука $A^{LAмаксv}$, соответствующий скорости v, км/ч, следует округлять с точностью до 0,5 дБА.

Расчетная скорость движения в городе принята 60 км/час (по таблице 11.2а "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*").

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

Расчетный максимальный уровень звука:

LAмакс v = 80 + 32lg(60/50) = 82,5 дБА.

Шумовые характеристики автотранспортных потоков представлены в таблице ниже.

Таблица 6 Шумовая характеристика автотранспортного потока

№ п/п	Наименование дороги	Категория дороги	Число полос движения проезжей части в обоих направлениях	Эквивалентный уровень звука транспортного потока LAэкв, дБА (таблица 6.1 СП 276.1325800.2016	Максимальный уровень звука транспортного потока LA-макс, дБА
1	5-я улица Соколиной Горы	Магистральные улицы районного значения	2	69,0	82,5

2.1. Санитарно-гигиеническое нормирование по шуму

Нормируемыми параметрами для источников непостоянного шума являются эквивалентные уровни звука $L_{Аэкв}$, дБА и максимальные уровни звука L_{Amax}, дБА.

Нормативные уровни звукового давления, эквивалентные, максимальные уровни звука приняты по СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» * представлены в таблице для дневного времени.

Таблица 7 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Назначение помещений или территории	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч с 23 до7 ч	90 83	75 67	66 57	59 49	54 44	50 40	47 37	45 35	44 33	55 45	55 45	70 60
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55

2.2. Выбор расчетных точек в нормируемых помещениях и на территории

Для оценки шумового воздействия, с учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) на прилегающей территории здания капитального ремонта (см. табл. 2.2.1). Для данного случая выбраны расчетные точки (РТ1-РТ2) на расстоянии 2 м от фасада здания капитального ремонта на уровне первого этажа на высоте 2,2 м на уровне окна и последних этажей на высоте 13,6 м на уровне окна.

Расстояние от расчетных точек, расположенных в 2 м от фасада здания школы, до расстояния 7.5 м от оси ближайшей полосы движения прямолинейного горизонтального участка автомобильной дороги составляет 156 м.

Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки		
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)
001	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне первого этажа	-132.50	211.00	2.20
002	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне последнего этажа	-132.50	211.00	13.60



Рисунок 1 Ситуационный план расположения источников шума (автотранспорта), расчетных точек на период эксплуатации М 1:1200

Расчет требуемой звукоизоляции окон RAтр при проникновении транспортного шума с прилегающей территории в помещения определялся в соответствии с Пособием к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий» и Методическими рекомендациями по оценке необходимого сни-

жения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения (утверждены распоряжением Минтранса России № ОС-362-р от 21.04.2003) по формуле (2.11):

RAтр = LAтерр - Lдоп - ΔLзв.пом

где: LAтерр - суммарный эквивалентный уровень звука от всех внешних источников в 2 м от рассматриваемого элемента ограждения;

Lдоп - допустимый в помещении эквивалентный и максимальный уровень шума;

ΔLзв.пом - звукопоглощение в помещениях, равное 5 дБА,

Требуемая звукоизоляция окон ремонтируемого здания представлена в таблице 8.

Согласно расчетов для дневного времени, максимальный уровень звука достигает 78,1 дБА в контрольных точках, что превышает уровень допустимых значений в дневное время (70 дБА). Эквивалентный уровень звука колеблется от 64,0 до 64,9 дБА, что также превышает допустимые значения (55 дБА).

Расчет выполнен для стандартного окна с учетом поправки -5 дБА на мебель.

Таблица 8 Требуемая звукоизоляция ремонтируемого здания

№	Расчетные уровни шума в РТ, дБА	La.экв	La.макс	Нормативный уровень звука LAэкв (эквивалентный уровень звука LA-экв.), дБА в нормируемых помещениях	Нормативный уровень звука LAмакс (максимальный уровень звука LA-экв.), дБА в нормируемых помещениях	Звукопоглощение в меблированном помещении, Lзв.пом, дБА	Звукоизоляция транспортного потока при открытом стандартном окне, не менее дБА, LAэкв	Звукоизоляция транспортного потока при открытом при открытом стандартном окне, не менее дБА, LAмакс
1	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне первого этажа	64,9	78,1	40	55	5,0	20	18
2	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне последнего этажа	64,0	77,3	40	55	5,0	19	17

2.3. Мероприятия по защите от акустического воздействия внешнего шума

С целью соблюдения требований, предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», проектом предусмотрена установка окон, обладающих повышенной звукоизоляцией и снабженных специальными приточно-вытяжными элементами, обеспечивающими нормативный воздухообмен в помещении.

В нормируемых помещениях со стороны 5-ой улицы Соколиной Горы рекомендуется принять оконные блоки со звукоизоляций, обеспечивающей требования по снижению воздушного шума не менее 20 дБА.

3. Определение шумового воздействия проектируемого объекта на период капитального ремонта

Целью выполнения настоящего раздела является оценка уровня звукового давления (УЗД) и уровня звука от строительной техники и источников шума рассматриваемого проектом объекта, проверка соответствия этих уровней допустимому и при необходимости разработка мер по шумозащите данной территории.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, La, дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый и импульсный) шум следует оценивать эквивалентным уровнем звука La же, ДБА.

Для характеристики источников шума учитываются следующие факторы:

− размещение источников (укрытые или открытые);

− уровень излучаемой звуковой мощности;

− характер шума (тональный, широкополосный);

− временная характеристика излучаемого шума (постоянный, непостоянный);

− характер направленности шума от источника;

− расположение над уровнем земли, условия излучения (в пространство, полупространство) и т.д.

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом указаний п.12.5 СП 51.13330.2011:

- расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли;

- расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

3.1. Санитарно-гигиеническое нормирование по шуму

Нормируемыми параметрами для источников непостоянного шума являются эквивалентные уровни звука $L_{Аэкв}$, дБА и максимальные уровни звука L_{Amax}, дБА.

Нормативные уровни звукового давления, эквивалентные, максимальные уровни звука приняты по:

- СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представлены в таблице для дневного времени.

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Таблица 9 Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории (таб. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21)

Назначение помещений или территории	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч с 23 до7 ч	90 83	75 67	66 57	59 49	54 44	50 40	47 37	45 35	44 33	55 45	55 45	70 60
Жилые комнаты квартир, спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	с 7 до 23 ч с 23 до7 ч	79 72	63 55	52 44	45 35	39 29	35 25	32 22	30 20	28 18	40 30	40 30	55 45
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания,	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций													

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.

3.2. Основные строительные работы

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ по улучшенной отделки помещений по программе реновации, проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

К работам основного периода приступают после полного завершения подготовительных работ.

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) представлены в разделе 7 «Проект организации строительства» (том 7, шифр 16-25/Г-П-ПОС).

Таблица 10 Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в таблице

Область применения	Наименование	Марка (типы)	Краткая техническая характеристика	Кол-во
				I
Строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные работы	Кран манипулятор	КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi F245A.0.24	Q = 8,5 т Lстр= 12,25 м	1
Подача материалов	Подъёмник грузовой	ПМГ-500М	Q=0,5 т; N=6,3 кВт Продолжительность работы 10 месяцев	1
Фасадные работы	Люлька строительная	ZLP-630	Q=0,63 т; N = 3,0 кВт эксплуатация 3 месяца, 64 перестановки	4
Подача материалов	Кран «Пионер»		Q=0,32 т; N=1,5 кВт	1
Вывоз ТБО	Бункеровоз	МКС-3501 на базе МАЗ-5550В2	г/п 10т, Р=240 л.с. (дизель)	1
Сверление отверстий и демонтажные работы	Дрель ударная (перфоратор)	AEG PN 11E	N=1,7 кВт	2
Сварочные работы	Сварочный аппарат	WERT MMA 180N	N=3,7 кВт	2
Общестроительные работы, устройство металлоконструкций	Угловая шлифовальная машина	Калибр МШУ-125/1000ЕКК	N=1,0 кВт	2
Приготовление растворов	Бетономешалка электрическая	ТЕХПРОМ БМ-180Т	N=0,9 кВт, Vчаши=180л	1
Уплотнение бетонных растворов	Бензиновая виброрейка	VEKTOR 2,5 м	Длина 2,5 м	2
Очистка поверхностей от ржавчины и краски	Эксцентриковая шлифмашина	ЗУБР ЗОШМ-450-125	Р=0,45 кВт, диаметр диска до 125 мм	2
Ремонтные работы	Швонарезчик	CEDIMA CF-2015	N=15,0 кВт	1
Монолитные работы	Бетоносмеситель	АБС-7		2
Монолитные работы	Стационарный бетононасос	БН-20	Р=36,7 кВт. (дизель)	1
Наружные демонтажные работы	Пневматический отбойный молоток	МОП-4 (ТЗК)	Расход воздуха 1,6 м^3/мин	2

При производстве строительно-монтажных работ указанные строительные машины и механизмы могут быть заменены на другие марки с аналогичными характеристиками.

3.3. Определение источников шума на период капитального ремонта

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства. Акустические характеристики строительной техники представлены в таблице ниже.

Таблица 11 Акустические характеристики основной строительной техники

№пп	Наименование, тип, марка	Эквивалентный уровень	Максимальный уровень
1	Кран-манипулятор	71,0	76,0
2	Стационарный бетононасос	67,0	70,0
3	Бетоносмеситель	70,0	75,0
4	Бункеровоз	63,0	68,0
5	Угловая шлифмашина	75,0	78,0
6	Сварочный аппарат	75,0	78,0
7	Дрель ударная (перфоратор)	63,0	68,0
8	Эксцентриковая шлифмашина	63,0	68,0
9	Угловая шлифмашина	63,0	68,0
10	Грузовой подъемник	71,0	76,0
11	Пневматический отбойный молоток	75,0	78,0

В качестве исходных данных по акустическим характеристикам приняты данные протоколов измерений уровней шума от аналогичных строительных единиц техники и оборудования.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв., дБА, и максимальные уровни звука LAмакс., дБА.

Согласно тому 16-25/Г-П-ПОС, все работы основного периода ведутся внутри контура застройки ремонтируемого здания.

Средства малой механизации (электроинструмент (угловая шлифмашина, окрасочный аппарат, шлифмашина, мелкий электроинструмент и т.п.)) являются маломощными источниками шума, поэтому в настоящем томе не рассматриваются.

Перфоратор, штроборез, штукатурная станция используются для сверления, штробления, отделочных работ внутри ремонтируемого здания, поэтому в настоящем томе не рассматриваются.

Согласно календарному плану строительства (см. том 16-25/Г-П-ПОС), наиболее напряженным будет период проведения работ по ремонту кровли, замене внутренних инженерных систем, замене входных групп и ремонт дебаркадера, фасадных работ, ремонту приямков и замене отмостки и общестроительные работы.

Кровельные работы: работы по устройству рулонного ковра выполняют с применением газовых или соляровых горелок. Подача материалов на кровлю и спуск строительного мусора производится с помощью подъемника ТП-5, а также вручную по лестничным клеткам.

Устройство внутренних инженерных систем здания: работы по замене инженерных систем выполняются вручную с применением средств малой механизации и электроинструмента.

В связи с тем, что работы ведутся внутри ремонтируемого здания, а также применение средств малой механизации, источники шума при данном виде работ в акустических расчетах в настоящем томе не учитываются.

Замена входных групп и пандуса: бетонирование всех конструктивных элементов осуществляется привозным бетоном. Доставка бетона к месту работ осуществляется автобетоносмесителем СБ-92. Уплотнение бетонной смеси выполнять при помощи бензиновой виброрейки. Снятие элементов опалубки ведут вручную при помощи ручного инструмента.

Фасадные работы: подача материалов производится с помощью электролебедки, закрепленной на строительных лесах. Работы по монтажу фасада выполнятся с помощью средств малой механизации и вручную, поэтому в акустических расчетах в настоящем томе не учитываются.

Устройство приямка: работы ведутся внутри ремонтируемого здания, а также применение средств малой механизации, в связи с этим, источники шума при данном виде работ в акустических расчетах в настоящем томе не учитываются.

Общестроительные работы: доставка и разгрузка материалов при помощи крана - манипулятора, вывоз отходов при помощи бункеровоза, работа компрессора.

3.4. Выбор расчетных точек на период капитального ремонта

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 429.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, располагается в условиях сложившейся городской застройки. С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) на ближайших нормируемых объектах и территориях с наиболее жесткими нормативами по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Расчетные точки на период капитального ремонта представлены в таблице ниже.

Таблица 12 Расчетные точки на период капитального ремонта

№РТ	Описание РТ	Высота РТ, м по согласно расположения ИШ	Нормирование: экв./макс.
1	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	1,5 м	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
2	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	1,5 м	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
3	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	1,5 м	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
4	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	1,5 м	на территории (территории, прилегающие к жилым домам): 55/70 дБА в помещении (жилые комнаты квартир): 40/55 дБА
5	РТ на придомовой детской площадке	1,5 м	на территории (площадки отдыха, прилегающие к жилым домам): 45/60 дБА

6	РТ на придомовой детской площадке	1,5 м	на территории (площадки отдыха, прилегающие к жилым домам): 45/60 дБА

**Работы по капитальному ремонту будут проводиться только в дневное время. В связи с этим, нормирование шума при строительстве производится только по нормативам дневного времени.*

В масштабе РТ и источники шума представлены на Рисунке 3 «Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000».

Источники шума на площадке строительства (техника и оборудование) являются точечными, представляющие группу точечных источников шума.

Расстояния от источников шума до РТ:

Источник шума	Расстояния от источников шума до РТ, м						
	РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5	РТ6	
ИШсмр	52	57	61	137	99	118	

3.5. Методики расчета шумового воздействия

Для оценки влияния шума на окружающую территорию был выполнен расчет по программному комплексу «Эколог - Шум», версия 2.4.6.6023 фирмы «Интеграл», г. Санкт-Петербург, реализующий СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-2.1996) «Затухание звука при распространении на местности». Данный программный продукт сертифицирован Госстандартом РФ N РОСС RU.СП04. Н0084, протестирован НИИСФ (письмо № 05/209-31 от 12.03.2007 г.). На программный комплекс «Эколог – Шум» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано Свидетельство № м7 от 01.06.2007 г.

Уровень звукового давления, L_m, в расчетной точке определяется как энергетическая сумма уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

L_m=10 lg $\sum_i L_{iw}$, где

L_m – уровень звукового давления (УЗД), дБ;

I – номер источника;

L_{iw} – звуковая энергия в расчетной точке, представляет вклад прямой, отраженной и дифрагированной составляющей звука.

По временным характеристикам шум от производства строительных работ относится к непостоянным шумам, поэтому эквивалентные уровни звука $L_{Аэкв}$ за общее время воздействия, *T* мин, определялись по формуле:

$$L_{Аэкв}=10 \lg \left(\frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}\tau_j 10^{0.1L_{Aj}}\right), \text{ где}$$

τ_j - время воздействия уровня L_{Aj}, мин;

L_{Aj} – эквивалентный уровень за время τ_j , дБА;

N – количество интервалов воздействия шума.

За общее время воздействия шума *T* принимается продолжительность рабочего дня с 9.00 до 18.00 часов.

Расчеты шума по участкам проезда строительной техники выполняются на основе СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), свода правил «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», Минстрой России, Москва 2016г и «Методических рекомендаций по защите от

транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам (первая редакция)», Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР), Москва 2011 г.

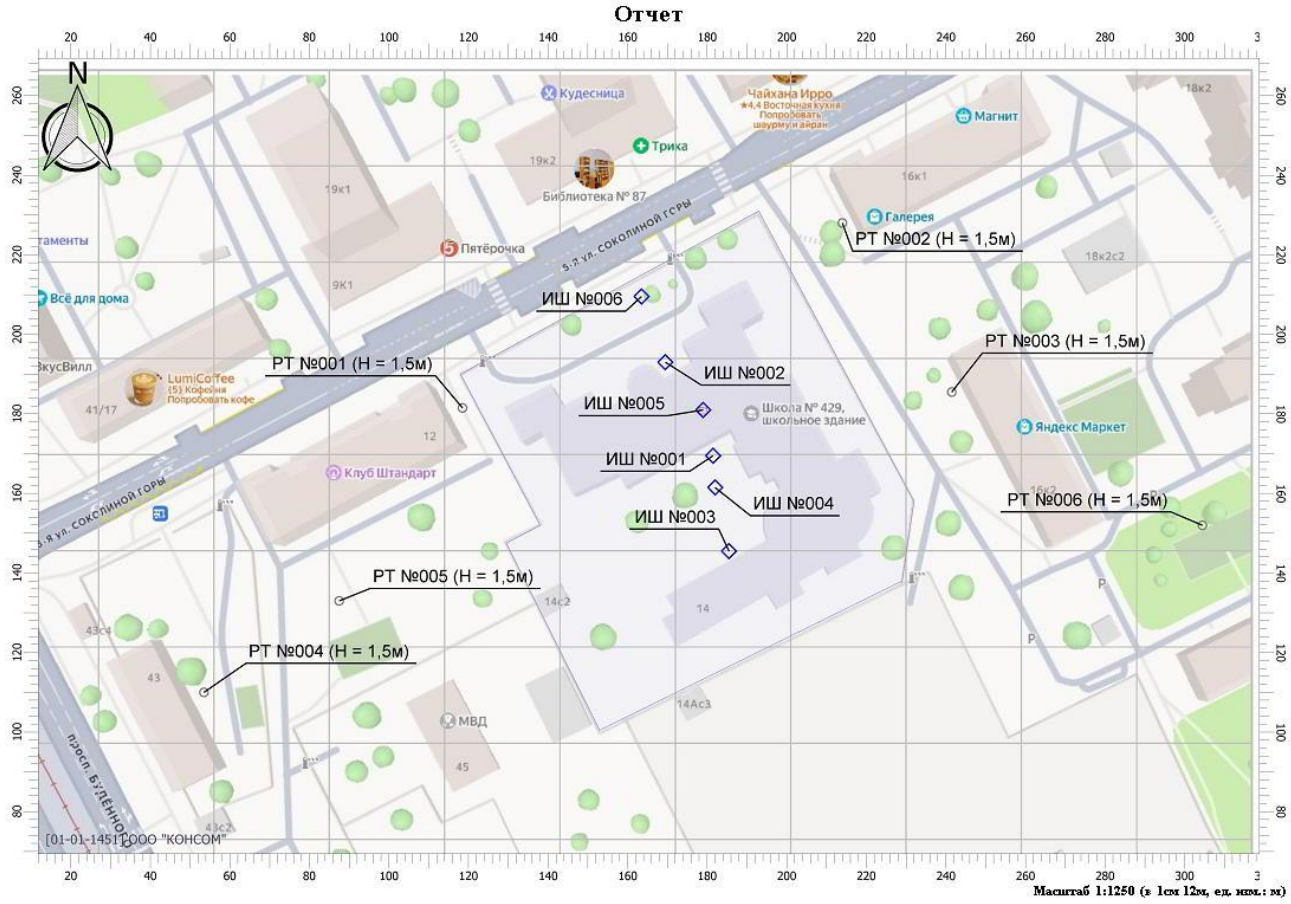


Рисунок 2 Ситуационный план расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1250

3.6. Расчеты ожидаемых уровней шума в РТ в период капитального ремонта

При капитальном ремонте в условиях городской застройки необходимо проведение работ с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно.

Проектом одновременная работа строительного оборудования и техники не предусмотрена. Расчет уровней шума от технологического оборудования проведем при возможной максимальной нагрузке. Для расчета приняты три единицы техники и оборудования с наиболее высокими значениями уровня шума, одновременная работа которых возможна.

Уровень шума от стройтехники и механизмов представлен в таблице ниже.

Таблица 13 Уровень шума от одновременно работающих машин и механизмов

№ пп	Наименование, тип, марка	Эквивалентный уровень звука,	Максимальный уровень звука,
1	Кран манипулятор	63,0	68,0
2	Грузовой подъемник	63,0	68,0
3	Виброрейка	71,0	76,0
4	Автобетосмеситель	67,0	70,0
5	Дрель ударная (перфоратор)	80,0	82,0
6	Бункеровоз	63,0	68,0

Полный расчет эквивалентного и максимального уровней звука на период капитального ремонта от строительной техники и механизмов представлен в Приложении 5.

Ввиду расположения объекта в условиях сложившейся застройки, при проведении ремонтных работ расчетные значения уровней звука, создаваемые строительной техникой, превысят ПДУ.

Таблица 14 Ожидаемый уровень шума в РТ на период строительства

Точки типа: РТ на расстоянии 2 метра от фасада жилого здания

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)			
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	61.00	68.80
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	61.00	68.80
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	60.80	68.70
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	54.70	62.80
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					55	70
Превышение					6,0	нет

Точки типа: РТ на детской игровой площадке

Расчетная точка		Координаты точки		Высота	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)	(м)		
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	57.40	65.30
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	55.60	63.70
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					45	60
Превышение					12,4	5,3

Мероприятия по снижению шума

Проектом требуется разработка шумозащитных мероприятий, позволяющих максимально снизить уровни шума. При строительстве в условиях городской застройки необходимо проведение работ с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно.

По технологии проведения строительных работ техника при производстве строительных работ работает неодновременно. Акустический расчет выполнен исходя из условия одновременной работы максимального количества наиболее шумной техники в соответствии с графиком производства строительных работ. Ввиду специфики работ (капитальный ремонт здания) большинство работ ведутся внутри здания, т.е. экранирование звука производится существующими конструкциями здания.

Такие источники шума как средства малой механизации используются внутри ремонтируемого здания и не являются источниками внешнего шума.

К основным мероприятиям снижения шума на строительной площадке относятся:

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке,

2) шумозащитное ограждение компрессорной станции;

3) сплошное глухое ограждение высотой 2 м.

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке.

Для расчета приняты три единицы техники и оборудования с наиболее высокими значениями уровня шума, одновременная работа которых возможна.

2) использование звукозащитных ограждений.

Анализируя таблицу 1 видим, что наибольшими акустическими характеристиками обладает такой внешний источник шума как компрессор. Для компрессора необходимо применение шумозащитного ограждения.

3) сплошное глухое ограждение высотой 2 м.

Согласно Постановлению правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», площадка строительства должна иметь ограждение.

С целью уменьшения уровней шума со стороны строительной площадки рекомендуется поставить сплошное глухое ограждение высотой 2 м, которое в свою очередь будет нести роль шумозащитного экрана.

Учитывая расположение объекта капитального ремонта в условиях сложившейся застройки на период капитального ремонта временные источники шума со строительной площадки будут оказывать шумовое воздействие на детские площадки, в связи с этим, необходимо предусмотреть организацию перерыва работ на время пребывания детей на детских площадках детского сада.

Превышение будет только на период капитального ремонта (временное акустическое воздействие).

Также следует отметить, что работа высокошумного оборудования кратковременна и периодична. Работа оборудования на стройплощадке производится не постоянно и отключается после завершения технологического процесса.

Учитывая расположение объекта капитального ремонта в условиях сложившейся застройки, для снижения акустического дискомфорта на прилегающей территории целесообразно внедрение шумозащитных мероприятий, представленных в пп. 3.8.

Для определения эффективности шумозащитных мероприятий в расчетах применена звукоизоляция ограждающих конструкций по Справочнику отражающих и поглощающих свойств материалов ПК «Эколог - Шум», версия 2.4.6.6023 фирмы «Интеграл».

Таблица 15 Коэффициенты звукопоглощения ограждений на строительной площадке

N	Объект	Высота (м)	Коэффициент звукопоглощения α, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц								
			31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
001	сплошное глухое ограждение стройплощадки	2.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
002	шумозащитное ограждение дрели ударной	2.50	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.30	0.80	0.11	0.12

Расчет эквивалентного и максимального уровней звука на период строительства с учетом шумозащитных мероприятий представлен в Приложении 6.

Выводы:

Таблица 16 Ожидаемый уровень шума в РТ на период строительства с учетом шумозащитных мероприятий

Точки типа: РТ на расстоянии 2 метра от фасада жилого здания

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)			
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	39.50	47.60
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	39.60	48.00
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	40.40	48.90
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	33.20	41.50
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					55	70
Превышение					-	-

Точки типа: РТ на детской игровой площадке

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)			
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	35.30	43.50
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	37.50	46.20
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций					45	60
Превышение					нет	нет

Таким образом расчет показал, что шумозащитные мероприятия, предусмотренные проектной документацией, позволят обеспечить санитарные нормы по шумовому воздействию на окружающую среду (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») и позволят снизить шумовое воздействие на период капитального ремонта.

3.7. Проектные мероприятия по уменьшению шумового воздействия на период капитального ремонта

Для снижения негативного шумового воздействия и обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предусматриваются следующие мероприятия:

- проводить работы только в дневное время суток (строгий дневной режим);
- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно;
- для маломобильного оборудования (сварочный аппарат, компрессор) установить шумозащитное ограждение высотой не менее 2,5 м; для остальных шумных машин и механизмов применить шумоизоляционные кожухи, облицованные с внутренней стороны шумоизоляционным материалом;
- установить по периметру строительной площадки сплошное глухое ограждение высотой не менее 2 м, согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП;
- наиболее интенсивные по шуму источники расположить на максимально возможном удалении от нормируемых объектов;
- осуществить расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- предусмотреть выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;
- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;
- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;
- исключить громкоговорящей связи;
- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

4. Расчет проникающего шума в нормируемые помещения

Акустическим расчетом необходимо оценить проектные решения с точки зрения соблюдения требований к звукоизоляции перекрытия ЖБ толщиной 220 мм и допустимых уровней шума в нормируемых помещениях школы №429.

1. Пом. 135 кабинет врача

Над венткамерой (пом. 006 подвальное помещение в осях 31-71/Н-Д1) на 1 этаже частично располагается пом. 135 – кабинет врача.

В помещении венткамеры (пом. 006) расположены 7-ь приточных установок.

В расчете принято перекрытие, состоящее:

- перекрытие ЖБ толщиной 220 мм (пом. 006);

Для расчета шума, проникающего в нормируемые помещения через потолок, принимаем следующие параметры:

- РТ1 – расчетная точка на высоте 1 м для оценки влияния шумового оборудования –

- РТ2 – расчетная точка оценки влияния проникающего шума в нормируемые помещения: пом.135 - кабинет врача;

Перечень систем вентиляции с акустическими характеристиками

Обозначение	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								УЗМ L, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П2.2	48	48	51	38	30	31	31	29	53
П2.2.1	35	35	37	27	30	31	31	29	41
П2.7	34	34	36	27	30	31	31	29	41
П2.9	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П2.11	40	40	43	30	30	31	31	29	45
П2.12	27	27	29	27	30	31	31	29	38
П2.13	44	44	48	38	30	31	31	29	50

Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Назначение помещений или территории	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(А), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное,	-	71	54	43	35	29	25	22	20	18	30	30	45

лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.													

Методики расчета шума применяются в соответствии с СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), СП 23-103-2003 (пункты 2.1, 3.1-3.9) «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Уровень звукового давления, L_m, в расчетной точке определяется как энергетическая сумма уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

$L_m = 10 \lg \sum_i L_{iw}$, где

L_m – уровень звукового давления (УЗД), дБ;

I – номер источника;

L_{iw} – звуковая энергия в расчетной точке, представляет вклад прямой, отраженной и дифрагированной составляющей звука.

Расчет звукоизоляционных характеристик, ограждающих конструкций выполняется по формулам:

Однослойные конструкции из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов:

Ордината точки В ($R_в$) определяется в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности $m_э$ по формуле:

$$R_B = 20 \lg m_э - 12 ,$$

Эквивалентная поверхностная плотность, $m_э$ определяется по формуле:

$m_э = K*m$, где:

m – поверхностная плотность, кг/м

K – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости конструкции из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Поверхностная плотность элемента конструкции определяется из плотности материала:

$m_i = \gamma_i \cdot h_i$, где

γ – плотность материала, кг/м^3;

h – толщина элемента, м.

Ограждающие конструкции из двух листов обшивки с заполнением пористыми или пористо-волокнистым материалом:

При заполнении промежутка минераловатными и стекловолокнистыми плитами вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 60 \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{d \cdot m_1 \cdot m_2}} ,$$

где:

d – толщина промежутка, м;

m_1, m_2 – поверхностные плотности обшивок, кг/м^2.

При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и др.) вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 0{,}16\sqrt{\frac{E_Д\,(m_1+m_2)}{d\cdot m_1\cdot m_2}},$$

где:

Ед – динамический модуль упругости материала заполнения, Па,

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значения Ед принимаются с коэффициентом 0,75.

Расчёт звукоизоляции

Версия 1.1.0.96 (от 21.10.2015)

Copyright ©2013-2026 Фирма «Интеграл»

1. Область изоляции шума

1.1. Исходные данные

Тип конструкции: однослойная плоская ограждающая конструкция сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м² из бетона, железобетона и тому подобных мате-
Вид материала: Тяжёлый бетон, железобетон (плотностью более 1800 кг/м^3);
Плотность: 1800 кг/м³;
Толщина: 220 мм;
Средняя толщина примыкающих конструкций: 50 мм;
Здание выполнено из монолитного бетона;.

1.2. Расчёт

Точки кривой звукоизоляции:

Точка A: *f*A = 22 Гц, RA = 39,0 дБ;
Точка B: *f*B = 125 Гц, RB = 39,0 дБ;
Точка C: *f*C = 2257 Гц, RC = 64,0 дБ;
Точка D: *f*D = 11314 Гц, RD = 64,0 дБ.

1.3. Результаты расчёта

Индекс звукоизоляции, *Rw*: 54 дБ.

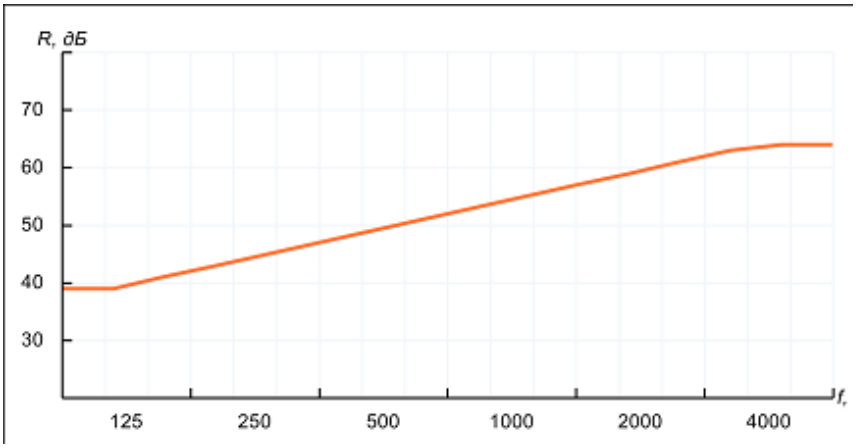
1.3.1. Звукоизоляция, дБ, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами,

31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
39	39	39	45	51	57	63	64	64

1.3.2. Звукоизоляция, дБ, по третьоктавным полосам со среднегеометрическими часто-

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
39	39	41,1	43	45	47	49	51	53	55	57	58,9	61	63	64	64

1.3.3. Кривая звукоизоляции



Суммарный эквивалентный уровень звука $L_{A\ экв.сум}$, дБА, создаваемый в расчетной точке несколькими источниками звука, вычисляют по формуле (А.1) СП 276.1325800.2016:

$$L_{A\ экв.сум} = 10\lg\left(10^{0,1L_{A\ экв\ 1}} + 10^{0,1L_{A\ экв\ 2}} + 10^{0,1L_{A\ экв\ 3}} + \ldots + 10^{0,1L_{A\ экв\ n}}\right),$$

где:

$L_{A\ экв.i}$ - эквивалентный уровень звука от *i*-го источника шума, дБА;

n- число учитываемых источников шума.

$L_{A\ экв.сум}=10\lg(10^{0.1*53}+10^{0.1*41}+10^{0.1*41}+10^{0.1*50}+10^{0.1*45}+10^{0.1*38}+10^{0.1*50})=56,7$

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)										
001	Расчетная точка в венткамере пом. 006	-5.50	35.50	-1,55	53.7	58.7	55.7	52.7	52.7	49.7	43.7	42.7	56.7

Расчет произведен программой «Расчет шума, проникающего в помещение», версия 1.6.0.356 (от 24.04.2015)
© Фирма «Интеграл», 2014
Серийный номер 60-00-9059

1. Расчетная точка N001 ("Расчетная точка, помещение венткамеры пом. 006")

1.1. Исходные данные

Уровни звукового давления в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
50.7	53.7	58.7	55.7	52.7	52.7	49.7	43.7	42.7	56.7	

Звукоизоляция изолирующей конструкции (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Перекрытие ЖБ (потолок в венткамере)	137.76	39.00	39.00	39.00	45.00	51.00	57.00	63.00	64.00	64.00	

Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Стены	137.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[1]
Потолок	201.40	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29	0.28	0.38	0.46	0.46	[2]
Пол	137.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[1]

1.2. Результаты расчета

1.2.1. Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции

1.2.2. Расчетные характеристики помещения

Эквивалентные площади звукопоглощения A (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (3) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
31.39	31.39	31.39	38.91	57.73	59.02	77.83	92.88	92.88

Средние коэффициенты звукопоглощения аср в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (4) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.12	0.15	0.18	0.18

Коэффициенты k нарушения диффузности поля в помещении в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по табл. 4 СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1.01	1.01	1.01	1.03	1.10	1.10	1.17	1.22	1.22

Акустические постоянные помещения B (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (2) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33.47	33.47	33.47	42.16	65.16	66.82	91.99	113.78	113.78

2. Расчетная точка N002 ("Расчетная точка, пом.135 кабинет врача")

2.1. Исходные данные

Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Потолок	27.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[2]
Стены	49.16	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29	0.28	0.38	0.46	0.46	[1]
Пол	27.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[2]

2.2. Результаты расчета

2.2.1. Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции

2.2.2. Расчетные характеристики помещения

Эквивалентные площади звукопоглощения A (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (3) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17.62	17.62	17.62	21.97	32.83	33.07	43.93	52.62	52.62

Средние коэффициенты звукопоглощения aср в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (4) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0.07	0.07	0.07	0.09	0.14	0.14	0.19	0.22	0.22

Коэффициенты k нарушения диффузности поля в помещении в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по табл. 4 СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1.03	1.03	1.03	1.06	1.14	1.14	1.22	1.28	1.28

Акустические постоянные помещения B (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (2) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19.01	19.01	19.01	24.16	37.98	38.31	53.68	67.26	67.26

2.2.3. Расчет шума, проникающего в помещение

Шум, проникающий в помещение, L (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (13) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
-3.91	-1.21	-0.41	-10.49	-20.88	-23.44	-26.91	-30.51	-35.11	-13.10	0.00

2.3. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	-11.51	-8.51	-7.51	-17.69	-28.98	-31.54	-36.31	-43.61	-45.01	-20.60	
Нормативные значения:	71	54	43	35	29	25	22	20	18	30	
Превышения:											

Вывод: пом. 135 кабинет врача

Октавные полосы со среднегеометрическими частотами в Гц	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
Шум, проникающий в помещение	-3.91	-1.21	-0.41	-10.49	-20.88	-23.44	-26.91	-30.51	-35.11	-13.10
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	71	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Согласно приведенным расчетам, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, а также эквивалентный уровень звука в нормируемых помещениях при работе вентиляционного оборудования не превышают заданный уровень звука, согласно СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При оценке шумового воздействия внутри нормируемых помещений проведенными акустическими расчетами установлено, что уровень звукоизоляции потолка удовлетворяет требованиям санитарных норм, уровень шума в нормируемых помещения не превышает допустимых значений.

Дополнительные шумозащитные мероприятия не требуются.

Остальные смежные помещения не являются помещениями с нормируемыми параметрами шумового воздействия, поэтому расчеты не предоставляются.

2. Пом. 117 – учебный кабинет (начальная школа)

Над венткамерой (пом. 009 подвальное помещение в осях 5-12/Н-А1) на 1 этаже располагается пом. 117 – учебные кабинеты (начальная школа).

В помещении венткамеры (пом. 009) расположена вентсистема П1.8.

В расчете принято перекрытие, состоящее:

- перекрытие ЖБ толщиной 220 мм (пом. 009);

Для расчета шума, проникающего в нормируемые помещения через потолок, принимаем следующие параметры:

- РТ1 – расчетная точка на высоте 1 м для оценки влияния шумового оборудования – помещение венткамеры пом. 009 (на отм. -2,55);

- РТ2 – расчетная точка оценки влияния проникающего шума в нормируемые помещения: 117 – учебный кабинет;

Перечень систем вентиляции с акустическими характеристиками

Обозначение	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								УЗМ L, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1.8	33	33	36	27	30	31	31	29	40

Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Назначение помещений или территории	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(А), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
Поправка: -5 дБ (дБА) от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.	-	74	58	47	40	34	30	28	25	23	35	35	50

Методики расчета шума применяются в соответствии с СНиП 23-03-03 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), СП 23-103-2003 (пункты 2.1, 3.1-3.9) «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Уровень звукового давления, L_m, в расчетной точке определяется как энергетическая сумма уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

$L_m = 10 \lg \sum_i L_{iw}$, где

L_m – уровень звукового давления (УЗД), дБ;

I – номер источника;

L_{iw} – звуковая энергия в расчетной точке, представляет вклад прямой, отраженной и дифрагированной составляющей звука.

Расчет звукоизоляционных характеристик, ограждающих конструкций выполняется по формулам:

Однослойные конструкции из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов:

Ордината точки В ($R_в$) определяется в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности $m_э$ по формуле:

$$R_B = 20 \lg m_э - 12,$$

Эквивалентная поверхностная плотность, $m_э$ определяется по формуле:

$m_э = K*m$, где:

m – поверхностная плотность, кг/м

K – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости конструкции из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Поверхностная плотность элемента конструкции определяется из плотности материала:

$m_i = \gamma_i \cdot h_i$, где

γ – плотность материала, кг/м^3;

h – толщина элемента, м.

Ограждающие конструкции из двух листов обшивки с заполнением пористыми или пористо-волокнистым материалом:

При заполнении промежутка минераловатными и стекловолокнистыми плитами вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 60 \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{d \cdot m_1 \cdot m_2}},$$

где:

d – толщина промежутка, м;

m_1, m_2 – поверхностные плотности обшивок, кг/м^2.

При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и др.) вычисляется частота резонанса f_p элемента:

$$f_p = 0{,}16 \sqrt{\frac{E_д (m_1 + m_2)}{d \cdot m_1 \cdot m_2}},$$

где:

$E_Д$ – динамический модуль упругости материала заполнения, Па,

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значения ЕД принимаются с коэффициентом 0,75.

Расчёт звукоизоляции

Версия 1.1.0.96 (от 21.10.2015)

Copyright ©2013-2026 Фирма «Интеграл»

1. Область изоляции шума

1.1. Исходные данные

Тип конструкции: однослойная плоская ограждающая конструкция сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м² из бетона, железобетона и тому подобных мате-
Вид материала: Тяжёлый бетон, железобетон (плотностью более 1800 кг/м^3);
Плотность: 1800 кг/м³;
Толщина: 220 мм;
Средняя толщина примыкающих конструкций: 50 мм;
Здание выполнено из монолитного бетона;.

1.2. Расчёт

Точки кривой звукоизоляции:

Точка A: fA = 22 Гц, RA = 39,0 дБ;
Точка B: fB = 125 Гц, RB = 39,0 дБ;
Точка C: fC = 2257 Гц, RC = 64,0 дБ;
Точка D: fD = 11314 Гц, RD = 64,0 дБ.

1.3. Результаты расчёта

Индекс звукоизоляции, *Rw*: 54 дБ.

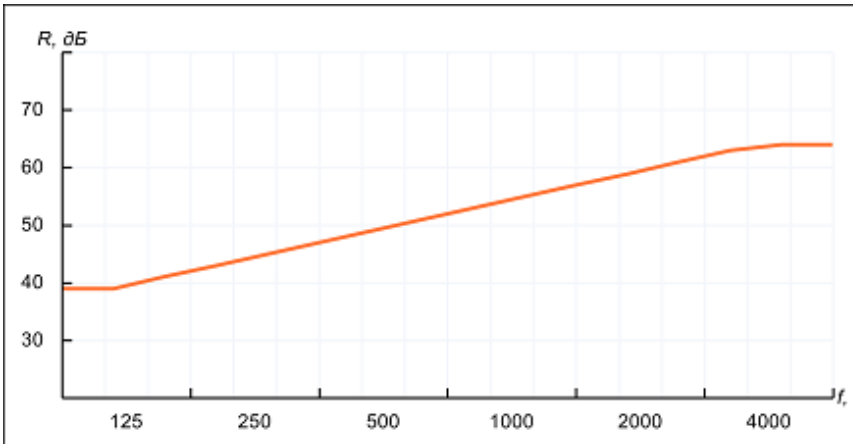
1.3.1. Звукоизоляция, дБ, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами,

31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
39	39	39	45	51	57	63	64	64

1.3.2. Звукоизоляция, дБ, по третьоктавным полосам со среднегеометрическими часто-

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
39	39	41,1	43	45	47	49	51	53	55	57	58,9	61	63	64	64

1.3.3. Кривая звукоизоляции



Суммарный эквивалентный уровень звука $L_{A\ экв.сум}$, дБА, создаваемый в расчетной точке несколькими источниками звука, вычисляют по формуле (А.1) СП 276.1325800.2016:

Расчет суммарного эквивалентного уровня звука не требуется, так как в помещении венткамеры 009 расположена одна приточная установка.

Расчет произведен программой «Расчет шума, проникающего в помещение», версия 1.6.0.356 (от 24.04.2015)
© Фирма «Интеграл», 2014
Серийный номер 60-00-9059

1. Расчетная точка N001 ("Расчетная точка, помещение венткамеры пом. 009")

1.1. Исходные данные

Уровни звукового давления в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
33.0	33.0	33.0	36.0	27.0	30.0	31.0	31.0	29.0	40.0	

Звукоизоляция изолирующей конструкции (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Перекрытие ЖБ (потолок в венткамере)	64.68	39.00	39.00	39.00	45.00	51.00	57.00	63.00	64.00	64.00	

Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Стены	64.68	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[1]
Потолок	103.47	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29	0.28	0.38	0.46	0.46	[2]
Пол	64.68	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[1]

1.2. Результаты расчета

1.2.1. Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции

1.2.2. Расчетные характеристики помещения

Эквивалентные площади звукопоглощения A (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (3) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
31.39	31.39	31.39	38.91	57.73	59.02	77.83	92.88	92.88

Средние коэффициенты звукопоглощения aср в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (4) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.12	0.15	0.18	0.18

Коэффициенты k нарушения диффузности поля в помещении в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по табл. 4 СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1.01	1.01	1.01	1.03	1.10	1.10	1.17	1.22	1.22

Акустические постоянные помещения B (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (2) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33.47	33.47	33.47	42.16	65.16	66.82	91.99	113.78	113.78

2. Расчетная точка N002 ("Расчетная точка, пом.117 учебный кабинет ")

2.1. Исходные данные

Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):

Наименование	Площадь	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ист.
Потолок	62.97	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[2]
Стены	123.80	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29	0.28	0.38	0.46	0.46	[1]
Пол	62.97	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	[2]

2.2. Результаты расчета

2.2.1. Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции

2.2.2. Расчетные характеристики помещения

Эквивалентные площади звукопоглощения A (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (3) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
29.11	29.11	29.11	36.31	54.32	54.61	72.62	87.03	87.03

Средние коэффициенты звукопоглощения aср в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (4) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0.07	0.07	0.07	0.09	0.14	0.14	0.19	0.22	0.22

Коэффициенты k нарушения диффузности поля в помещении в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по табл. 4 СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1.03	1.03	1.03	1.06	1.14	1.15	1.23	1.29	1.29

Акустические постоянные помещения B (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (2) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
31.46	31.46	31.46	40.05	63.13	63.52	89.28	112.10	112.10

2.2.3. Расчет шума, проникающего в помещение

Шум, проникающий в помещение, L (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по формуле (13) СНиП 23-03-2003:

31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
-11.51	-8.51	-7.51	-17.69	-28.98	-31.54	-36.31	-43.61	-45.01	-20.60	0.00

2.3. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	-11.51	-8.51	-7.51	-17.69	-28.98	-31.54	-36.31	-43.61	-45.01	-20.60	
Нормативные значения:	74.00	58.00	47.00	40.00	34.00	30.00	27.00	25.00	23.00	35.00	
Превышения:											

Вывод: пом. 117 учебный кабинет

Октавные полосы со среднегеометрическими частотами в Гц	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
Шум, проникающий в помещение	-11.51	-8.51	-7.51	-17.69	-28.98	-31.54	-36.31	-43.61	-45.01	-20.60
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек	74.00	58.00	47.00	40.00	34.00	30.00	27.00	25.00	23.00	35.00
Превышение	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Согласно приведенным расчетам, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, а также эквивалентный уровень звука в нормируемых помещениях при работе вентиляционного оборудования не превышают заданный уровень звука, согласно СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При оценке шумового воздействия внутри нормируемых помещений проведенными акустическими расчетами установлено, что уровень звукоизоляции потолка удовлетворяет требованиям санитарных норм, уровень шума в нормируемых помещения не превышает допустимых значений.

Дополнительные шумозащитные мероприятия не требуются.

Остальные смежные помещения не являются помещениями с нормируемыми параметрами шумового воздействия, поэтому расчеты не предоставляются.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
6. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок / НИИСФ Госстроя СССР, Гос. проект. ин-т Сантехпроект Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1982.
7. Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004.
8. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения. Росавтодор 2003.
9. ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчёт поглощения звука атмосферой».
10. ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчёта».
11. Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных зданий.
12. СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».
13. Шум на транспорте. - М.: «Транспорт», 1995.
14. ГОСТ Р 54933-2012. Шум. Методы расчёта уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом.
15. ОДМ 218.2.013-2011. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. Росавтодор, 2011.
18. ГОСТ Р ИСО 3744-2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению.
19. СП 276.1325800.2016. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Расчеты уровней шума, создаваемого системами вентиляции и кондиционирования

Дневное время

Расчет произведен программой «Вентиляция», версия 1.2.5.1 (от 03.12.2018)

Copyright© 2013-2018 Фирма «Интеграл»

Результаты расчетов

Результаты расчета	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
[№ 029] П1.1-П1.5,П1.9,П1.2.1,П1.2.2(воздухозабор выше уровня кровли)	53,22	0	0	24,4	23,52	24,06	25,05	25,05	23,06	31,48

Расчет произведен по формулам

$L_i = L_{ист} - L_{ш} - L_{реш} - L_{сост}$

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ
$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист} = 10 \cdot \lg(10^{0.1 \cdot Lвент\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвент\ K} + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ N} + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ X} + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ Y})$

Шумовые характеристики вентиляторов ($L_{вент}$)

Название вентиляторов	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	Ед. изм.	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
П1.1 (всасывание)	дБ	49	49	49	51	37	30	31	31	29
П1.2 (всасывание)	дБ	49	49	49	51	37	30	31	31	29
П1.3 (всасывание)	дБ	49	49	49	52	38	30	31	31	29
П1.4 (всасывание)	дБ	46	46	46	49	35	30	31	31	29
П1.5 (всасывание)	дБ	41	41	41	44	31	30	31	31	29
П1.9 (всасывание)	дБ	41	41	41	44	31	30	31	31	29
П1.2.1 (всасывание)	дБ	33	33	33	36	27	30	31	31	29
П1.2.2 (всасывание)	дБ	35	35	35	37	27	30	31	31	29

Снижение октавных УЗМ на составных элементах воздуховода ($L_{сост}$)

Элемент	Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,754 м, Ширина: 1,403 м Кол-во: 2	0	12,6	8,4	4,2	2,8	1,68	1,68	1,68	1,68
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,764 м, Ширина: 1,571 м Кол-во: 2	0	9	6	3	2	1,2	1,2	1,2	1,2
[3] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,56 м, Ширина: 0,96 м Кол-во: 1	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 1	0	6	6	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 2	0	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6
[7] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4

[8] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Итого:	0	63,6	56,4	33	20,1	14,98	14,98	14,98	14,98

Шумообразование в составных элементах воздуховода ($L_{сост}$')

Название элемента	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,754 м, Ширина: 1,403 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,764 м, Ширина: 1,571 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[3] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,56 м, Ширина: 0,96 м Кол-во: 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[7] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[8] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение УЗМ на выходе из воздуховода ($L_{реш}$)

Выход имеет прямоугольное сечение
Ширина: 3000 мм
Высота: 1000 мм
Открытый конец воздуховода (решетка) расположен заподлицо с поверхностью
Площадь сечения выхода воздуховода: 3000000мм^2

Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0

Результаты расчетов

Результаты расчета	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
[№ 030] П1.6 (воздухозабор с фасада)	23,03	11,03	15,03	23,03	21,01	26	27	27	25,01	33,06

Расчет произведен по формулам

$L_i = L_{ист} - L_ш - L_{реш} - L_{сост}$

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ
$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист} = 10 \cdot \lg(10^{0.1 \cdot Lвент\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвент\ K} + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ N} + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ X} + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ Y})$

Шумовые характеристики вентиляторов ($L_{вент}$)

Название вентиляторов	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	Ед. изм.	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
П1.6 (всасывание)	дБ	30	30	30	33	27	30	31	31	29

Снижение октавных УЗМ на составных элементах воздуховода ($L_{сост}$)

Элемент	Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	12	12	9	6	4	4	4	4
Итого:	0	12	12	9	6	4	4	4	4

Шумообразование в составных элементах воздуховода ($L_{сост}'$)

Название элемента	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение УЗМ на выходе из воздуховода ($L_{реш}$)
Выход имеет прямоугольное сечение
Ширина: 500 мм
Высота: 800 мм
Открытый конец воздуховода (решетка) расположен заподлицо с поверхностью
Площадь сечения выхода воздуховода: 400000мм^2

Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,97	6,97	2,97	0,97	0	0	0	0	0

Результаты расчетов

Результаты расчета	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
[№ 031] П1.8 (воздухозабор с фасада)	25	17,8	21,8	29,6	23,41	27,6	28,6	28,6	26,61	34,82

Расчет произведен по формулам

$L_i=L_{ист}-L_{ш}-L_{реш}-L_{сост}$

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ
$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист}=10 \cdot lg(10^{0.1 \cdot Lвент\ 1}+...+10^{0.1 \cdot Lвент\ K}+10^{0.1 \cdot Lдрос\ 1}+...+10^{0.1 \cdot Lдрос\ N}+10^{0.1 \cdot Lсост'\ 1}+...+10^{0.1 \cdot Lсост'\ X}+10^{0.1 \cdot Lвоз\ 1}+...+10^{0.1 \cdot Lвоз\ Y})$

Шумовые характеристики вентиляторов ($L_{вент}$)

Название вентиляторов	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	Ед. изм.	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
П1.8 (всасывание)	дБ	33	33	33	36	27	30	31	31	29

Снижение октавных УЗМ на составных элементах воздуховода ($L_{сост}$)

Элемент	Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Итого:	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4

Шумообразование в составных элементах воздуховода ($L_{сост}'$)

Название элемента	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение УЗМ на выходе из воздуховода ($L_{реш}$)
Выход имеет прямоугольное сечение
Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Открытый конец воздуховода (решетка) расположен заподлицо с поверхностью
Площадь сечения выхода воздуховода: 250000мм^2

Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8	8	4	1	0	0	0	0	0

Результаты расчетов

Результаты расчета	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
[№ 032] П2.2,П2.2.1,П2.7,П2.9,П2.11,П2.13 (воздухозабор с фасада)	44,35	0	0	12,72	17,3	18,99	19,98	19,98	17,99	26,19

Расчет произведен по формулам

$L_i = L_{ист} - L_{ш} - L_{реш} - L_{сост}$

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ
$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист} = 10 \cdot lg(10^{0.1 \cdot Lвент\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвент\ K} + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lдрос\ N} + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lсост'\ X} + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ 1} + ... + 10^{0.1 \cdot Lвоз\ Y})$

Шумовые характеристики вентиляторов ($L_{вент}$)

Название вентиляторов	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	Ед. изм.	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
П2.11 (всасывание)	дБ	40	40	40	43	30	30	31	31	29
П2.13 (всасывание)	дБ	44	44	44	48	38	30	31	31	29
П2.2 (всасывание)	дБ	48	48	48	51	38	30	31	31	29
П2.2.1 (всасывание)	дБ	35	35	35	37	27	30	31	31	29
П2.7 (всасывание)	дБ	34	34	34	36	27	30	31	31	29
П2.9 (всасывание)	дБ	45	45	45	48	35	30	31	31	29

Снижение октавных УЗМ на составных элементах воздуховода ($L_{сост}$)

Элемент	Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 2	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	12	12	9	6	4	4	4	4
[3] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	12	12	9	6	4	4	4	4
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,34 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	7,2	7,2	5,4	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Итого:	0	62,4	62,4	40,8	25,2	18,8	18,8	18,8	18,8

Шумообразование в составных элементах воздуховода ($L_{сост}'$)

Название элемента	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,54 м, Ширина: 0,84 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[3] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,24 м, Ширина: 0,44 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,34 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение УЗМ на выходе из воздуховода ($L_{реш}$)

Выход имеет прямоугольное сечение
Ширина: 500 мм
Высота: 800 мм
Открытый конец воздуховода (решетка) расположен заподлицо с поверхностью
Площадь сечения выхода воздуховода: 400000мм^2

Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,97	6,97	2,97	0,97	0	0	0	0	0

Результаты расчетов

Результаты расчета	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
[№ 033] П2.1,П2.3,П2.4-П2.6,П2.8,П2.10 (воздухозабор с фасада)	49,47	0	0	23,98	22,96	17,86	18,85	18,85	16,88	26,4

Расчет произведен по формулам

$L_i=L_{ист}-L_{ш}-L_{реш}-L_{сост}$

L_i - УЗМ по i-той среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ
$L_{ист}$ - логарифмическая сумма УЗМ всех источников шума, дБ

$L_{ист}=10\cdot lg(10^{0.1\cdot Lвент\ 1}+...+10^{0.1\cdot Lвент\ K}+10^{0.1\cdot Lдрос\ 1}+...+10^{0.1\cdot Lдрос\ N}+10^{0.1\cdot Lсост'\ 1}+...+10^{0.1\cdot Lсост'\ X}+10^{0.1\cdot Lвоз\ 1}+...+10^{0.1\cdot Lвоз\ Y})$

Шумовые характеристики вентиляторов ($L_{вент}$)

Название вентиляторов	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц									
	Ед. изм.	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
П2.1 (всасывание)	дБ	45	45	45	48	35	30	31	31	29
П2.3 (всасывание)	дБ	41	41	41	44	31	30	31	31	29
П2.4 (всасывание)	дБ	51	51	51	52	38	30	31	31	29
П2.5 (всасывание)	дБ	46	46	46	49	35	30	31	31	29
П2.6 (всасывание)	дБ	52	52	52	55	41	30	31	31	29
П2.8 (всасывание)	дБ	45	45	45	48	35	30	31	31	29
П2.10 (всасывание)	дБ	46	46	46	49	35	30	31	31	29

Снижение октавных УЗМ на составных элементах воздуховода ($L_{сост}$)

Элемент	Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное се-	0	9,6	9,6	7,2	4,8	3,2	3,2	3,2	3,2

чение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2									
[3] Поворот (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Ширина поворота: 1,68 м Кол-во: 2	0	0	2	4	6	6	6	6	6
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,56 м, Ширина: 0,96 м Кол-во: 2	0	12	12	6	3	3	3	3	3
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,34 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
[7] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого:	0	55,2	57,2	34	22,2	20,6	20,6	20,6	20,6

Шумообразование в составных элементах воздуховода ($L_{сост}$')

Название элемента	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц								
	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
[1] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,29 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[3] Поворот (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Ширина поворота: 1,68 м Кол-во: 2	27,8	21,5	19,72	14,02	4,76	0	3	9	15
[4] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[5] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,56 м, Ширина: 0,96 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,34 м, Ширина: 0,54 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[7] Прямой участок (Прямоугольное) Прямоугольное сечение. Высота: 0,39 м, Ширина: 0,64 м Кол-во: 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение УЗМ на выходе из воздуховода ($L_{реш}$)

Выход имеет прямоугольное сечение

Ширина: 500 мм

Высота: 800 мм

Открытый конец воздуховода (решетка) расположен заподлицо с поверхностью

Площадь сечения выхода воздуховода: 400000мм^2

Снижение УЗМ, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц								
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,97	6,97	2,97	0,97	0	0	0	0	0

Приложение 2. Расчеты акустического воздействия системами вентиляции и кондиционирования на нормируемых территориях

Дневное время

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D]

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Пространственный угол	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	B1.10	163.50	167.00	19.90	6.28	0.0	41.0	41.0	41.0	50.0	51.0	50.0	48.0	36.0	28.0	54.2	Да
002	B1.11	151.00	167.00	19.90	6.28	0.0	44.0	44.0	44.0	54.0	55.0	54.0	52.0	40.0	32.0	58.2	Да
003	B1.12	183.50	179.50	19.90	6.28	0.0	47.0	47.0	47.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	36.0	61.5	Да
004	B1.13	166.00	168.00	19.90	6.28	0.0	47.0	47.0	47.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	36.0	61.5	Да
005	B1.14	180.50	198.50	19.90	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
006	B1.15	145.00	174.00	19.90	6.28	0.0	46.0	46.0	46.0	55.0	57.0	56.0	54.0	43.0	34.0	60.2	Да
007	B1.16	190.50	190.50	19.90	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
008	B1.17	182.50	179.00	19.90	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	35.0	26.0	51.3	Да
009	B1.18	145.50	175.00	19.90	6.28	0.0	41.0	41.0	41.0	50.0	51.0	50.0	48.0	36.0	28.0	54.2	Да
010	B2.14	198.50	146.00	13.94	6.28	0.0	47.0	47.0	47.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	26.0	61.5	Да
011	B2.15	174.00	133.50	13.94	6.28	0.0	51.0	51.0	51.0	61.0	53.0	61.0	59.0	48.0	39.0	64.3	Да
012	B2.16	199.00	139.00	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
013	B2.17	219.00	168.00	13.94	6.28	0.0	51.0	51.0	51.0	61.0	63.0	61.0	59.0	48.0	39.0	65.5	Да
014	B2.18	201.50	159.00	13.94	6.28	0.0	41.0	41.0	41.0	50.0	51.0	50.0	48.0	36.0	28.0	54.2	Да
015	B2.19	174.50	132.50	13.94	6.28	0.0	47.0	47.0	47.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	36.0	61.5	Да
016	B2.20	212.50	160.50	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
017	B2.21	195.00	174.50	13.94	6.28	0.0	44.0	44.0	44.0	54.0	55.0	54.0	52.0	40.0	32.0	58.2	Да
018	B2.22	179.50	129.50	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
019	B2.23	196.00	175.00	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
020	B2.24	200.00	140.00	13.94	6.28	0.0	52.0	52.0	52.0	62.0	64.0	62.0	60.0	49.0	41.0	66.5	Да
021	B2.25	217.50	147.00	13.94	6.28	0.0	46.0	46.0	46.0	55.0	57.0	56.0	54.0	43.0	37.0	60.2	Да
022	B2.26	199.50	146.50	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
023	B2.27	206.50	173.00	13.94	6.28	0.0	57.0	57.0	57.0	67.0	68.0	67.0	65.0	53.0	45.0	71.2	Да
024	B2.28	215.50	159.00	13.94	6.28	0.0	48.0	48.0	48.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	35.0	61.5	Да
025	B2.29	203.00	158.50	13.94	6.28	0.0	41.0	41.0	41.0	50.0	51.0	50.0	48.0	36.0	28.0	56.0	Нет
026	B2.30	206.00	163.00	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
027	B2.31	204.50	162.50	13.94	6.28	0.0	38.0	38.0	38.0	47.0	48.0	47.0	45.0	34.0	26.0	53.0	Нет
028	B2.32	216.00	150.00	13.94	6.28	0.0	59.0	59.0	59.0	69.0	71.0	70.0	68.0	57.0	49.0	74.2	Да
029	П1.1-П1.5,П1.9, П1.2.1,П1.2.2(воздухозабор выше уровня кровли)	168.50	184.50	21.40	12.57	0.0	53.2	0.0	0.0	24.4	23.5	24.1	25.1	25.1	23.1	31.5	Да
030	П1.6 (воздухозабор с фасада)	138.00	173.50	2.00	12.57	0.0	23.0	11.0	15.0	23.0	21.0	26.0	27.0	27.0	25.0	33.1	Да
031	П1.8 (воздухозабор с фасада)	181.00	172.50	2.00	12.57	0.0	25.0	17.8	21.8	29.6	23.4	27.6	28.6	28.6	26.6	34.8	Да
032	П2.2,П2.2.1,П2.7,П2.9,П2.11,П2.13 (воздухозабор с фасада)	204.50	186.50	2.00	12.57	0.0	44.4	0.0	0.0	12.7	17.3	19.0	20.0	20.0	18.0	26.2	Да

033	П2.1,П2.3, П2.4-П2.6,П2.8, П.10 (воздухозабор с фасада)	180.50	139.50	2.00	12.57	0.0	49.5	0.0	0.0	24.0	23.0	17.9	18.9	18.9	16.9	26.4	Да
034	МО1.19	146.50	172.50	19.40	6.28	0.0	46.0	46.0	46.0	55.0	57.0	56.0	54.0	43.0	34.0	60.2	Да
035	МО1.20	136.00	179.50	19.40	6.28	0.0	46.0	46.0	46.0	55.0	57.0	56.0	54.0	43.0	34.0	60.2	Да
036	МО1.21	135.50	180.50	19.40	6.28	0.0	44.0	44.0	44.0	54.0	55.0	54.0	52.0	40.0	32.0	58.2	Да
037	МО1.22	135.50	181.00	19.40	6.28	0.0	44.0	44.0	44.0	54.0	55.0	54.0	52.0	40.0	32.0	58.2	Да
038	МО1.23	177.50	188.00	19.40	6.28	0.0	44.0	44.0	44.0	54.0	5.0	54.0	52.0	40.0	32.0	57.1	Да
039	МО1.24	147.00	174.00	19.40	6.28	0.0	41.0	41.0	41.0	50.0	51.0	50.0	48.0	36.0	28.0	54.2	Да
040	МО2.34	219.00	159.50	13.40	6.28	0.0	51.0	51.0	51.0	61.0	63.0	61.0	59.0	48.0	39.0	65.5	Да
041	МО2.35	218.00	158.50	13.40	6.28	0.0	48.0	48.0	48.0	57.0	59.0	57.0	55.0	44.0	35.0	61.5	Да
042	МО2.36	211.50	145.50	13.40	6.28	0.0	52.0	52.0	52.0	62.0	64.0	62.0	60.0	49.0	41.0	66.5	Да
043	К1	211.00	149.50	13.40	6.28	1.0	54.0	57.0	62.0	59.0	56.0	56.0	53.0	47.0	46.0	60.0	Да
044	К2	207.50	163.00	13.40	6.28	1.0	55.0	58.0	63.0	60.0	57.0	57.0	54.0	48.0	47.0	61.0	Да
045	К3	210.50	150.50	13.40	6.28	1.0	53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Да
046	К4	200.00	179.50	13.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да
047	К5	159.50	178.00	19.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да
048	К6	160.50	178.50	19.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да
049	К7	161.50	179.50	19.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да
050	К8	160.00	177.00	19.40	6.28	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
051	К9	187.00	188.00	19.40	6.28	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
052	К10.1	186.50	188.00	19.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да
053	К11.1	198.00	177.00	13.40	6.28	1.0	52.0	55.0	60.0	57.0	54.0	54.0	51.0	45.0	44.0	58.0	Да
054	К12.1	187.50	188.50	19.40	6.28	1.0	52.0	55.0	60.0	57.0	54.0	54.0	51.0	45.0	44.0	58.0	Да
055	К13.1	201.00	162.50	13.40	6.28	1.0	47.0	50.0	55.0	52.0	49.0	49.0	46.0	40.0	39.0	53.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	Расчетная точка пользователя	Да
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	Расчетная точка пользователя	Да
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	Расчетная точка пользователя	Да
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	Расчетная точка пользователя	Да
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
007	РТ у ближайшего нормируемого помещения (лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания пом. 213)	137.50	174.50	6.00	Расчетная точка пользователя	Да
008	РТ у ближайшего нормируемого помещения (учебный кабинет пом. 117)	179.50	172.50	3.00	Расчетная точка пользователя	Да
009	РТ у ближайшего нормируемого помещения (кабинет врача пом.135)	204.00	188.50	3.00	Расчетная точка пользователя	Да
010	РТ у ближайшего нормируемого помещения (спортивный зал пом.167)	179.50	139.00	4.00	Расчетная точка пользователя	Да

Вариант расчета: "период эксплуатации, дневное время"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)											
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	17.3	18.9	22.7	25.9	26.6	25.5	22.6	2.4	0	29.40
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	18.2	19.7	23.5	27	28	26.6	23.9	8.1	0	30.70
010	РТ у ближайшего нормируемого помещения (спортивный зал пом.167)	179.50	139.00	4.00	35.2	29.3	32.5	37	37.2	36.8	34.6	23.2	13.7	40.90
008	РТ у ближайшего нормируемого помещения (учебный кабинет пом. 117)	179.50	172.50	3.00	29.4	30.8	34.9	36.7	37.1	36.1	33.8	23.6	17.5	40.30
009	РТ у ближайшего нормируемого помещения (кабинет врача пом.135)	204.00	188.50	3.00	32.5	31.6	35.6	37.6	38.1	37.1	34.8	23.8	17.3	41.30
007	РТ у ближайшего нормируемого помещения (лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания пом. 213)	137.50	174.50	6.00	25.7	26.6	29.9	33.7	34.7	33.7	31.4	19.7	6.9	37.80
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	13.6	15.1	19.9	23.2	23.8	22.6	19.2	0	0	26.40
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	25.2	26.6	30.1	33.6	34.7	33.4	31.1	19.1	7.5	37.60
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	22.5	24.1	28.1	30.3	30.9	29.8	27.2	14.1	0	33.80
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	22.9	23.8	27.1	31	32	30.9	28.5	15	0	35.00

Ночное время

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Пространственный угол	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
053	К11.1	198.00	177.00	13.40	6.28	1.0	52.0	55.0	60.0	57.0	54.0	54.0	51.0	45.0	44.0	58.0	Да
054	К12.1	187.50	188.50	19.40	6.28	1.0	52.0	55.0	60.0	57.0	54.0	54.0	51.0	45.0	44.0	58.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	Расчетная точка пользователя	Да
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	Расчетная точка пользователя	Да
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	Расчетная точка пользователя	Да
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	Расчетная точка пользователя	Да

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв
N	Название	X (м)	Y (м)											
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа	53.50	110.00	8.50	14.1	17	22	18.9	15.8	15.5	11.5	0	0	19.40
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа	243.50	186.50	11.00	23.9	26.9	31.9	28.8	25.8	25.7	22.4	15.2	10.1	29.90
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	216.00	228.50	15.80	23.7	26.7	31.7	28.7	25.6	25.6	22.2	15.1	9.8	29.70
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа	118.50	181.50	15.80	20.6	23.6	28.6	25.5	22.5	22.4	18.9	11.2	2.1	26.50

Приложение 3. Расчет шума, проникающего в нормируемые помещения с территории
Дневное время

1. Расчетная точка N001 ("РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа")

1.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 35 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

1.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 20
La.макс =

1.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	22.90	23.80	27.10	31.00	32.00	30.90	28.50	15.00	0.00	35.00	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

1.4. Нормирование внутреннего шума по [2]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	20.00	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

2. Расчетная точка N002 ("РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа")

2.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 33.8 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

2.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 18.8
La.макс =

2.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	22.50	24.10	28.10	30.30	30.90	29.80	27.20	14.10	0.00	33.80	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

2.4. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	18.80	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

3. Расчетная точка N003 ("РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа")

3.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 37.6 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

3.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 22.6
La.макс =

3.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	25.20	26.60	30.10	33.60	34.70	33.40	31.10	19.10	7.50	37.60	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

3.4. Нормирование внутреннего шума по [4]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	22.60	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

4. Расчетная точка N004 ("РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа")

4.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 26.4 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

4.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 11.4
La.макс =

4.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	13.60	15.10	19.90	23.20	23.80	22.60	19.20	0.00	0.00	26.40	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

4.4. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	11.40	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

5. Расчетная точка N007 ("РТ у ближайшего нормируемого помещения (лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания пом. 213)")

5.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 37.8 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

5.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 22.8
La.макс =

5.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	25.70	26.60	29.90	33.70	34.70	33.70	31.40	19.70	6.90	37.80	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

5.4. Нормирование внутреннего шума по [5]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	22.80	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

6. Расчетная точка N008 ("РТ у ближайшего нормируемого помещения (учебный кабинет пом. 117)")

6.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 40.3 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

6.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:

La = 25.3

La.макс =

6.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	29.40	30.80	34.90	36.70	37.10	36.10	33.80	23.60	17.50	40.30	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

6.4. Нормирование внутреннего шума по [5]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	25.30	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

7. Расчетная точка N009 ("РТ у ближайшего нормируемого помещения (кабинет врача пом.135)")

7.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:

La = 41.3 дБА

La.макс = дБА

Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:

Ra.тран.о = 10 дБА

Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:

X = 5 дБА

7.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:

La = 26.3

La.макс =

7.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	32.50	31.60	35.60	37.60	38.10	37.10	34.80	23.80	17.30	41.30	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

7.4. Нормирование внутреннего шума по [5]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	26.30	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

8. Расчетная точка N010 ("РТ у ближайшего нормируемого помещения (спортивный зал пом.167)")

8.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 40.9 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

8.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 25.9
La.макс =

8.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	35.20	29.30	32.50	37.00	37.20	36.80	34.60	23.20	13.70	40.90	
Нормативные значения:	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	
Превышения:											

8.4. Нормирование внутреннего шума по [5]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	25.90	
Нормативные значения:	35.00	
Превышения:		

Ночное время

Расчет произведен программой «Расчет шума, проникающего в помещение с территории», версия 1.6.0.356 (от 24.04.2015) © Фирма «Интеграл», 2014

1. Расчетная точка N001 ("РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа")

1.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 26.5 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

1.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 11.5
La.макс =

1.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	20.60	23.60	28.60	25.50	22.50	22.40	18.90	11.20	2.10	26.50	
Нормативные значения:	78.00	62.00	52.00	44.00	39.00	35.00	32.00	30.00	28.00	40.00	
Превышения:											

1.4. Нормирование внутреннего шума по [2]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	11.50	
Нормативные значения:	25.00	
Превышения:		

2. Расчетная точка N002 ("РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 7 этажа")

2.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 29.7 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

2.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 14.7
La.макс =

2.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	23.70	26.70	31.70	28.70	25.60	25.60	22.20	15.10	9.80	29.70	
Нормативные значения:	78.00	62.00	52.00	44.00	39.00	35.00	32.00	30.00	28.00	40.00	
Превышения:											

2.4. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	14.70	
Нормативные значения:	25.00	
Превышения:		

3. Расчетная точка N003 ("РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 5 этажа")

3.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 29.9 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

3.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 14.9
La.макс =

3.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	23.90	26.90	31.90	28.80	25.80	25.70	22.40	15.20	10.10	29.90	
Нормативные значения:	78.00	62.00	52.00	44.00	39.00	35.00	32.00	30.00	28.00	40.00	
Превышения:											

3.4. Нормирование внутреннего шума по [4]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	14.90	
Нормативные значения:	25.00	
Превышения:		

4. Расчетная точка N004 ("РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 4 этажа")

4.1. Исходные данные

Уровни звука в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум:
La = 19.4 дБА
La.макс = дБА
Звукоизоляция воздушного шума окном, через которое шум проникает в помещение:
Ra.тран.о = 10 дБА
Поправка, учитывающая звукопоглощающие свойства помещения и площадь ограждающей конструкции:
X = 5 дБА

4.2. Результаты расчета

Уровни звука, проникающего в помещение по формуле (17) СНиП 23-03-2003, дБА:
La = 4.4
La.макс =

4.3. Нормирование внешнего шума по [1]

Параметр	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни шума:	14.10	17.00	22.00	18.90	15.80	15.50	11.50	0.00	0.00	19.40	
Нормативные значения:	78.00	62.00	52.00	44.00	39.00	35.00	32.00	30.00	28.00	40.00	
Превышения:											

4.4. Нормирование внутреннего шума по [3]

Параметр	La, дБА	La.макс, дБА
Уровни звука:	4.40	
Нормативные значения:	25.00	
Превышения:		

Приложение 4. Расчет уровней шума в РТ от автомобильного транспорта

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D]

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	La.экв	La.макс	В расчете
001	5-я улица Соколиной Горы	(-310.5, 144.5, 0), (-85, 263, 0)	8.00	7.5	69.0	82.5	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне первого этажа	-132.50	211.00	2.20	Расчетная точка пользователя	Да
002	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне последнего этажа	-132.50	211.00	13.60	Расчетная точка пользователя	Да

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне первого этажа	-132.50	211.00	2.20	58.8	61.8	66.8	63.7	60.7	60.6	57.4	50.5	46.5	64.90	78.10
002	РТ у фасада школы №429,5-я улица Соколиной Горы,14, на расстоянии 2 м от фасад, на уровне последнего этажа	-132.50	211.00	13.60	58	61	66	62.9	59.9	59.8	56.6	49.6	45.4	64.00	77.30

Приложение 5. Расчет шума на границе стройплощадки на период капитального ремонта

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D]

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки		Пространственный угол	Дистанция замера (расчета) R (м)	t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)							
001	Кран манипулятор	181.50	169.50	12.57	1.0	4.	8.	63.0	68.0	Да
002	Грузовой подъемник	169.50	193.00	12.57	1.0	4.	8.	63.0	68.0	Да
003	Виброрейка	185.50	145.50	12.57	1.0	4.	8.	71.0	76.0	Да
004	Автобетосмеситель	182.00	161.50	12.57	7.5	4.	8.	67.0	70.0	Да
005	Дрель ударная (перфоратор)	179.00	181.00	12.57	1.0	4.	8.	80.0	82.0	Да
006	Бункеровоз	163.50	209.50	12.57	7.5	4.	8.	63.0	68.0	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да

Вариант расчета: "период кап. ремонта, дневное время"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	51.6	54.6	59.6	56.5	53.4	53.3	49.7	41.5	32.5	57.40	65.30
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	50	53	57.9	54.9	51.8	51.6	47.8	39	27.9	55.60	63.70
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	49.1	52.1	57.1	54	50.9	50.6	46.8	37.7	25.2	54.70	62.80
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	54.9	57.9	62.8	59.8	56.8	56.7	53.3	46	40.2	60.80	68.70
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	55	58	63	60	56.9	56.8	53.5	46.2	40.7	61.00	68.80
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	55	58	63	60	56.9	56.8	53.5	46.2	40.6	61.00	68.80

Приложение 6. Расчет шума на границе стройплощадки на период капитального ремонта с учетом шумозащитных мероприятий

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D]

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки		Пространственный угол	Дистанция замера (расчета) R (м)	t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)							
001	Кран манипулятор	181.50	169.50	12.57	1.0	4.	8.	63.0	68.0	Да
002	Грузовой подъемник	169.50	193.00	12.57	1.0	4.	8.	63.0	68.0	Да
003	Виброрейка	185.50	145.50	12.57	1.0	4.	8.	71.0	76.0	Да
004	Автобетосмеситель	182.00	161.50	12.57	7.5	4.	8.	67.0	70.0	Да
005	Дрель ударная (перфоратор)	179.00	181.00	12.57	1.0	4.	8.	80.0	82.0	Да
006	Бункеровоз	163.50	209.50	12.57	7.5	4.	8.	63.0	68.0	Да

1.3. Препятствия

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Коэффициент звукопоглощения α, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									В расчете
					31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
001	сплошное глухое ограждение стройплощадки	153, 209, 0), (118, 190, 0), (138, 152, 0), (129.5, 147.5, 0), (153, 100.5, 0), (229, 138, 0), (232, 158, 0), (193, 231, 0), (154.5, 210, 0)	0.15	2.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.70	Да
002	шумозащитное ограждение дрели ударной	(178, 180.5, 0), (178, 181.5, 0), (180, 181.5, 0), (180, 180, 0), (178, 180, 0), (178, 180, 0)	0.15	2.50	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.30	0.80	0.11	0.12	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	Расчетная точка пользователя	Да

Вариант расчета: "период кап. ремонта, дневное время"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
005	РТ на придомовой детской площадке	87.50	133.00	1.50	38.5	39.3	41.9	36.8	31.9	30.1	25.5	16.7	6.7	35.30	43.50
006	РТ на придомовой детской площадке	304.50	152.00	1.50	39.7	41.1	44.5	39.6	34.5	32.2	26.5	15.8	0.9	37.50	46.20
004	РТ у фасада ближайшего 4-х этажного жилого дома, Проспект Будённого, 43 , на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	53.50	110.00	1.50	38.6	39.1	41.4	35.6	29.8	27.2	22.5	12.6	0	33.20	41.50
003	РТ у фасада ближайшего 5-ти этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы, 16 к2, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	241.50	185.50	1.50	42	43.7	47.1	42.2	37.2	35.2	30.2	21.6	14.9	40.40	48.90
002	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома, 5-я улица Соколиной Горы,16 к1, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	214.00	228.00	1.50	41.3	42.6	45.8	41.1	36.3	34.5	29.7	21.6	15.7	39.60	48.00
001	РТ у фасада ближайшего 7-ми этажного жилого дома,5-я улица Соколиной Горы,12, на расстоянии 2 м от фасада на уровне 1 этажа	118.50	181.50	1.50	43.8	44.4	47	41.4	35.8	34	29.3	21.3	15.5	39.50	47.60

Приложение 7. Протоколы измерений строительной техники

Перечень исходных данных для выполнения акустического расчета

Период строительства

ТЕЛ: 25 АВГ 2010 23:20 СТР1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге»
в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 6; тел.: 736-59-41, 735-59-94; тел/факс: 735-99-90
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163552, ИНН/КПП 7816363890/780702001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU.ПОА.001.01 от «26» мая 2008г
Зарегистрирован в Государственном реестре:
№ РОСС RU. 0001.510228 от «26» мая 2008г
Действителен до «26» мая 2013 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. СПб»
в Кировском, Красносельском,
Петродворцовом районах
и г. Ломоносове
Фридман Р.К.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1423 от «07» сентября

1. Наименование предприятия, организации (заявителя):
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
2. Юридический адрес: 191119, г.СПб., Лиговский пр., д.94, корпус 2, пом. 25Н
3. Наименование и адрес объекта: строительная площадка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный (южнее дома 97 по ул. 1-го Мая, участок 82).
4. Дата и время проведения измерений: 03.09.2010 г. (с 10^{30} ч.)
5. Цель измерения: на соответствие НД (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»).
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого производились измерения: измерения проводились в присутствии инженера Кравченко В.Л.
7. НД на методы измерений: МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; ГОСТ 23337-78* «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
8. Средства измерения (тип, марка, заводской номер): шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-101АМ» № 03А180 с предусилителем КММ 400 № 01110 в комплекте с микрофоном ВМК-205 № 433 и вибродатчиком АР 57 № 2094.
9. Сведения о поверке: свидетельство № 0002513, действительно до 15.01.2011 г.
10. Источник шума: строительная техника.
11. Характер шума: непостоянный.
12. Условия проведения измерений: измерения шума проводились в дневное (с 10^{31} ч.) время суток на строительной площадке при работе строительной техники (наименование машин и механизмов указаны в таблице измерений).
13. Основание для проведения: договор № Д009717 от 30.08.2010 г.

Протокол № 1423 от «07» сентября 2010 напечатан в 3-х экз. Общее кол-во страниц 2; страница 1

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ООС1-ТЧ	Лист 74

Формат А4

Результаты измерений шума:

Наименование машин и механизмов	Расстояние от источника шума до точки измерения (м)	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
Т.1- бульдозер Д3-101	7,5	76	82
Т.2-Экскаватор VOLVO EC210	7,5	71	76
Т.3-Автокран КС-35719-1-02	7,5	71	76
Т.4- кран башенный КБм-401п	7,5	71	76
Т.5- кран башенный КБ-473	7,5	71	76
Т.6- кран башенный Comedil CTT-161-8	7,5	71	75
Т.7-шнекобуровая установка SF-30	7,5	70	75
Т.8- свайбойная установка УГМГ-16	7,5	76	82
Т.9-виброгравматика Wacker VP2050	7,5	64	68
Т.10- автономная теплоэлектростанция АТП-24	7,5	65	70
Т.11-насосы самовсасывающие электрические ГНОМ 25-20	1,0	76	78
Т.12- вибратор глубинный ИВ-112	1,0 7,5	75 62	78 68
Т.13- трансформатор сварочный ТД-500	1,0	75	78
Т.14- компрессор Alberi E-80	1,0	80	82
Т.15- установка для прогрева бетона СПБ-63	7,5	74	77
Т.16-бетононасос Штеттер	7,5	70	75
Т.17- автобетоновоз АБС-7ДА	7,5	67	70
Т.18- штукатурная станция ШМ-30	1,0	70	75
Т.19- машина штукатурно-затирочная СО-86А	1,0	70	75
Т.20- трубоукладчик ТГ-10	7,5	71	74
Т.21- машина бортовая ЗИЛ-555	7,5	63	68
Т.22- автосамосвал КАМАЗ - 5511	7,5	63	68
Т.23- автогрейдер ДЗ-143	7,5	76	80
Т.24- каток вибрационный BW 145 D-3	7,5	70	75
Т.25- каток дорожный ДУ-98	7,5	65	70
Т.26- асфальтоукладчик ДС-126	7,5	65	70
Т.27- штукатурная станция ПРСШ-1М	7,5	70	75
Т.28- малярная станция ПМС	7,5	70	75
Т.29- легковой автомобиль ВАЗ 2110 (бензин)	7,5	58	64
Т.30- легковой автомобиль Ford transit (дизель)	7,5	60	66
Т.31- автомобиль-мусоросборник КАМАЗ	7,5	63	68
Т.32- погрузо-разгрузочные работы мусороуборочной машины КАМАЗ	7,5	69	72

Филиал № 6 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6 Группа исследования физических факторов тел. 755-53-91

Ответственный за оформление протокола:
Руководитель группы исследования физических факторов Лапухина Т.Н.

Ответственный за проведение измерений:
И.о. зав. отделением гигиены труда Дубовик Н.С.

Протокол № 1423 от «07» сентября 2010 напечатан в 3-х экз. Общее кол-во страниц 3; страница 2

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.1
Тип установки	AIRNED-R6.1 P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R-4x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Справа
Масса	727.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	8360 /	8360 /
P свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.6 / 2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1435/770	

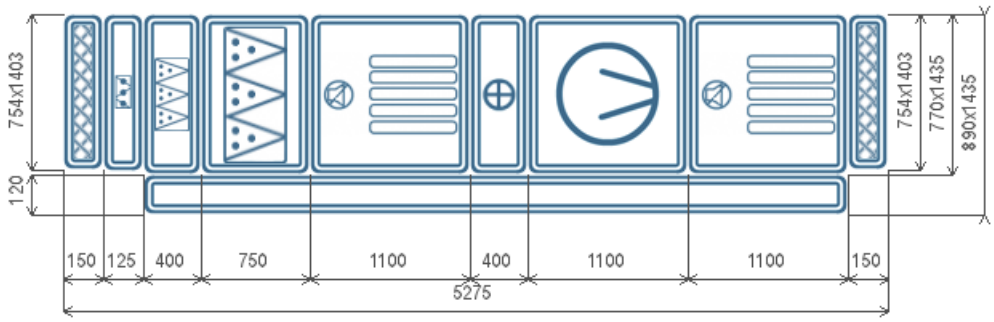
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1435x770	75	97	2.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1405x760	22	1	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1435x770	99	142	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1435x770	79	77	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1435x770	108.2	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		727.2	373		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.1
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P50.R-4x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3/ч$)	8360
P статическое (Па)	822.8
P свободное (Па)	450
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	62
Двигатель	АИР100L4
n рабочая (об/мин)	1751

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.55
Ток (А)	8.5
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	108.2

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	131.79
Потеря давления воздуха (Па)	76.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3/ч$)	4.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение (G)	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	7.9
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	96.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	141.9
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	99

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению	57	65	64	61	61	46	37	69

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.2
Тип установки	AIRNED-R7.1 P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Справа
Масса	783.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	9600 /	9600 /
P свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1597/850	

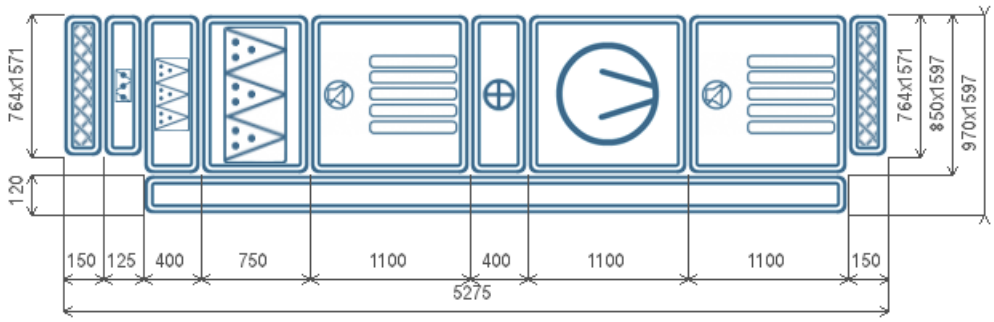
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1597x850	79	86	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1567x760	25	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1597x850	105	126	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1597x850	93	60	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1597x850	117.3	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		783.3	323		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.2
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P56.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	9600
P статическое (Па)	771.8
P свободное (Па)	450
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	53
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1505

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.74
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	1430
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117.3

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	151.33
Потеря давления воздуха (Па)	59.9
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	5.31
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение (G)	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	9.3
Масса (кг)	93

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	85.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	125.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	105

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению	57	65	64	61	61	46	37	69

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.3**
Тип установки	**LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	404.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	6260 /	6260 /
P свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.5 / 2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1125/740	

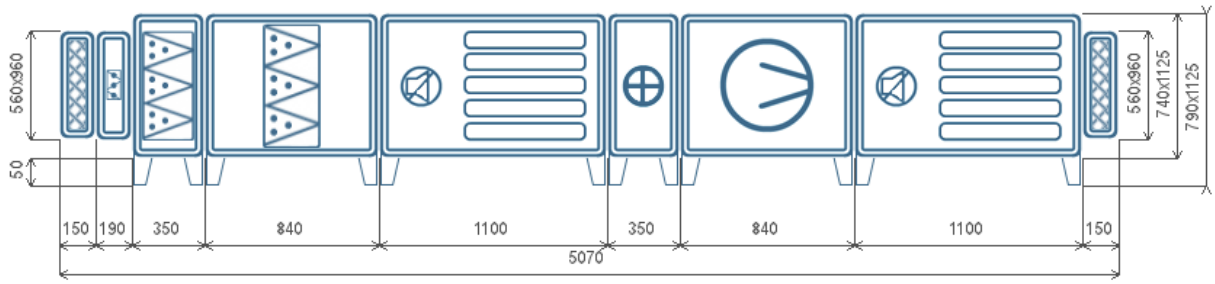
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x1125x740	26	49	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	4	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x960x560	6	0	3.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1125x740	41	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	45	3.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x1125x740	51	109	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	840x1125x740	111	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	45	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x960x560	6	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		404.8	471		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.3
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	6260
P статическое (Па)	919.5
P свободное (Па)	450
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	АИР100S2
n рабочая (об/мин)	2478

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.14
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	111

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	98.68
Потеря давления воздуха (Па)	109
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	3.46
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	21.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение (G)	1 1/4"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	4.8
Масса (кг)	51

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	26

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	41

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	49	52	38	30	31	31	29	54
На нагнетании	58	63	55	46	43	47	45	65
К окружению	60	70	71	70	68	57	48	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.4**
Тип установки	**LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	340 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	4410 /	4410 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2 / 2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1010/720	

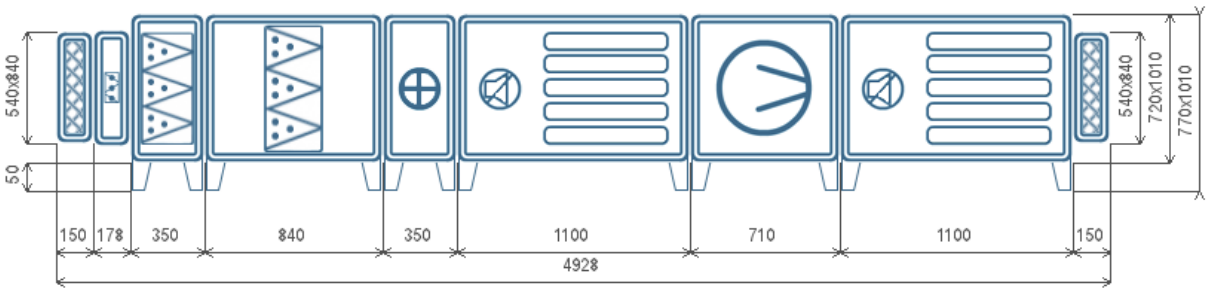
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x1010x720	24	33	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x884x564	13.6	2	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x840x540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1010x720	37	132	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x1010x720	43	51	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1010x720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710x1010x720	84	0	2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1010x720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x840x540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
ИТОГО:		340	254		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.4
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4410
P статическое (Па)	654.7
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2412

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.11
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	84

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	69.52
Потеря давления воздуха (Па)	50.7
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	2.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	9.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.2
Масса (кг)	43

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	33.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	132.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	37

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению	57	67	68	67	65	53	45	73

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.5**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	1130 /	1130 /
P свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	1.3 / 1.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

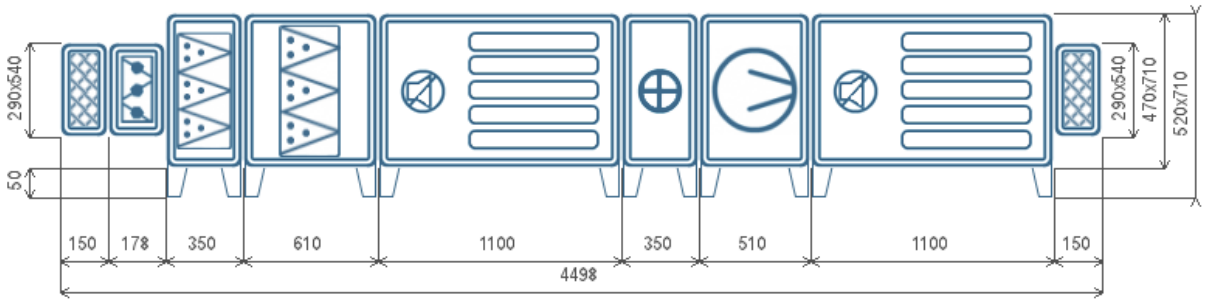
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x710x470	21	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	27	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	32	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	1.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	177		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.5
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1130
P статическое (Па)	527.1
P свободное (Па)	350
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2522

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.23
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.81
Потеря давления воздуха (Па)	32.3
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.6**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

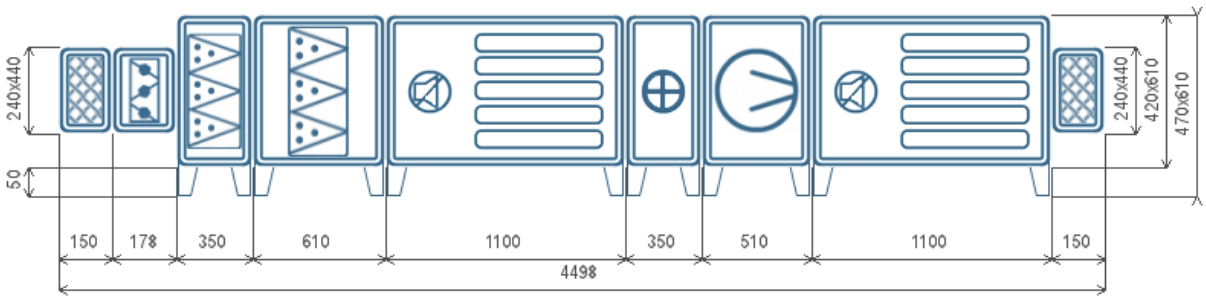
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	7	1.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	50	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	18	2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	22	2.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	0.9	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	18	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	116					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.6
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	580
P статическое (Па)	314.7
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	39
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2140

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	8.31
Потеря давления воздуха (Па)	21.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.29
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	6.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	32	27	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.6**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	320 /	320 /
P свободное (Па)	200 /	200 /
Скорость воздуха (м/с)	0.5 / 0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

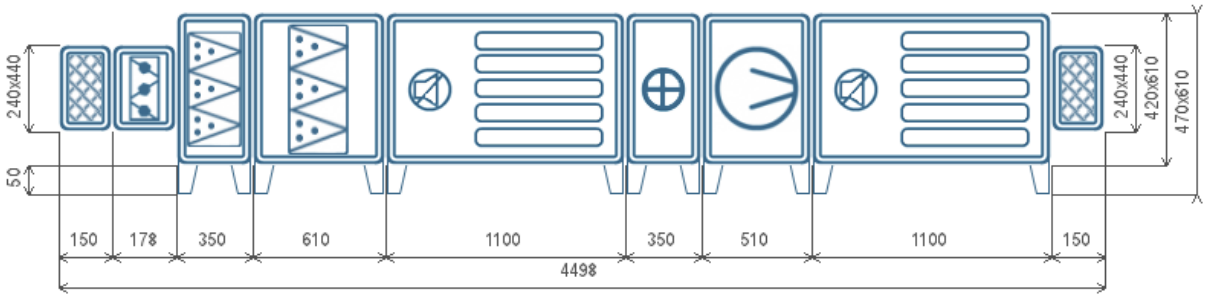
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	2	0.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	0	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	31	0.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	6	1.1	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	9	1.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	0.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	6	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	54		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.7
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	320
P статическое (Па)	254.2
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	34
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	1856

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.04
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	4.59
Потеря давления воздуха (Па)	9.1
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	16 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.16
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.4
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	1.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	30.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	27	29	27	30	31	31	29	38
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.8**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	720	720
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

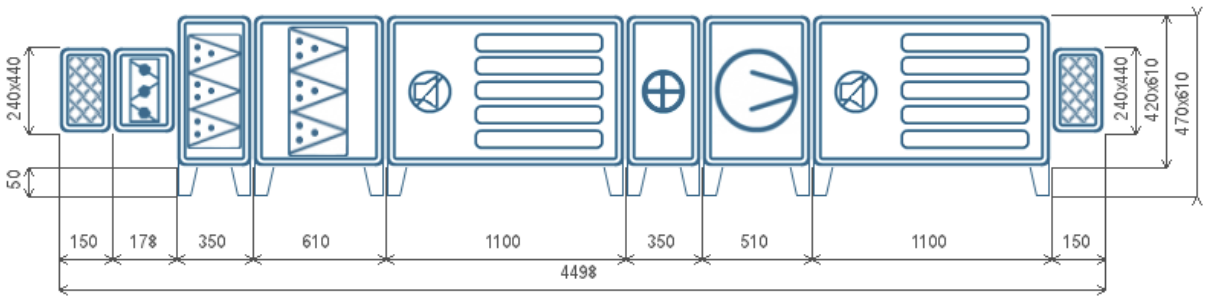
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	11	1.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	64	1.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	27	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	30	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	160					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.8
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	720
P статическое (Па)	360
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2339

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	10.32
Потеря давления воздуха (Па)	30.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	10.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	64.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.8**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.9**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1440	1440
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

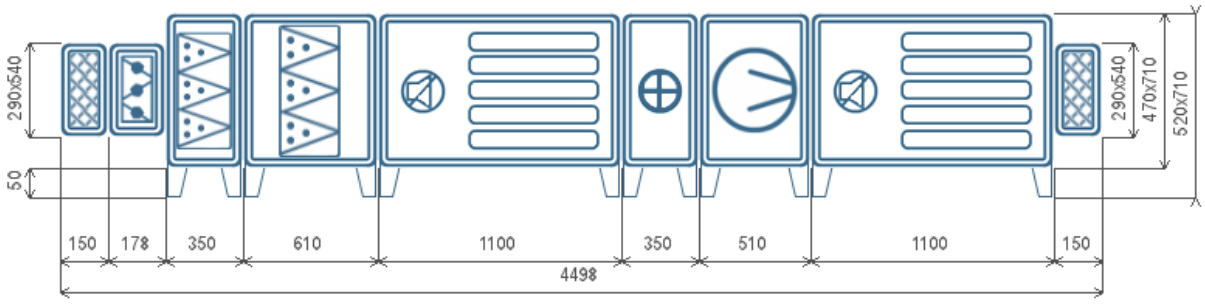
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	21	2.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	2	3.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	3.2	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x710x470	21	105	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	43	3.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	49	3.3	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	43	3.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	3.2	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	263					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.9
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1440
P статическое (Па)	462.6
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2541

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.24
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	20.64
Потеря давления воздуха (Па)	49.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.72
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	6.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	21.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	104.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.9**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.2.1 (412)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	800 /	800 /
P свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

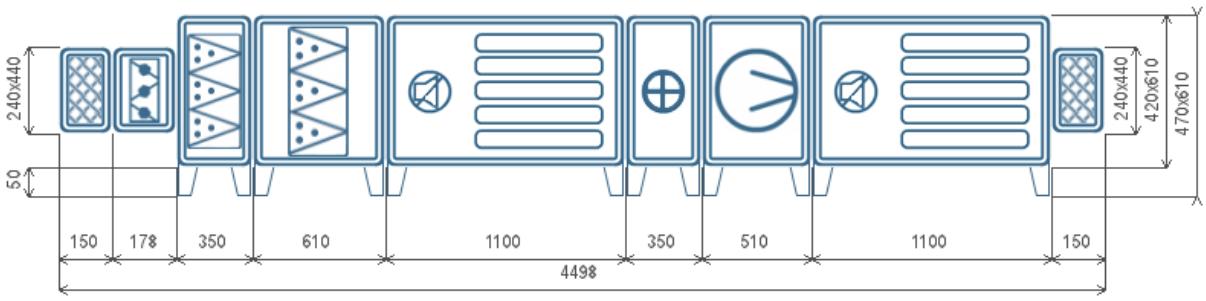
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	33	2.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	36	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	33	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	193		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.2.1 (412)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	800
P статическое (Па)	342.3
P свободное (Па)	150
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2338

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	12.61
Потеря давления воздуха (Па)	35.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П1.2.2 (415)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	1050 /	1050 /
P свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.6 / 1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

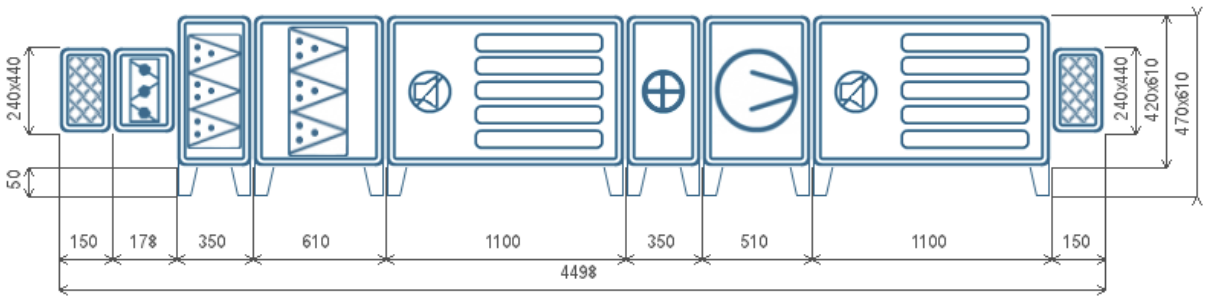
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	23	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	113	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	53	3.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	56	3.7	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	53	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	299		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П1.2.2 (415)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1050
P статическое (Па)	450.1
P свободное (Па)	150
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2772

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.18
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	16.55
Потеря давления воздуха (Па)	56.2
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.58
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.3
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	23.1
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	113.4
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

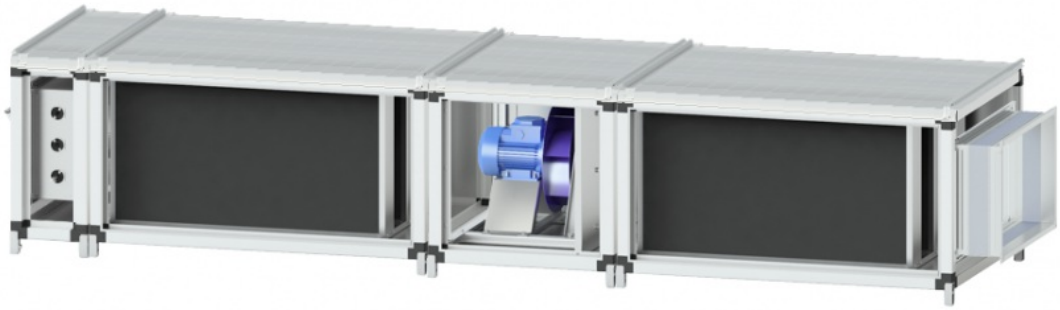
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	35	37	27	30	31	31	29	41
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.10**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	560 /	560 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

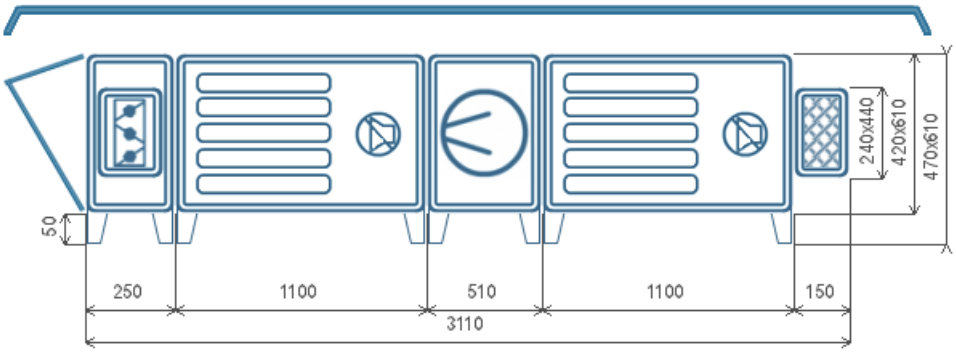
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	16	1.9
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	1.9
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	16	1.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	1.9
ИТОГО:	-	0	0			129.6	32	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.10
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	560	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.06
P статическое (Па)	283.2	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	37	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2035		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

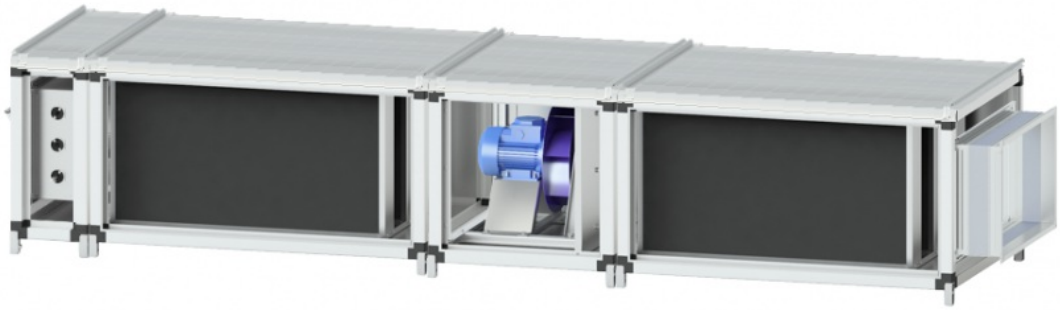
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.11**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	800 /	800 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

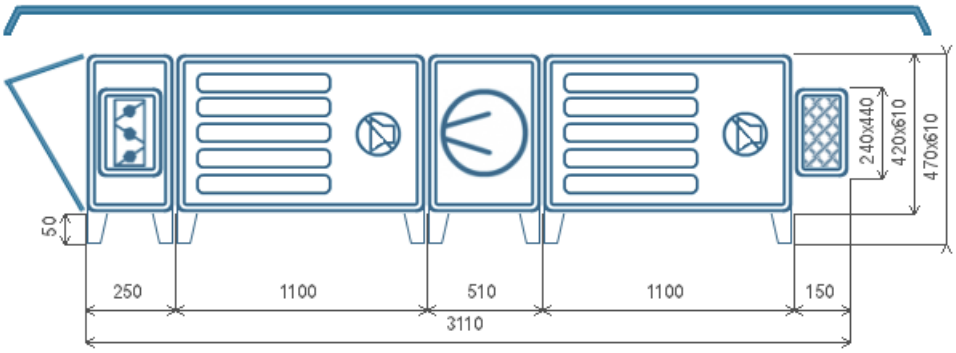
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.2
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	67	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.11
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	800	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.1
P статическое (Па)	317.3	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2270		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

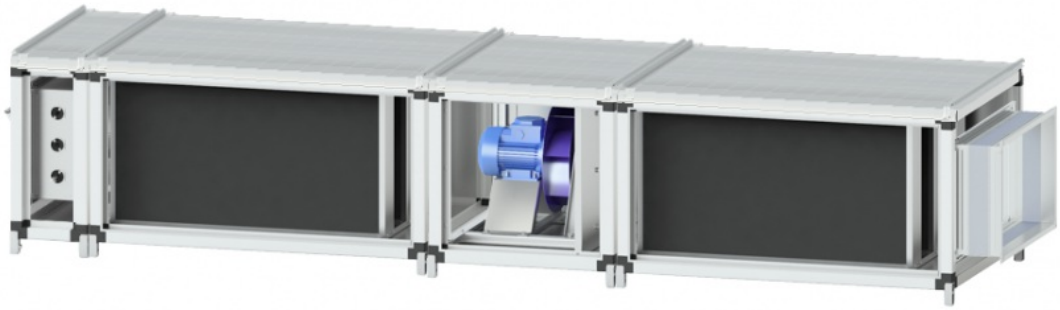
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.12**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1250	1250
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

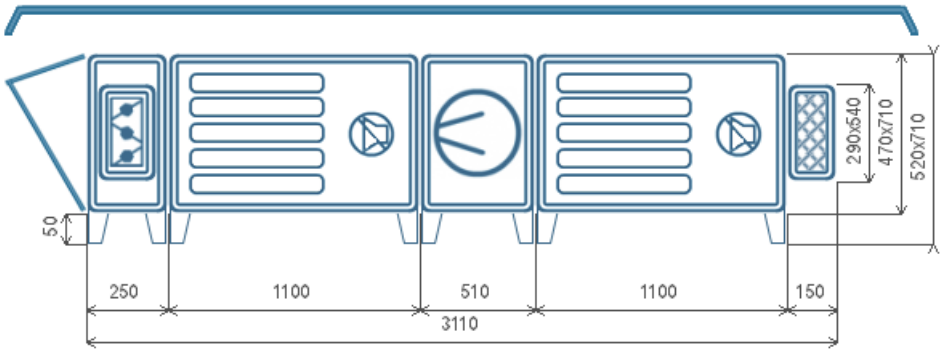
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.4
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	2	2.8
ИТОГО:						146.8	68	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.12
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1250	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.17
P статическое (Па)	368.2	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2248		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

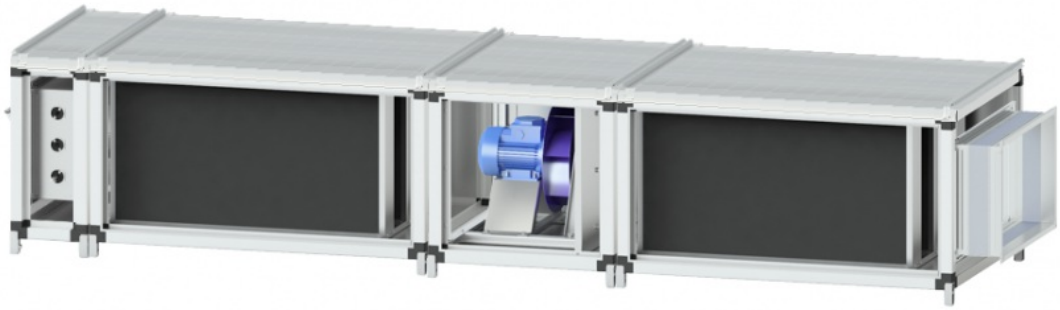
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.12**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.13**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1650	1650
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

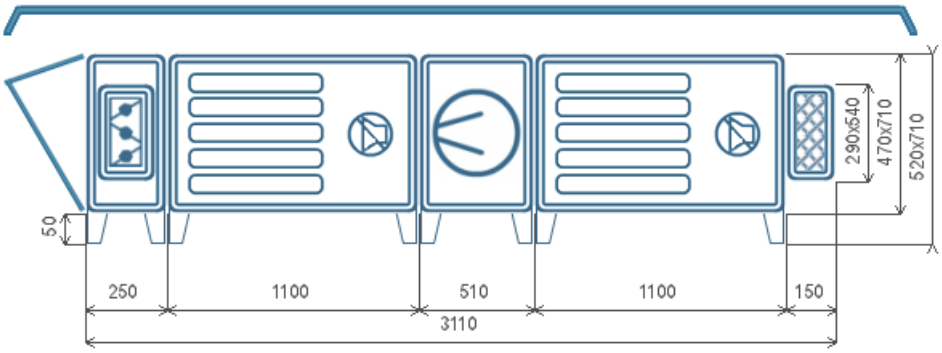
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.7
ИТОГО:						146.8	115	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.13**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1650	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.22
P статическое (Па)	365	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2491		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

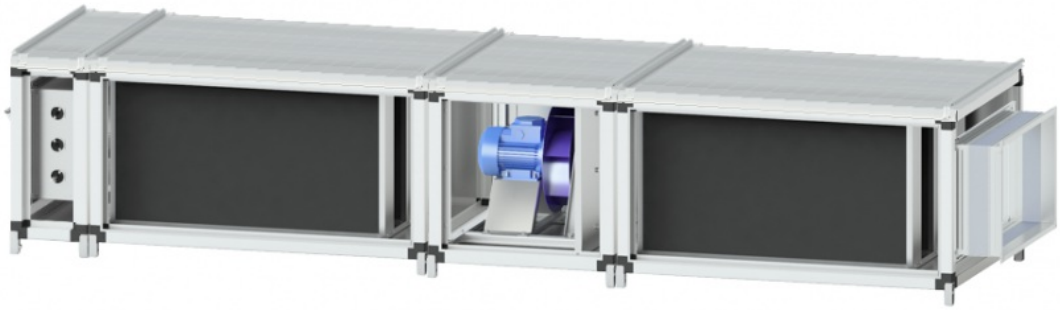
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.13**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.14**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	170 /	170 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

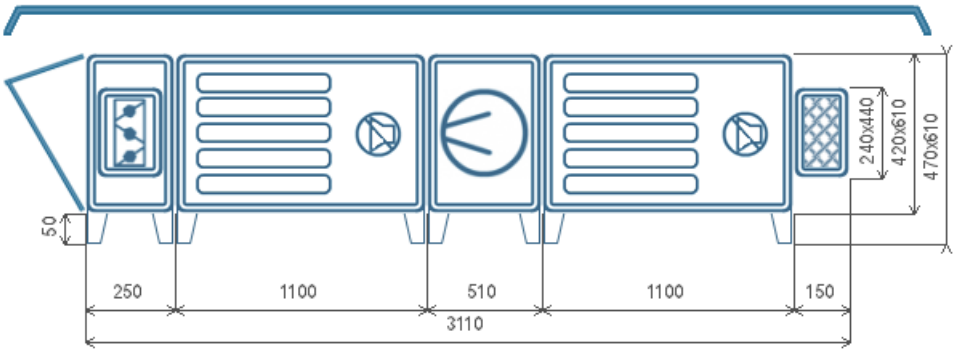
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.3
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.6
ИТОГО:	-	0	0			129.6	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.14
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	170	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.02
P статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

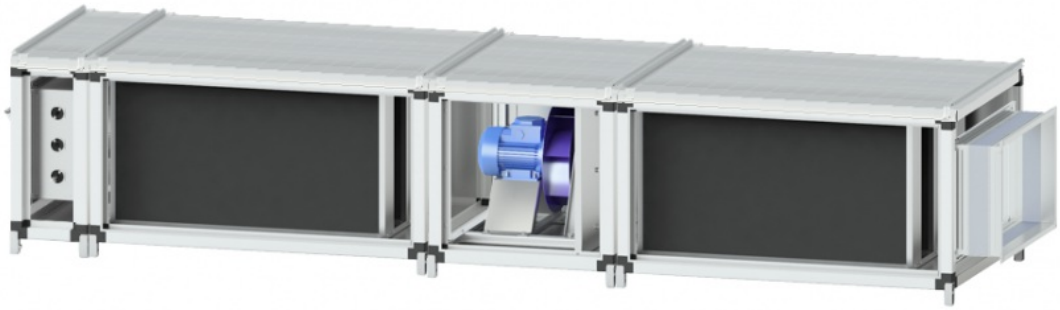
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.15**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1100 /	1100 /
P свободное (Па)	200 /	200 /
Скорость воздуха (м/с)	1.7 / 1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	59	3.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	3.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	59	3.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	3.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	2	3.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	120	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.15**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1100	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.13
P статическое (Па)	319	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2514		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

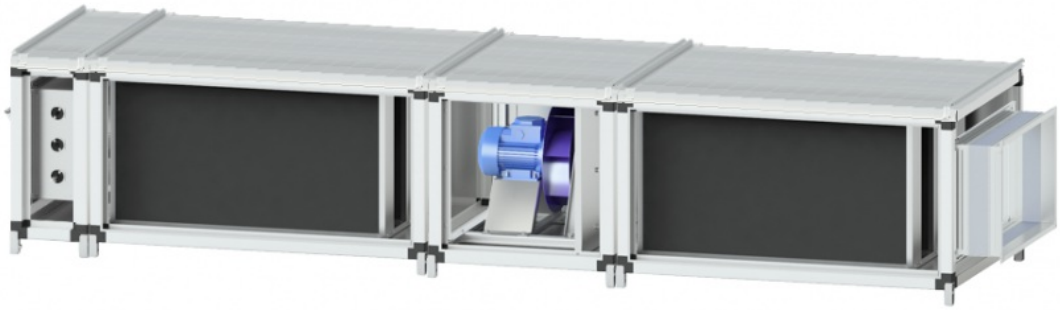
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.16**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	320 /	320 /
P свободное (Па)	210 /	210 /
Скорость воздуха (м/с)	0.5 / 0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

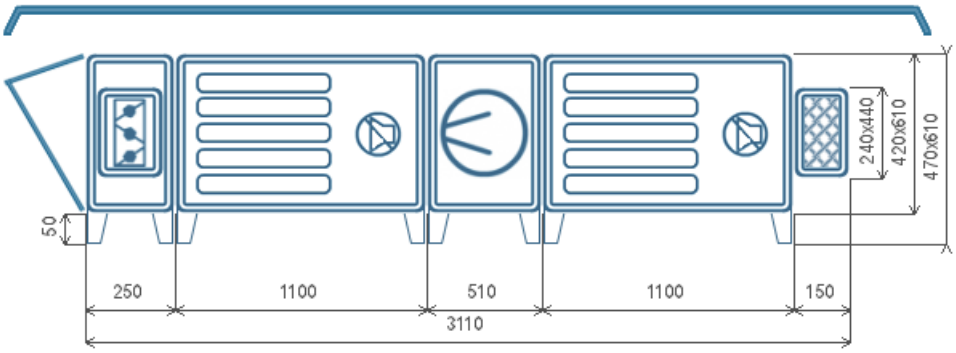
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	6	1.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	1.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.5
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	6	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	1.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	1.1
ИТОГО:	-	0	0			129.6	12	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.16
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	320	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.03
P статическое (Па)	222.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	210	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1742		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

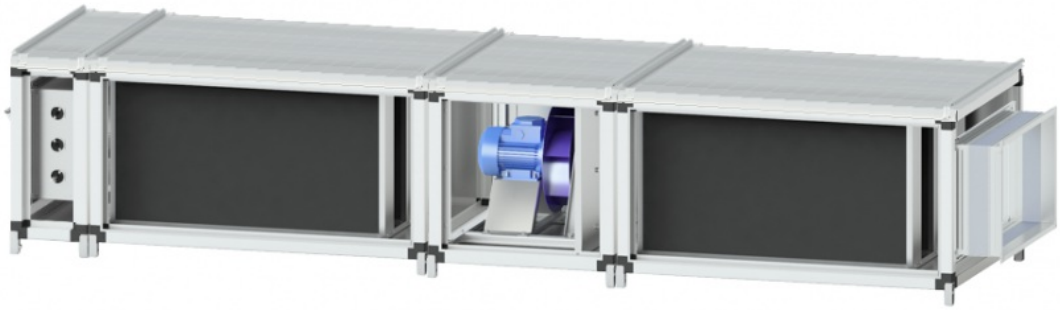
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.17**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	720 /	720 /
P свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

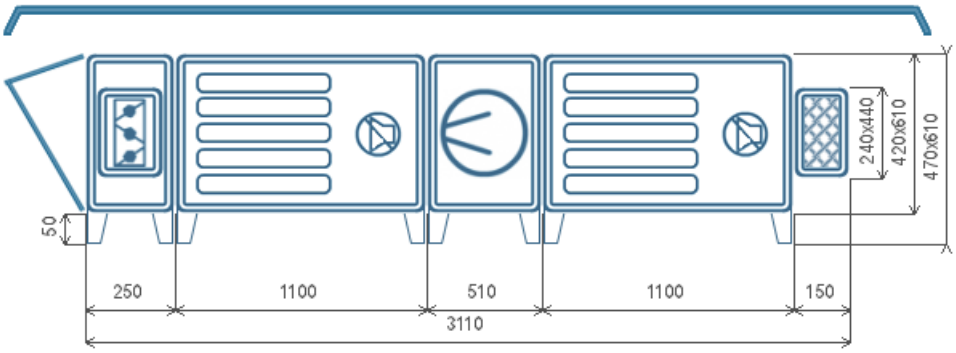
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	27	2.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	2.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	27	2.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	1	2.5
ИТОГО:	-	0	0			129.6	55	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B1.17
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	720	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.05
P статическое (Па)	204.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	34	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1878		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

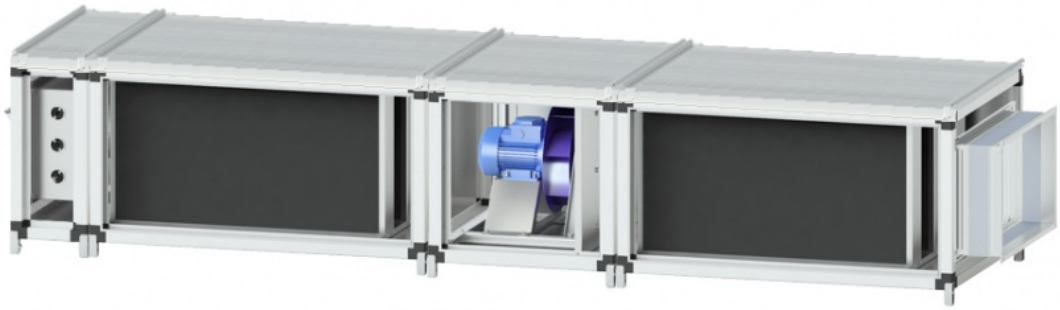
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.18**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

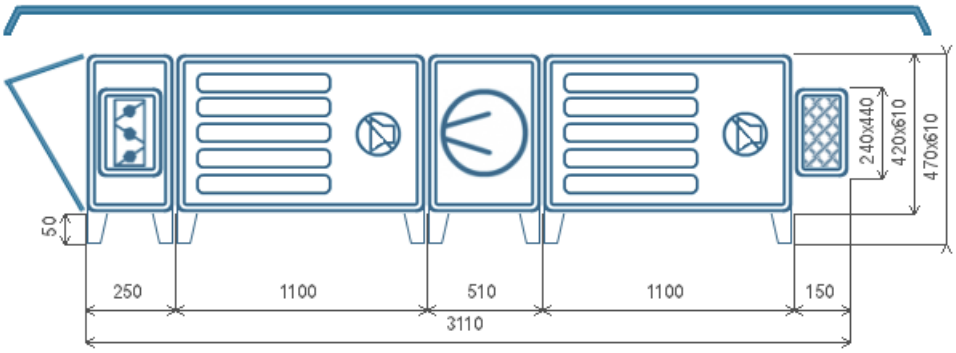
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	18	2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	18	2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2
ИТОГО:						129.6	37	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.18**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	580	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07
P статическое (Па)	286.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	38	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2054		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

NED
New Engineering Discoveries

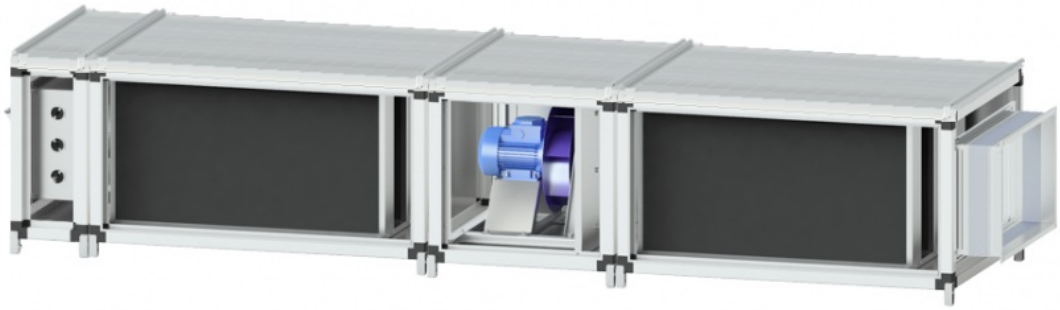
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B1.18**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.19 (412)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	800 /	800 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

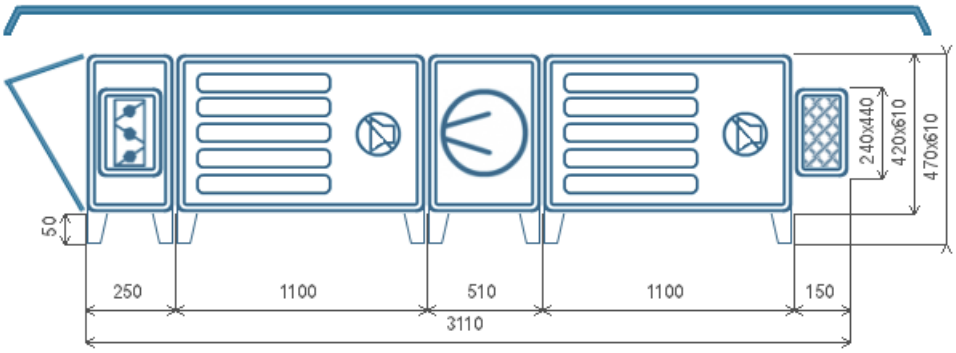
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	33	2.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	1	2.8
ИТОГО:	-	0	0			131.1	67	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.19 (412)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	800	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.15
P статическое (Па)	467.3	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2654		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

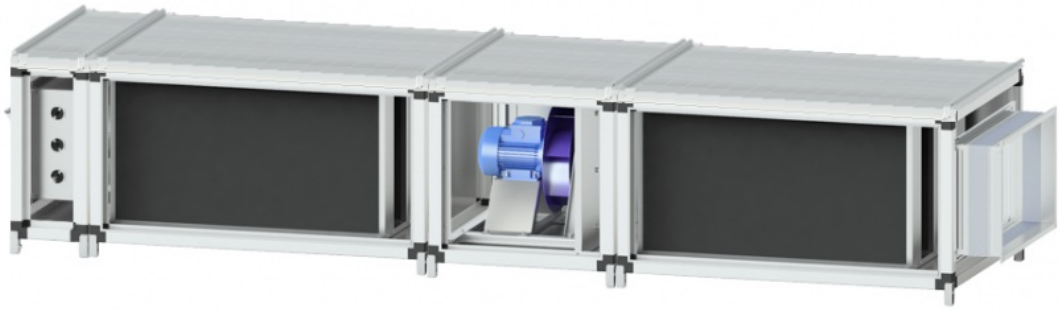
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**MO1.20 (414)**
Тип установки	**LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	650 /	650 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

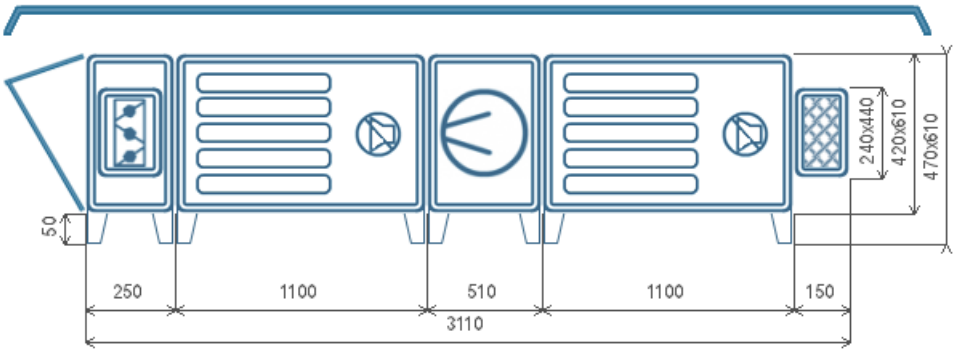
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:	-	0	0			131.1	47	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.20 (414)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	650	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.12
P статическое (Па)	447	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2533		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

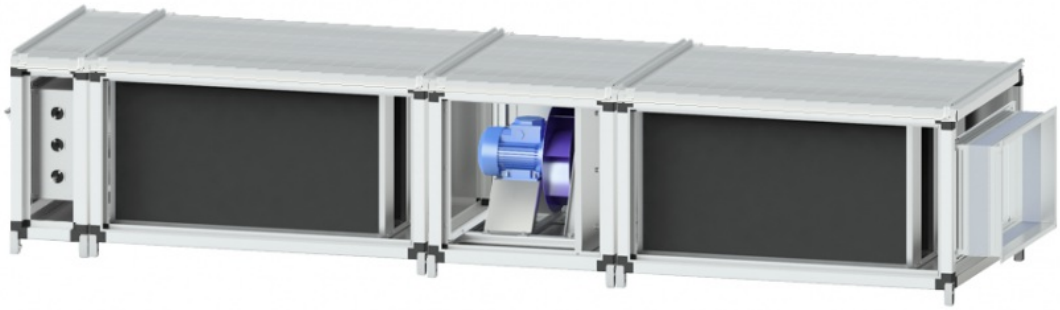
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**MO1.21 (415)**
Тип установки	**LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	500 /	500 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

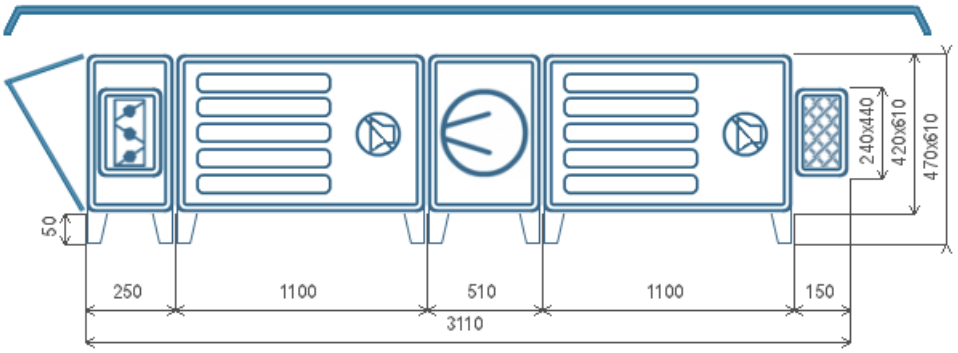
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	14	1.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	1.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.8
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	14	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	1.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	1.7
ИТОГО:	-	0	0			131.1	28	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.21 (415)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	500	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.09
P статическое (Па)	427.4	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2428		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

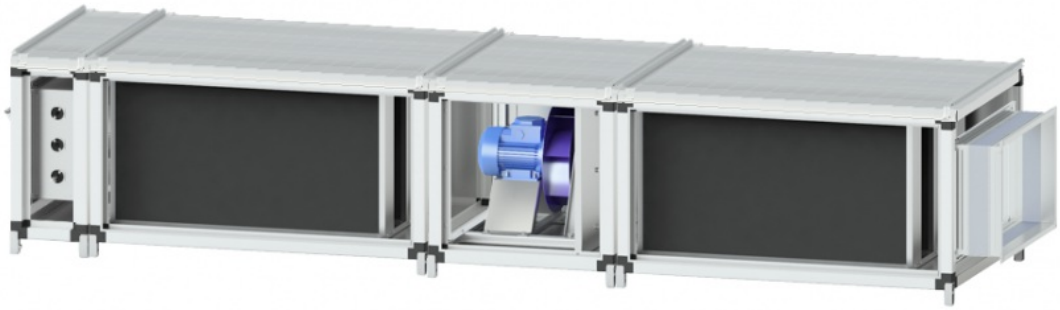
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.22 (415)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600 /	600 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

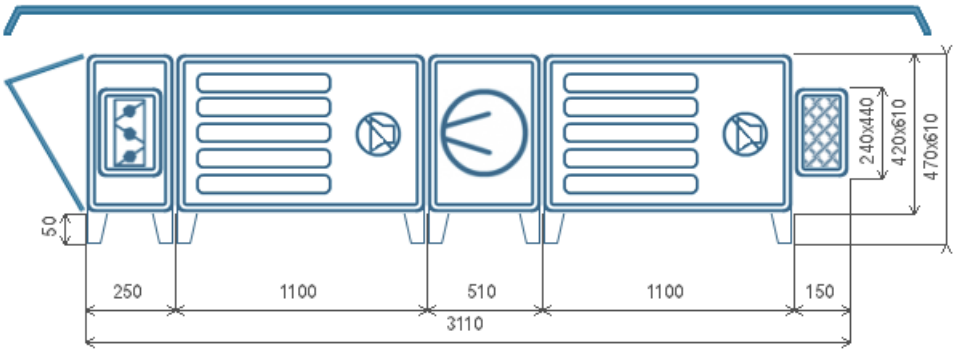
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.9
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	20	2.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.1
ИТОГО:	-	0	0			131.1	41	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.22 (415)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	600	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.11
P статическое (Па)	439.9	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2495		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

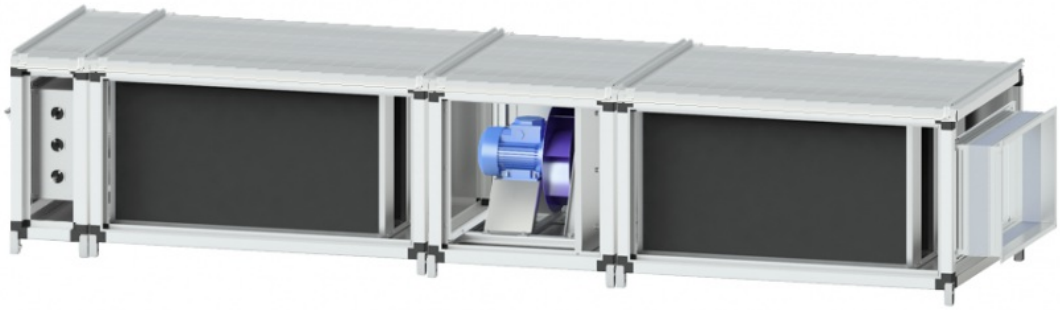
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**MO1.23 (323)**
Тип установки	**LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600 /	600 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

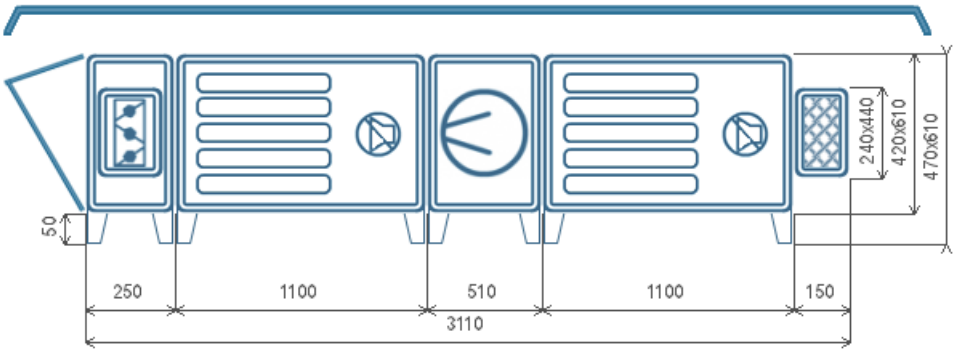
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	20	2.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	2.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	20	2.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	1	2.1
ИТОГО:	-	0	0			129.6	41	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.23 (323)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	600	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
P статическое (Па)	339.9	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2223		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

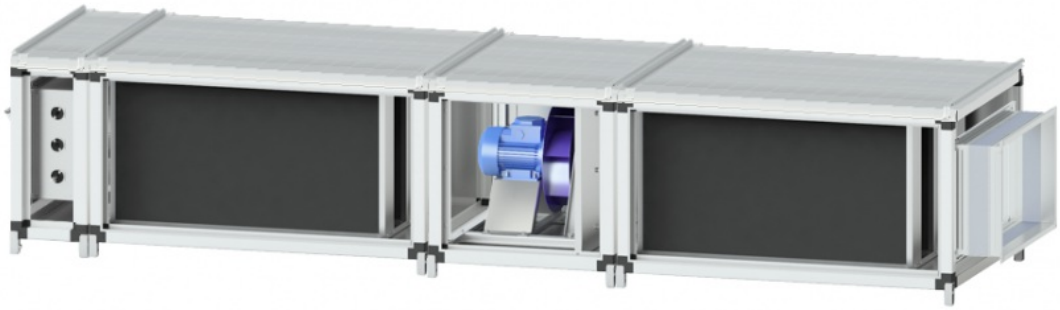
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.24 (411)
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	650 /	650 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

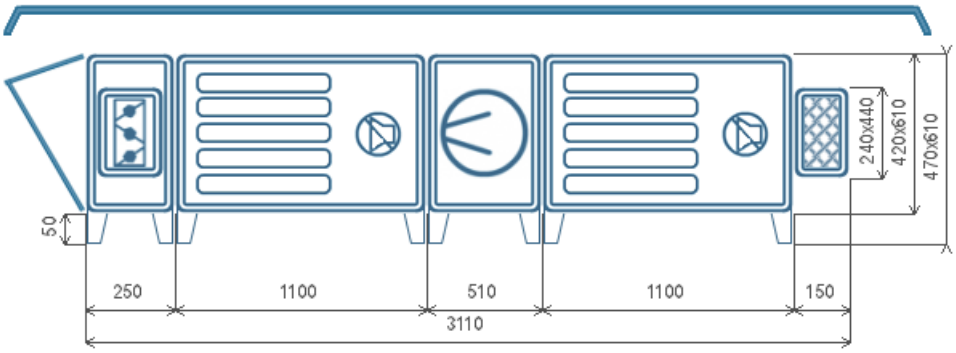
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	23	2.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	1	2.3
ИТОГО:	-	0	0			129.6	47	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO1.24 (411)
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	650	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07
P статическое (Па)	297	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2122		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.1
Тип установки	LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	252.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2790	2790
P свободное (Па)	450	450
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/570	

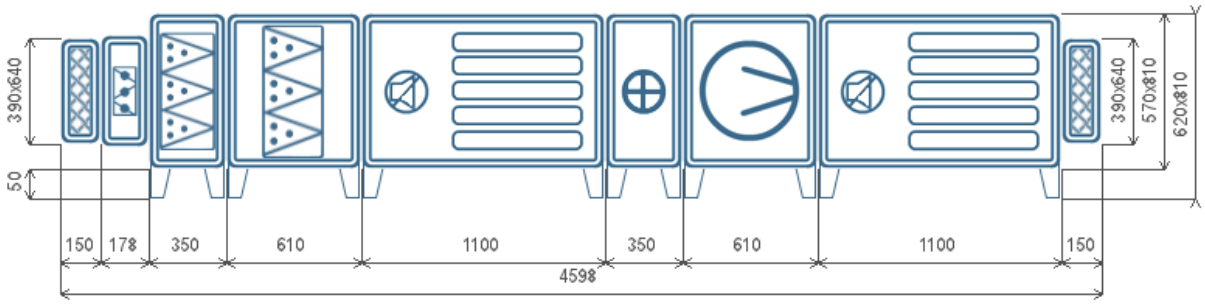
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x810x570	20	34	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x414	9	3	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	3.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x570	26	165	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	25	3.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x810x570	33	67	3.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	610x810x570	60	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	25	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		252.2	319					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.1
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2790
P статическое (Па)	770.7
P свободное (Па)	450
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2626

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.79
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	60

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	43.98
Потеря давления воздуха (Па)	67.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	1.54
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.7
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.7
Масса (кг)	33

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	165.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.1**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.2
Тип установки	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	280.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	5040 /	5040 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2.3 / 2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1010/720	

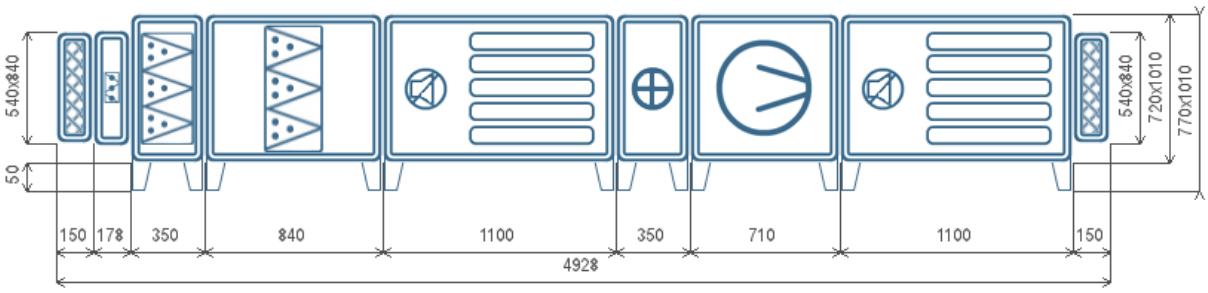
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x1010x720	0.9	42	2.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x884x564	13	3	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x840x540	5.2	0	3.5	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840x1010x720	0.9	178	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1010x720	64	23	3.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 80-50/2	350x1010x720	43.1	64	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710x1010x720	84	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1010x720	64	23	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x840x540	5.2	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		280.3	333		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.2
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3/ч$)	5040
P статическое (Па)	731.5
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2653

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.45
Ток (А)	4.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	84

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	79.45
Потеря давления воздуха (Па)	63.9
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3/ч$)	2.79
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.2
Масса (кг)	43.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	41.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	177.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	48	51	38	30	31	31	29	53
На нагнетании	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению	59	69	71	70	68	57	49	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.3**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1220	1220
P свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	

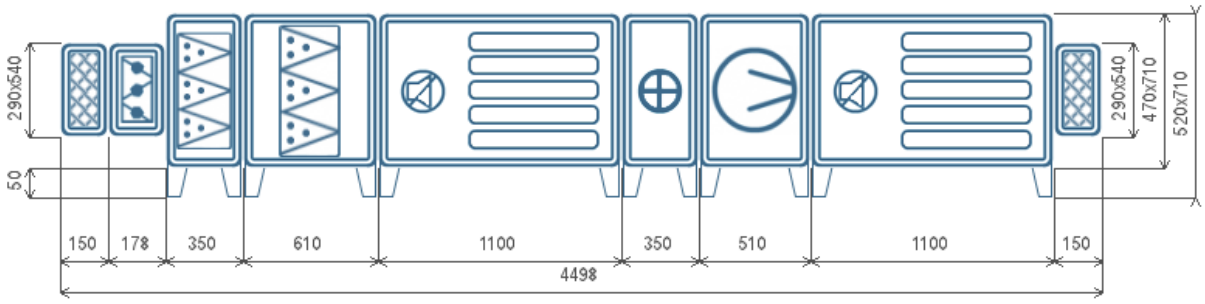
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	15	1.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	2	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x710x470	21	82	1.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	37	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.7	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	198					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.3
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1220
P статическое (Па)	548.1
P свободное (Па)	350
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2599

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.26
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	19.23
Потеря давления воздуха (Па)	36.6
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.67
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	15.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.8
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	82.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.8
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.3**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.4
Тип установки	AIRNED-R8.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Слева
Масса	843.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	11540	11540
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1707/905	

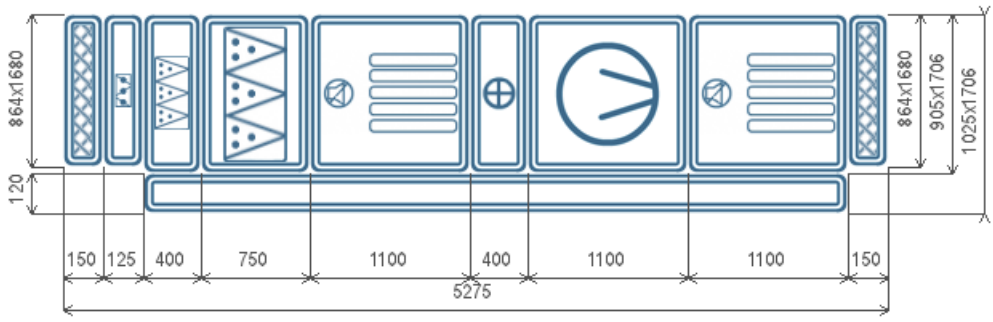
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1706x905	84	91	2.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1676x860	29.6	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1680x864	13	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1706x905	111	134	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1707x905	179	26	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1706x905	102	62	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1707x905	132.6	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1707x905	179	26	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1680x864	13	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		843.2	340					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.4
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	11540
P статическое (Па)	740.5
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1305

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.16
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	1430
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	132.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	172.06
Потеря давления воздуха (Па)	62.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	6.03
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	20.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	10.2
Масса (кг)	102

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	91.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	84

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	133.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	111

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	52	38	30	31	31	29	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	60	63	55	45	41	45	44	65
К окружению (Приток/вытяжка)	59	66	65	62	61	47	38	70

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.4**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.5
Тип установки	LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	264.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	3545 /	3545 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.7 / 2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4220/810/570	

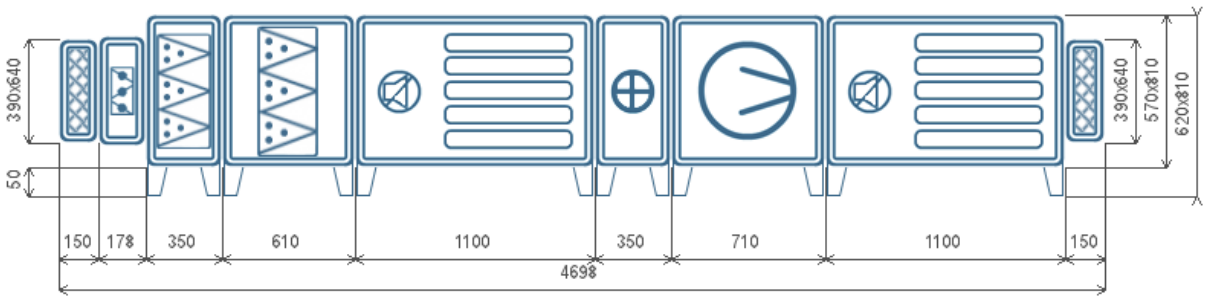
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x810x570	20	50	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x414	9	6	4.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	4.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x570	26	267	3.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	40	4.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x810x570	35	151	4.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710x810x570	70	0	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	40	4.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	4.7	-	-	-	-
ИТОГО:		264.2	554		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.5
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3545
P статическое (Па)	853.1
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2411

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.12
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	70

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	52.86
Потеря давления воздуха (Па)	151.1
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	18 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	1.85
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	10.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение (G)	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	2.3
Масса (кг)	35

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	50.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	266.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению	57	67	68	67	65	53	45	73

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.6
Тип установки	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	340.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	7020 /	7020 /
P свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	2.8 / 2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1125/740	

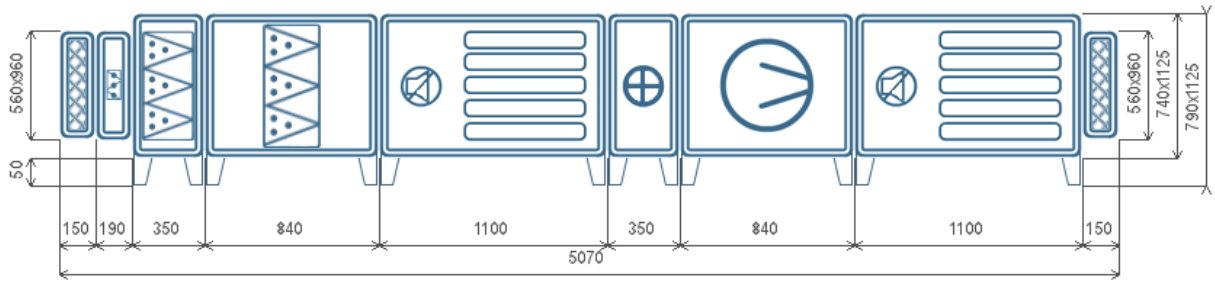
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x1125x740	0.9	56	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	5	4.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	4.3	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840x1125x740	1	267	3.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	54	4.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 90-50/3	350x1125x740	51.5	135	4.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)	840x1125x740	111	0	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	54	4.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	4.3	-	-	-	-
ИТОГО:		340.2	571		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.6
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	7020
P статическое (Па)	920.5
P свободное (Па)	350
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР100S2
n рабочая (об/мин)	2620

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.48
Ток (А)	7.8
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	111

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	106.68
Потеря давления воздуха (Па)	135.4
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	19 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	3.74
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	25.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение (G)	1 1/4"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	4.8
Масса (кг)	51.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	55.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	266.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	52	55	41	30	31	31	29	57
На нагнетании	61	66	58	49	46	50	48	68
К окружению	63	73	74	73	71	60	51	79

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	185 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	660	660
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4530/610/420	

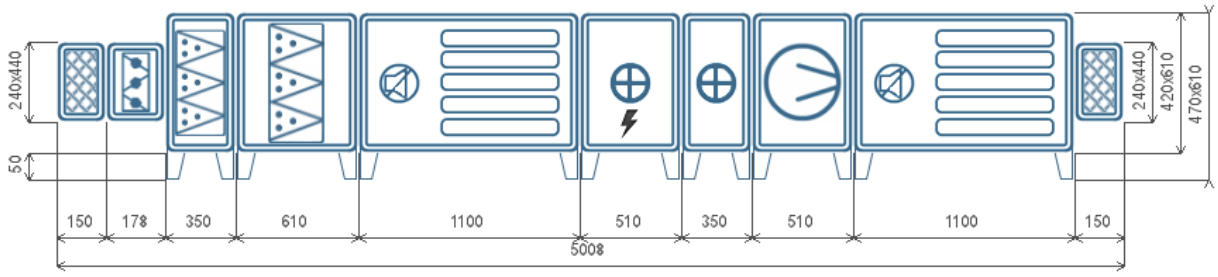
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x610x420	5.4	9	1.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	2.3	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU7)	610x610x420	6.8	59	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	23	2.3	-	-	-	-
Электрический нагреватель 6 кВт	510x610x420	24	7	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 40-20/2	350x610x420	24	26	2.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x610x420	40	0	1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	23	2.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		185	148					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.7
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	660
P статическое (Па)	447.8
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2539

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.12
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.27
Мощность нагрева установочная (кВт)	6
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потеря давления воздуха (Па)	6.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	10
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	25
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Масса (кг)	24

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	11.14
Потеря давления воздуха (Па)	25.8
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	25
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.39
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	9.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Масса (кг)	5.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	59.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Масса (кг)	6.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	36	27	30	31	31	29	41
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.7**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.8
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	186.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2500	2500
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

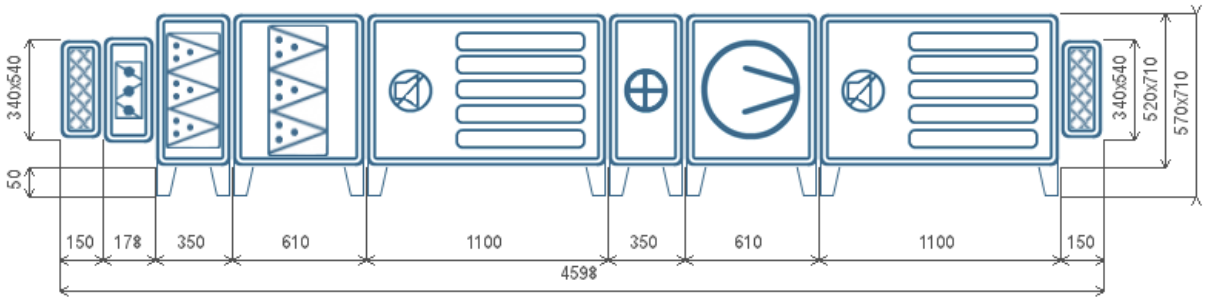
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	0.6	49	3.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	6	4.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.6	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	0.6	234	3.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	84	4.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/3	350x710x520	29.4	144	4.7	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	84	4.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.6	-	-	-	-
ИТОГО:		186.7	601					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.8
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2500
P статическое (Па)	900.3
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2704

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.86
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	55

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	37.99
Потеря давления воздуха (Па)	144.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	19
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	1.33
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	15.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	1.8
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.2
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	233.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.2
Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.8**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.9
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	186.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	2400 /	2400 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

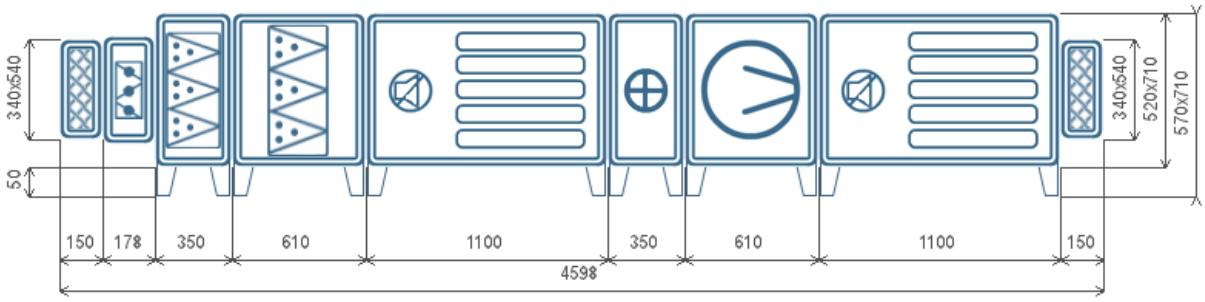
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	0.6	46	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	5	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	0.6	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/3	350x710x520	29.4	134	4.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		186.7	558		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.9
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3/ч$)	2400
P статическое (Па)	857.8
P свободное (Па)	300
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2630

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.79
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	55

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	36.47
Потеря давления воздуха (Па)	133.7
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	19 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3/ч$)	1.28
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение (G)	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	1.8
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	45.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению	56	66	68	66	64	53	45	72

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.10**
Тип установки	**LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	264.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3700	3700
P свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4220/810/570	

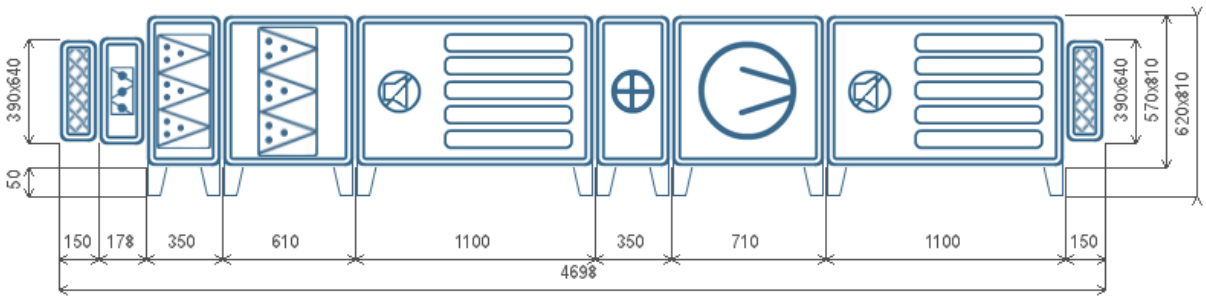
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x810x570	20	53	3.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x414	9	6	4.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	4.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x570	26	284	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	43	4.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x810x570	35	162	5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710x810x570	70	0	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	43	4.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	4.9	-	-	-	-
ИТОГО:		264.2	591					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.10
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	3700
P статическое (Па)	941.1
P свободное (Па)	350
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2528

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.29
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	70

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	58.33
Потеря давления воздуха (Па)	161.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	2.05
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.3
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	2.3
Масса (кг)	35

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	52.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	284.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.10**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.11
Тип установки	МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	200.8 кг
Исполнение	Внутреннее / МЕД (N)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	820 /	820 /
P свободное (Па)	500 /	500 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5140/710/470	

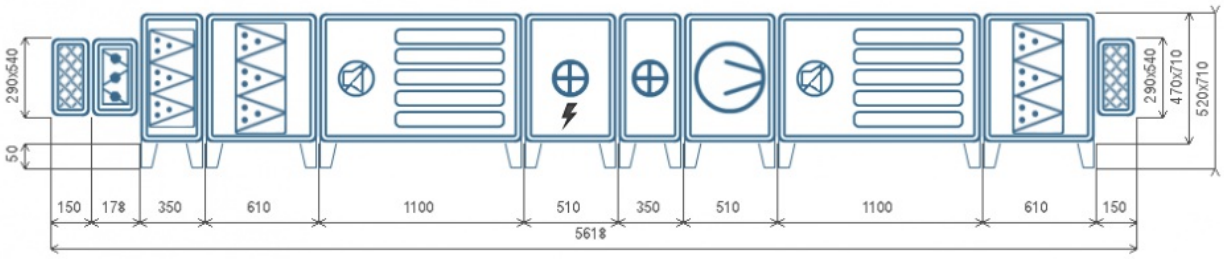
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x470	0.6	7	1.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	1.8	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	1.8	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x470	0.6	50	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	15	1.8	-	-	-	-
Электрический нагреватель 7,5 кВт	510x710x470	30	2	1.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-25/2	350x710x470	27.3	20	1.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x470	45	0	0.9	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	15	1.8	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-9)	610x710x470	0.6	57	1.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	1.8	-	-	-	-
ИТОГО:		200.8	167		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.11
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



А х В - Высота х Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	W1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м^3/ч)	820
P статическое (Па)	665.7
P свободное (Па)	500
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	49
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2697

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.24
Ток (А)	1.4
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	45

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	NLE
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.55
Мощность нагрева установочная (кВт)	7.5
Напряжение/Число ступеней (В/шт)	400/1
Потеря давления воздуха (Па)	2
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	10 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	23 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Масса (кг)	30

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	NWW.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	13.39
Потеря давления воздуха (Па)	19.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	23 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м^3/ч)	0.47
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.7
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	UKFM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	6.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3

Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	57.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	43	30	30	31	31	29	45
На нагнетании	47	51	41	30	31	31	29	53
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.12**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	240	240
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

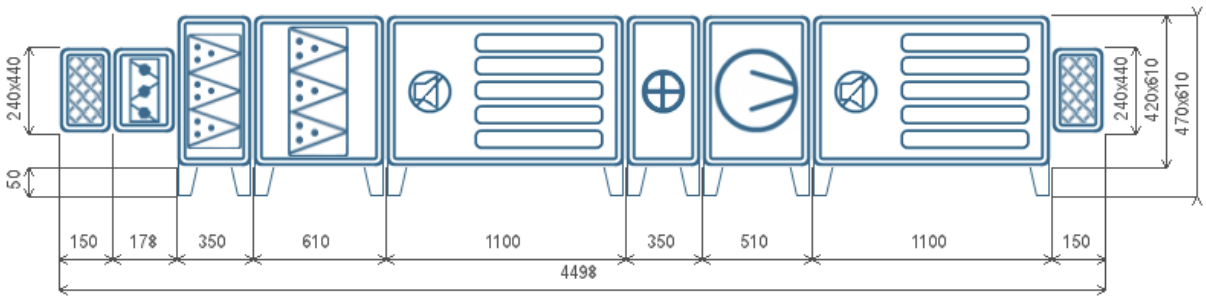
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	1	0.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	0	0.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	0.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	23	0.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	4	0.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	6	0.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	0.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	4	0.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	0.8	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	38					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.12
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	240
P статическое (Па)	236.7
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	33
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	1780

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.03
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.44
Потеря давления воздуха (Па)	6.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.12
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.3
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	0.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.5
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	22.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.5
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	27	29	27	30	31	31	29	38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

NED
New Engineering Discoveries

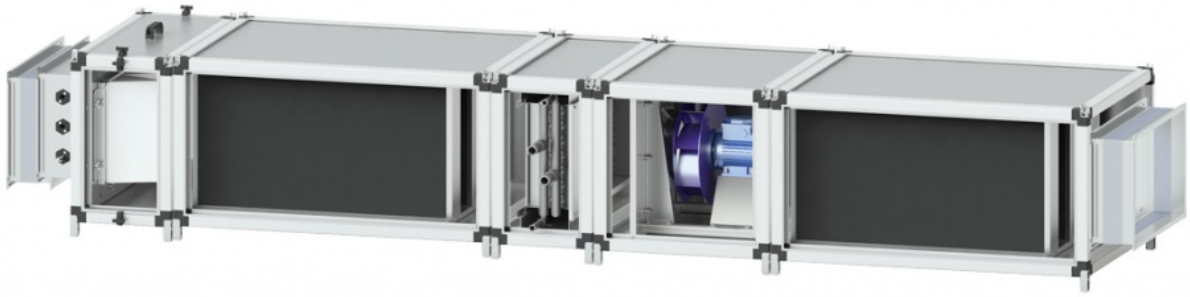
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.12**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.13
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	183.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1870	1870
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3410/710/470	

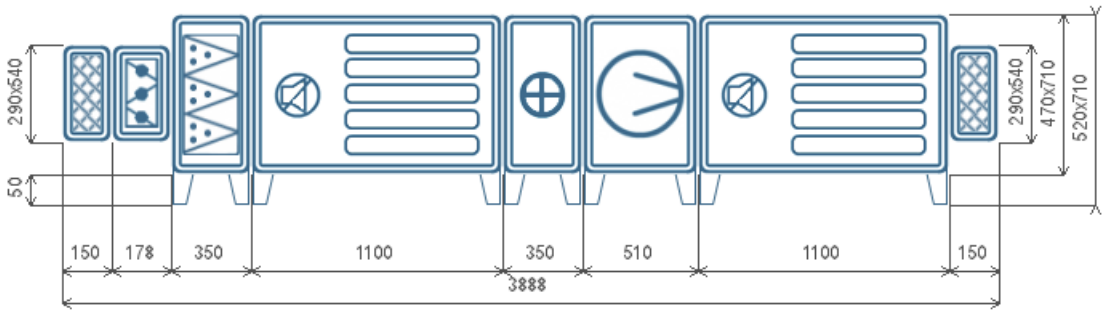
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	35	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	5	4.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	4.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	71	4.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	80	4.2	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	71	4.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	4.2	-	-	-	-
ИТОГО:		183.5	262					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.13
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1870
P статическое (Па)	461.2
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2811

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.32
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	21.73
Потеря давления воздуха (Па)	80.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	0.76
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	16.5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	38	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**П2.13**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.2.1
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3/ч$)	680 /	680 /
P свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

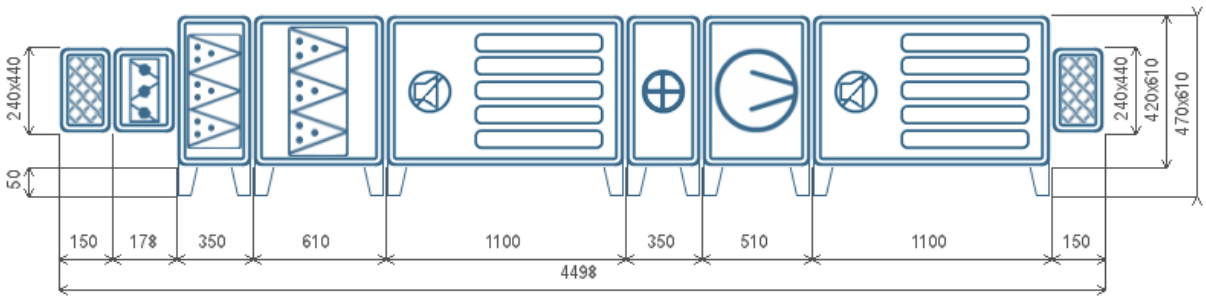
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	9	1.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.4	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	59	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	27	2.4	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	25	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	146		-	0	0	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	П2.2.1
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	680
P статическое (Па)	496.5
P свободное (Па)	350
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	49
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2667

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.14
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	10.72
Потеря давления воздуха (Па)	27.3
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости ($м^3$/ч)	0.38
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	9.2
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	59.1
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

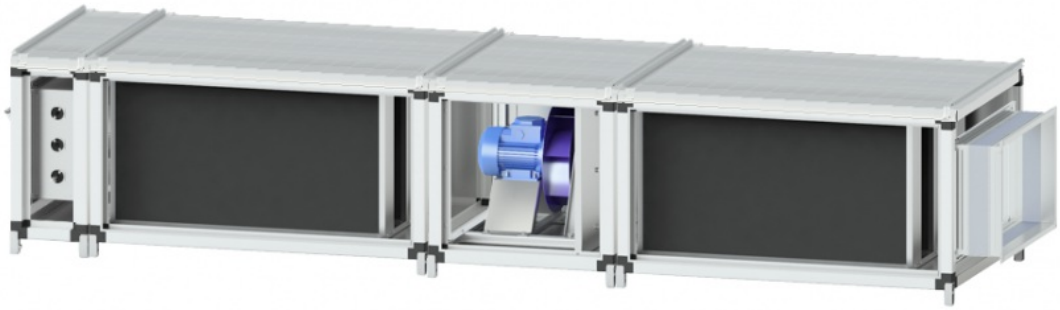
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	35	37	27	30	31	31	29	41
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.14**
Тип установки	**LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1480	1480
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

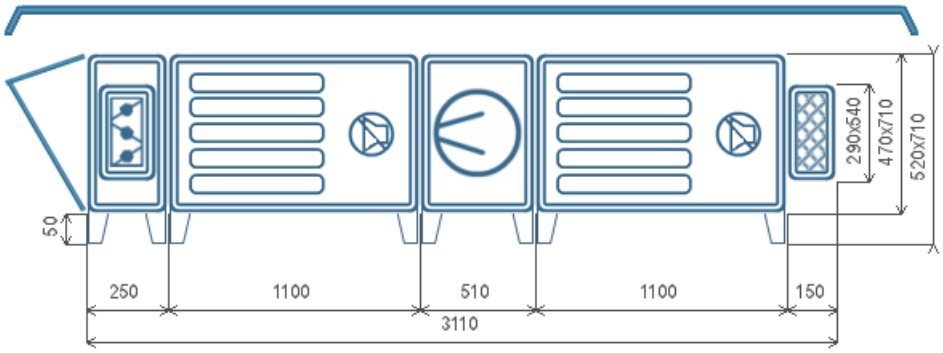
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	45	3.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.6
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	45	3.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.3
ИТОГО:						146.8	93	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.14
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1480	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.19
P статическое (Па)	342.8	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2332		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

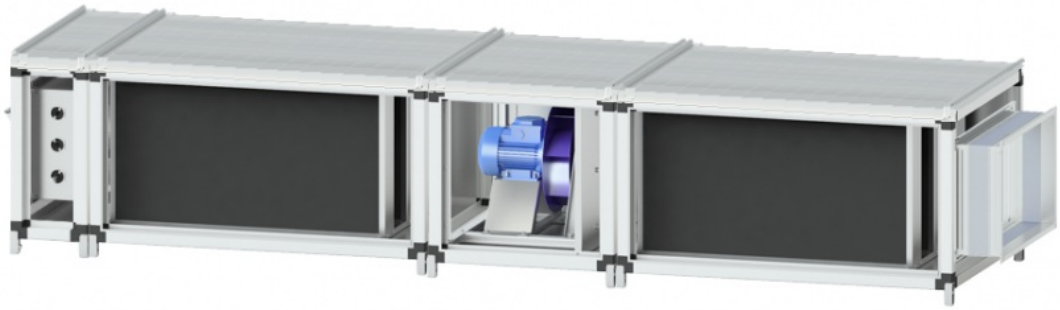
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.14**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.15**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400 /	2400 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×710×520	43.5	77	4.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×540×340	3.4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610×710×520	54	0	2.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×710×520	43.5	77	4.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×710×520	10.5	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×584×364	7.3	5	4.4
ИТОГО:	-	0	0			162.2	159	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.15
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.38
P статическое (Па)	409.8	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2525		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

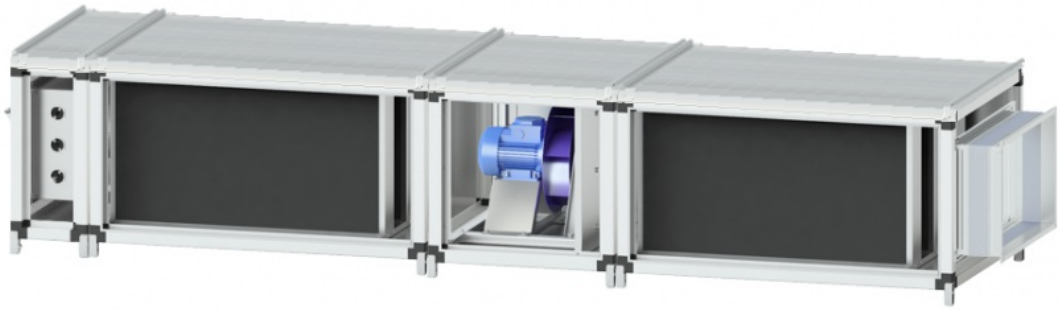
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.16 (увелич напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	120 /	120 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.2 / 0.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

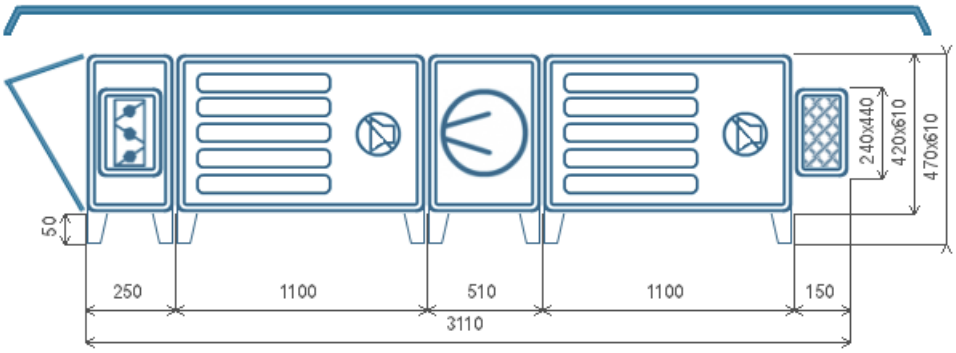
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	1	0.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	1	0.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	0.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.4
ИТОГО:	-	0	0			131.1	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.16 (увелич напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	120	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.02
P статическое (Па)	222.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1728		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

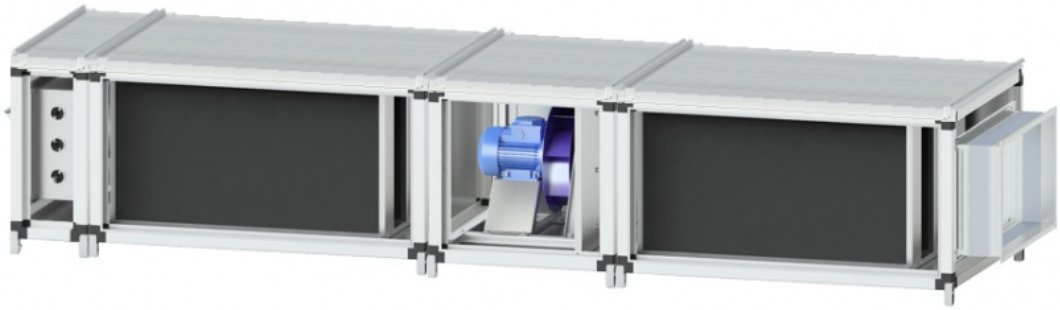
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.17**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2400	2400
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

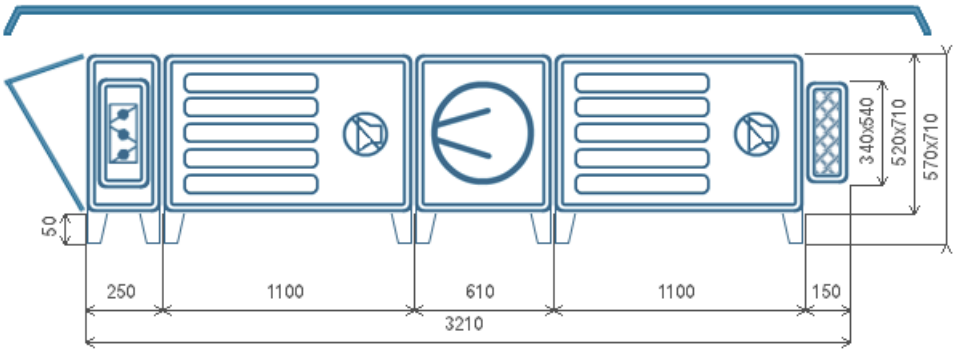
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	5	4.4
ИТОГО:						162.2	159	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.17
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.38
P статическое (Па)	409.8	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2525		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

NED
New Engineering Discoveries

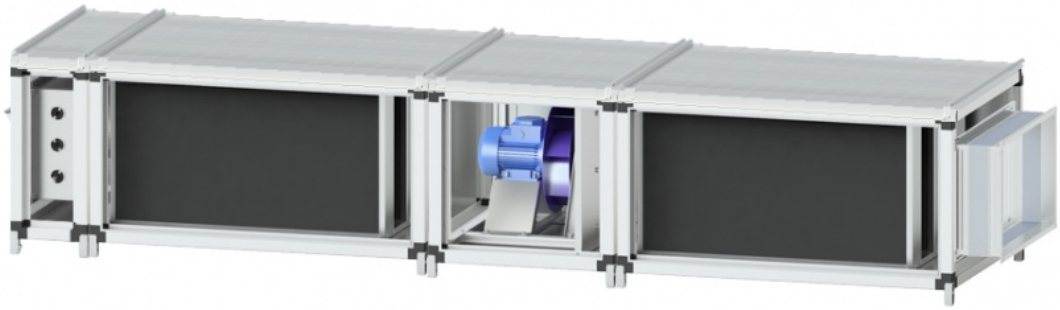
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.17**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.18**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

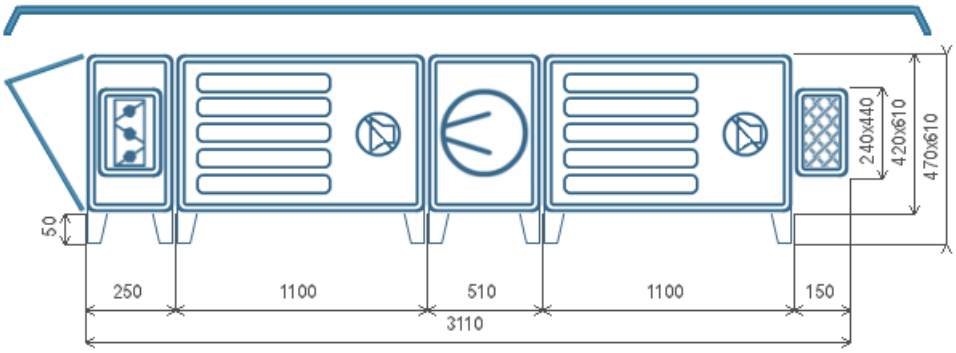
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	660	660
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:						129.6	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.18
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	660	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
P статическое (Па)	297	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2127		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

NED
New Engineering Discoveries

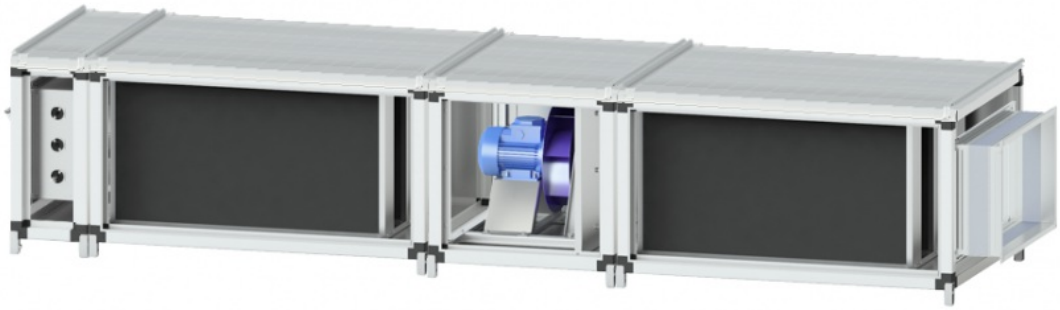
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.18**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.19
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1575	1575
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

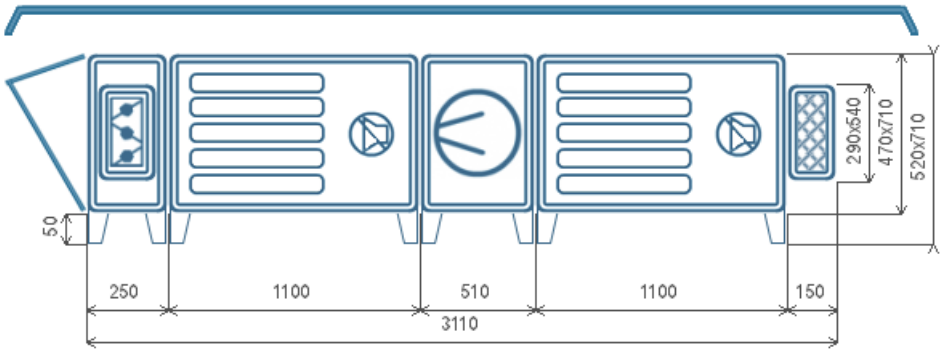
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	50	3.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	50	3.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.5
ИТОГО:						146.8	103	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.19
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1575	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.2
P статическое (Па)	353.6	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2417		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

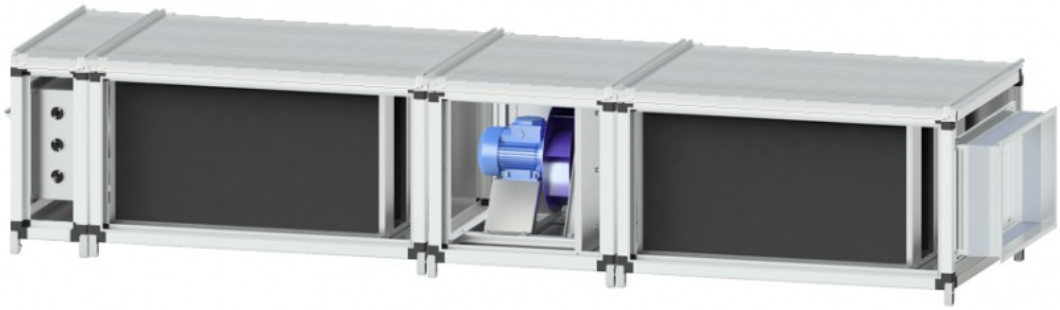
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.19**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.20 (увелич напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200 /	200 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	3	0.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.3
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	3	0.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.7
ИТОГО:	-	0	0			131.1	6	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.20 (увелич напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.03
P статическое (Па)	226.1	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1738		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

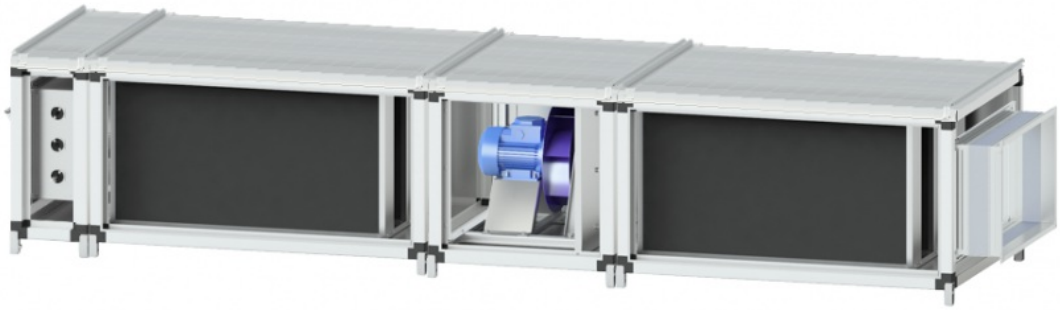
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.21**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

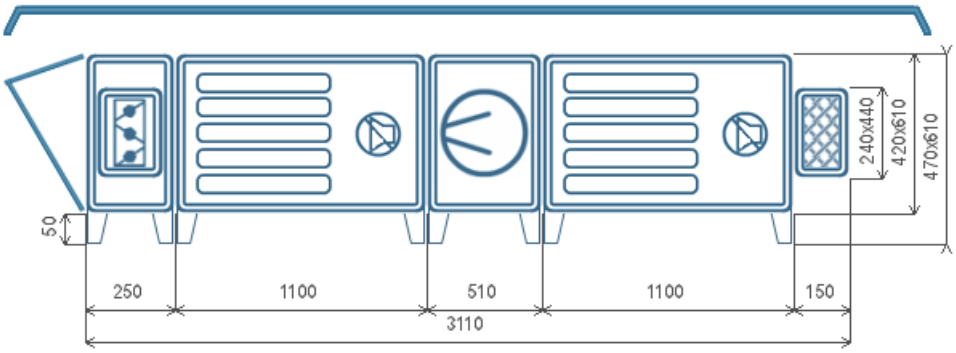
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	670	670
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:						131.1	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.21
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	670	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.09
P статическое (Па)	347	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2277		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

NED
New Engineering Discoveries

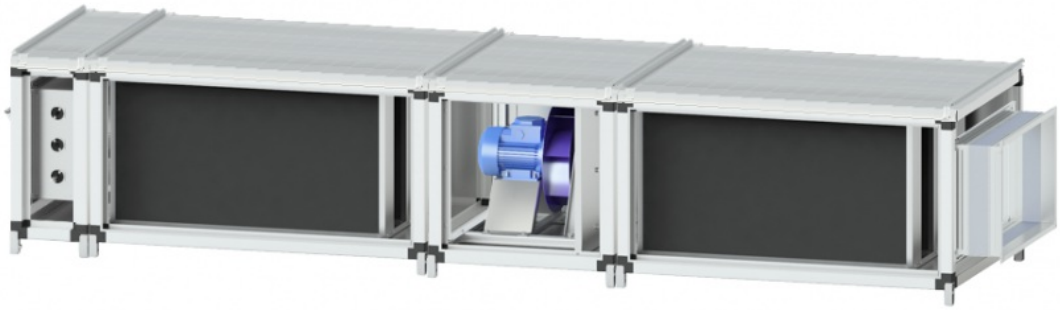
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.21**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.22 (увелич. напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	180	180
P свободное (Па)	220	220
Скорость воздуха (м/с)	0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

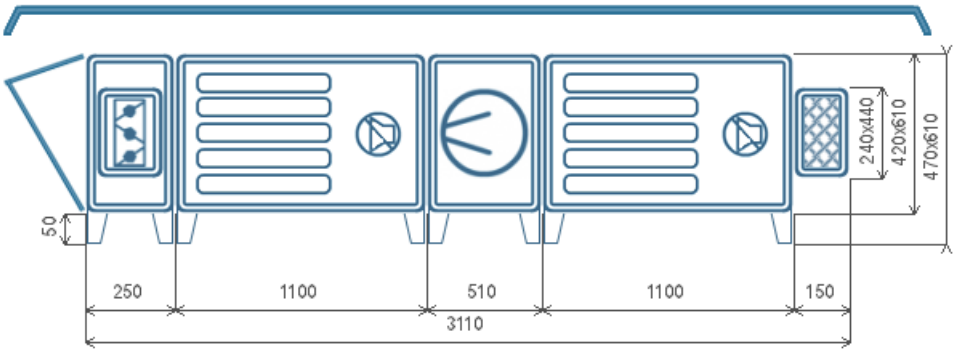
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.6
ИТОГО:						129.6	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.22 (увелич. напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	180	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.03
P статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

NED
New Engineering Discoveries

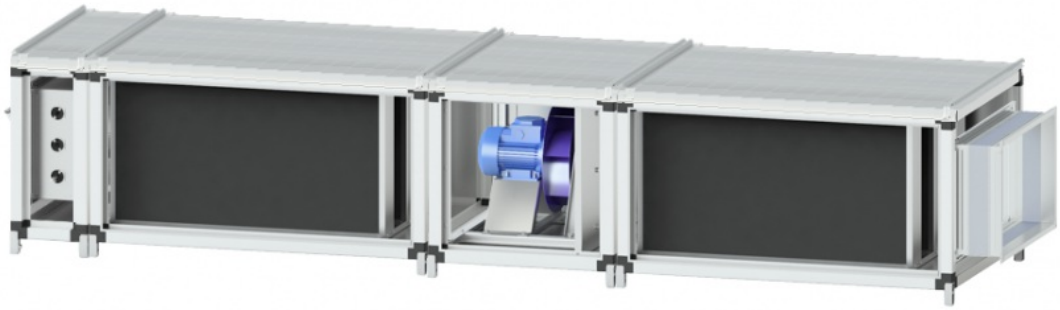
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.22 (увелич. напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.23 (увелич. напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	240 /	240 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.4 / 0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

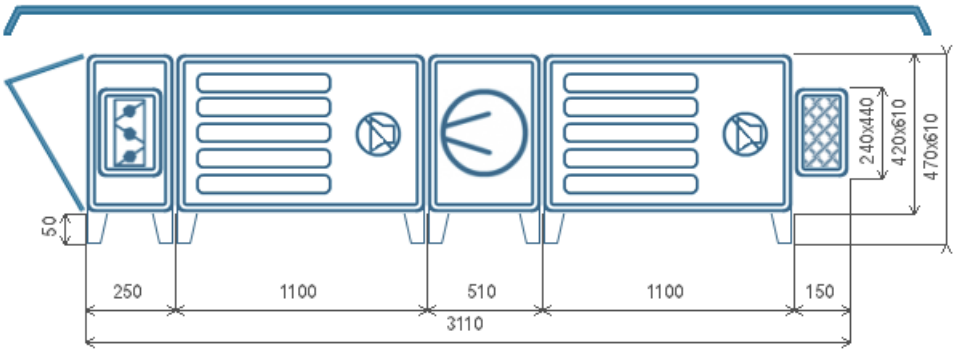
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.4
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	8	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.23 (увелич. напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	240	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.03
P статическое (Па)	227.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1746		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

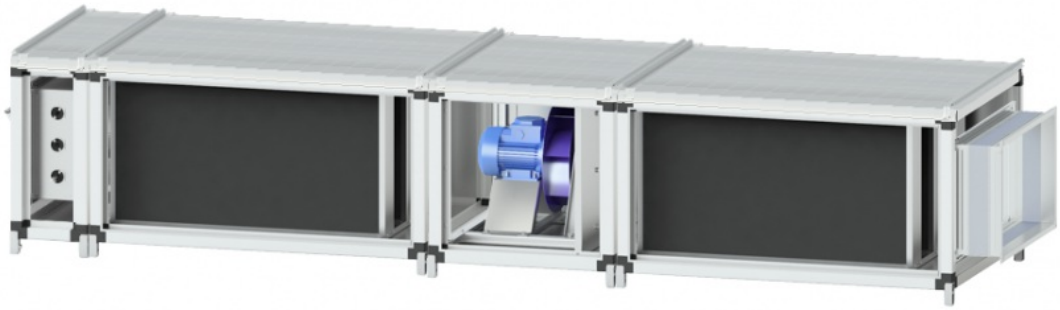
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.24
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	148.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1850	1850
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

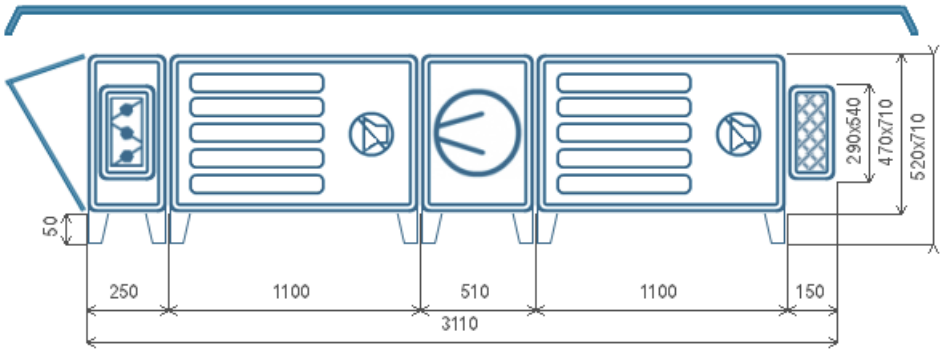
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	68	4.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	4.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	-	-	-	-	510x710x470	45	0	2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	68	4.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.3	4	4.1
ИТОГО:						148.5	140	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.24
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1850	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.27
P статическое (Па)	389.7	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	45
n рабочая (об/мин)	2680		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

NED
New Engineering Discoveries

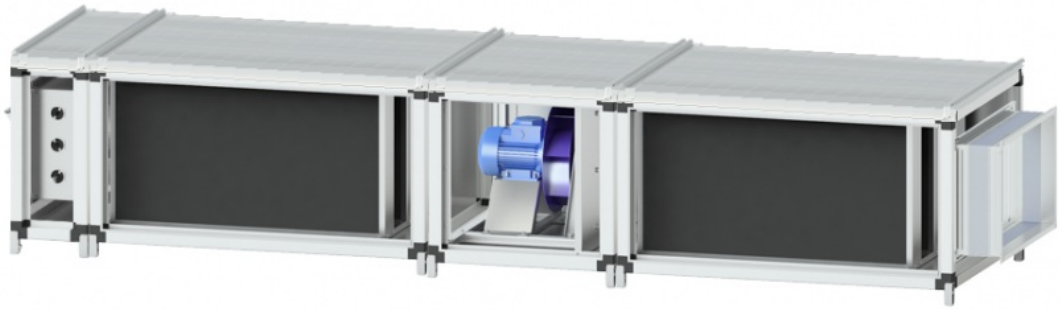
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.24**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.25**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1220 /	1220 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.8 / 1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

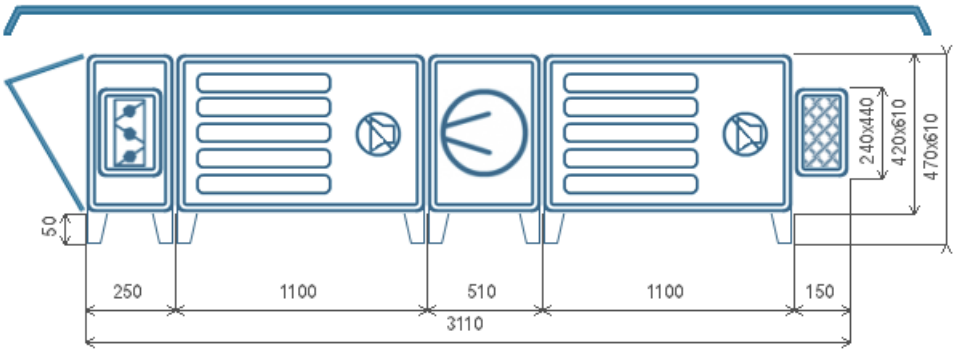
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	71	4.2
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.8
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	71	4.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	2	4.2
ИТОГО:	-	0	0			131.1	144	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.25
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	1220	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.18
P статическое (Па)	393.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	51	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2791		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

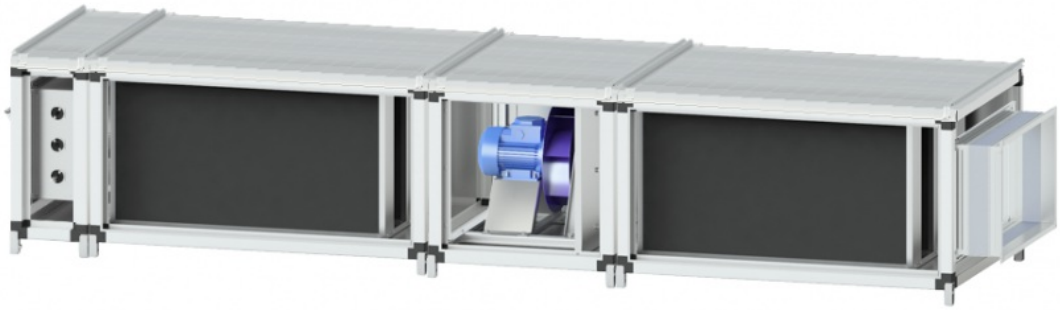
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.26**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	170 /	170 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

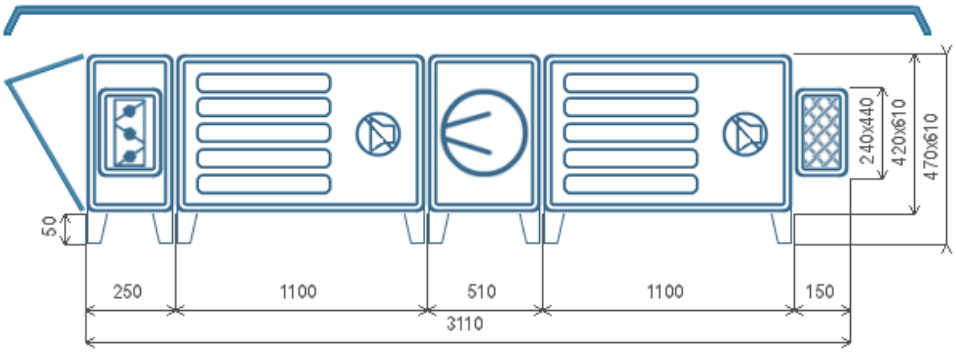
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.6
ИТОГО:	-	0	0			131.1	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.26
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	170	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.02
P статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

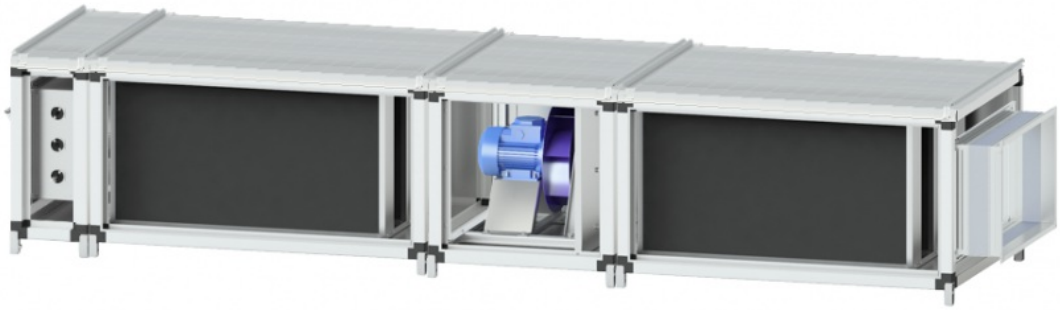
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.27**
Тип установки	**LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	220.3 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	5040	5040
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3160/910/620	

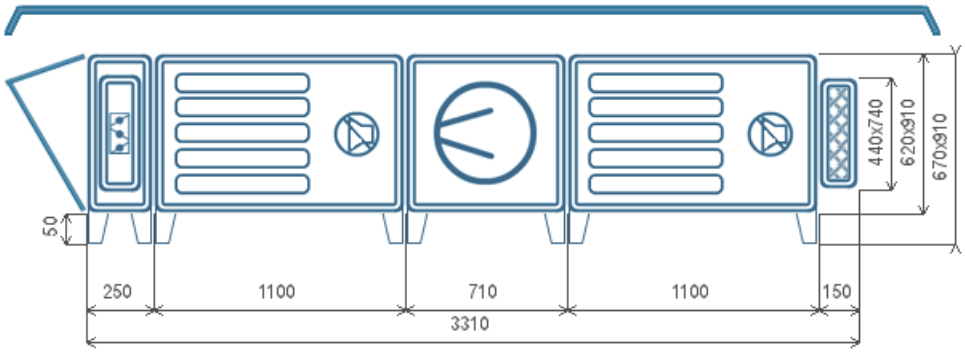
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	72	5
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x740x440	4.6	0	5
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	-	-	-	-	710x910x620	76	0	3.1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	72	5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x910x620	12.5	0	5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x784x464	11.2	7	5
ИТОГО:						220.3	151	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.27
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха ($м^3$/ч)	5040	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.03
P статическое (Па)	451.4	Ток (А)	4.9
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР80В2	Масса (кг)	76
n рабочая (об/мин)	2411		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

NED
New Engineering Discoveries

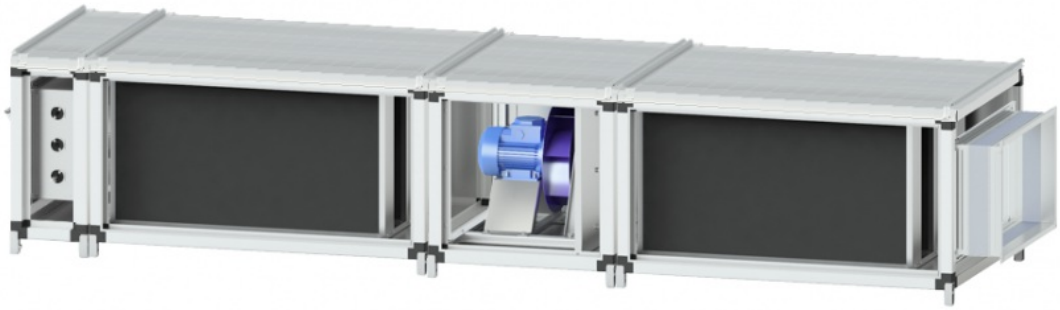
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.27**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.28**
Тип установки	**LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1935	1935
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

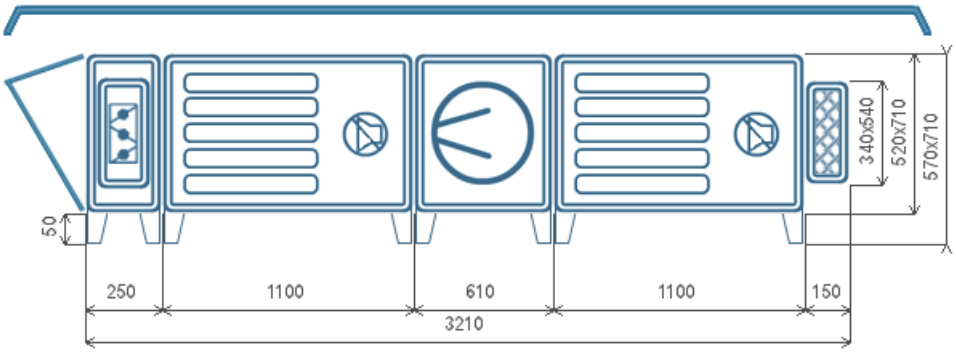
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	53	3.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	3.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	1.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	53	3.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	3.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	3	3.6
ИТОГО:						162.5	109	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.28**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1935	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.26
P статическое (Па)	359.2	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2195		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	41	31	31	32	30	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	50	43	33	31	34	32	52
К окружению (Приток/вытяжка)	48	57	59	57	55	44	35	63

NED
New Engineering Discoveries

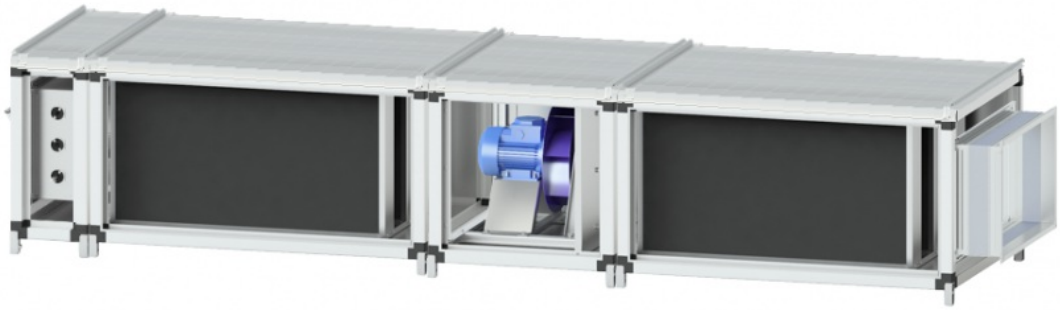
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.28**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.29**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	400 /	400 /
P свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	0.6 / 0.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

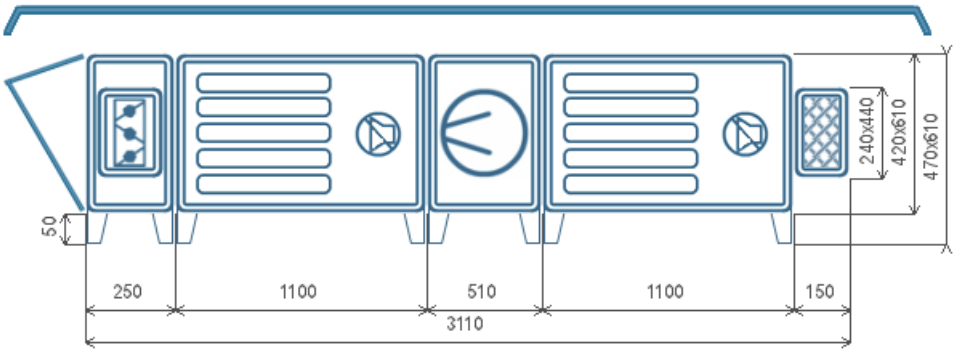
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	10	1.4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	1.4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.6
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	10	1.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	1.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	1.4
ИТОГО:	-	0	0			129.6	20	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.29
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	400	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.05
P статическое (Па)	269.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	35	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1929		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

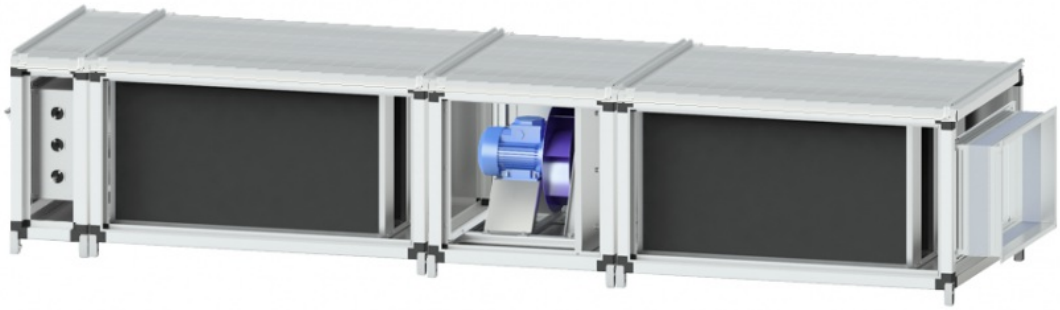
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.30 (увелич. напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
P свободное (Па)	220	220
Скорость воздуха (м/с)	0.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

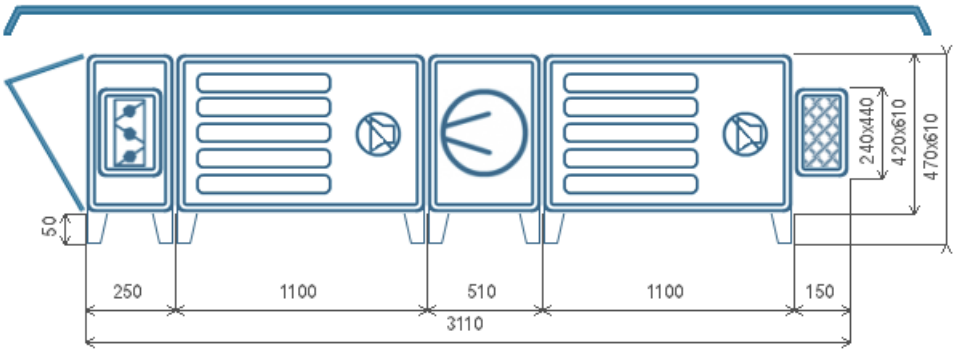
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.5
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.5
ИТОГО:						131.1	4	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.30 (увелич. напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	150	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.02
P статическое (Па)	223.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1728		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБ(А)**
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

NED
New Engineering Discoveries

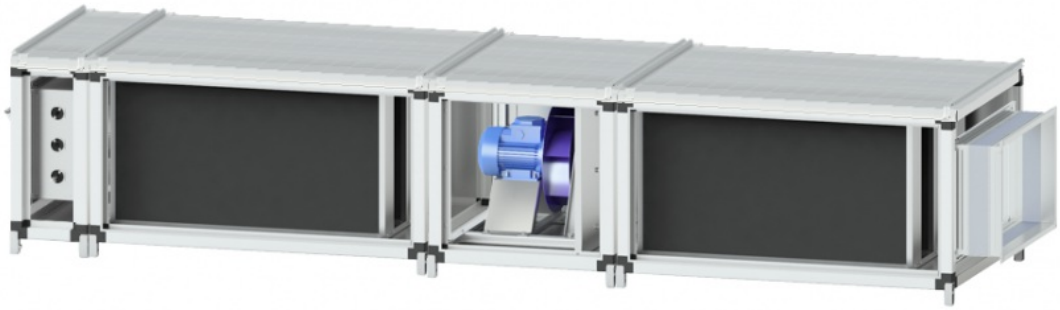
Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.30 (увелич. напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.31 (увелич напор)**
Тип установки	**LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	240 /	240 /
P свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.4 / 0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

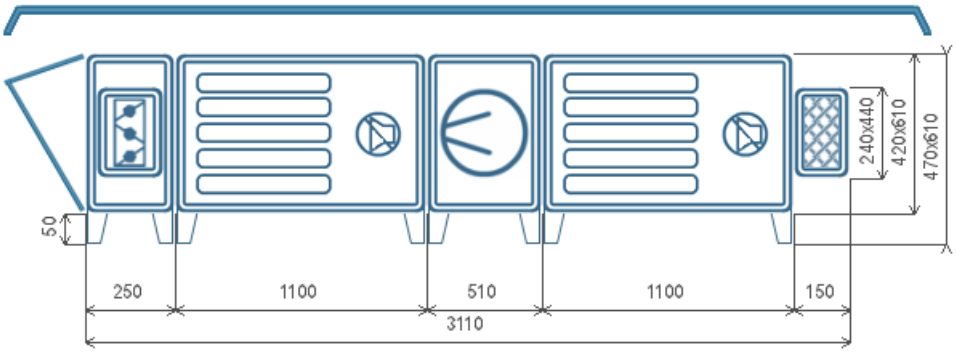
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	4	0.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	4	0.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	0.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.8
ИТОГО:	-	0	0			131.1	8	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.31 (увелич напор)**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м^3/ч)	240	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.03
P статическое (Па)	227.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1746		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

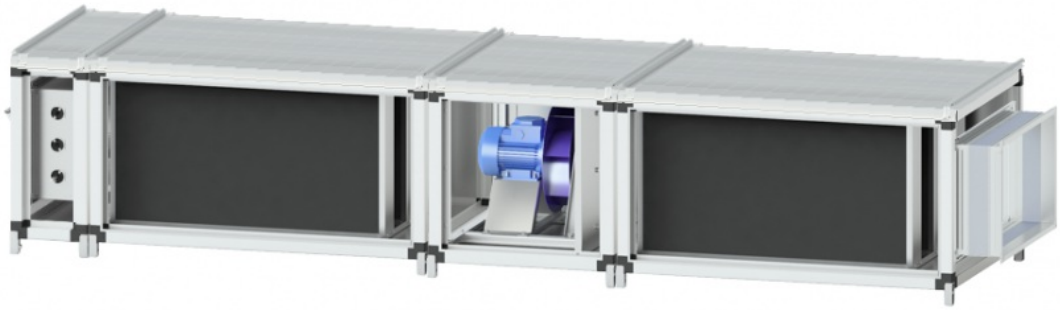
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	**B2.32**
Тип установки	**LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]**
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	220.3 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	5900 /	5900 /
P свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	3.6 / 3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3160/910/620	

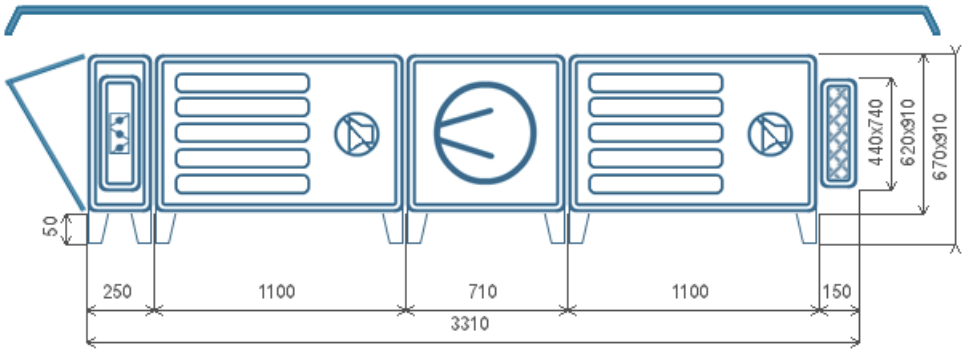
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×910×620	58	100	5.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×740×440	4.6	0	5.9
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	-	-	-	-	710×910×620	76	0	3.6
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×910×620	58	100	5.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×910×620	12.5	0	5.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×784×464	11.2	10	5.9
ИТОГО:	-	0	0			220.3	210	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	B2.32
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха (м^3/ч)	5900	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.55
P статическое (Па)	558.9	Ток (А)	4.9
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР80В2	Масса (кг)	76
n рабочая (об/мин)	2777		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

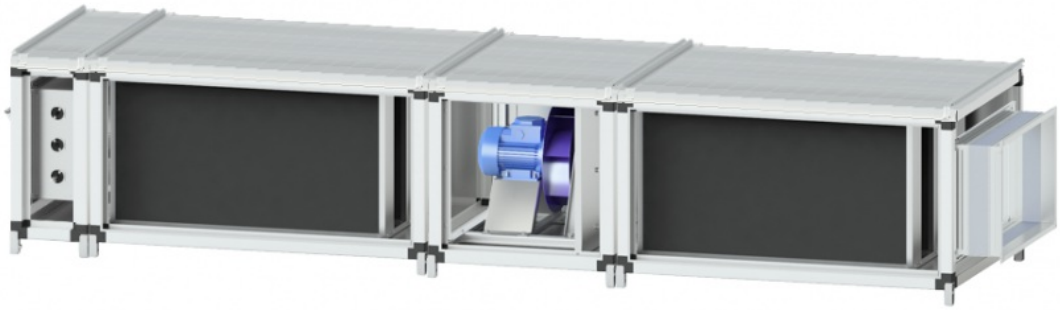
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	55	60	53	44	41	45	44	62
На нагнетании	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению	59	69	71	70	68	57	49	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO2.34
Тип установки	LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	162.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2175 /	2175 /
P свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2.1 / 2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

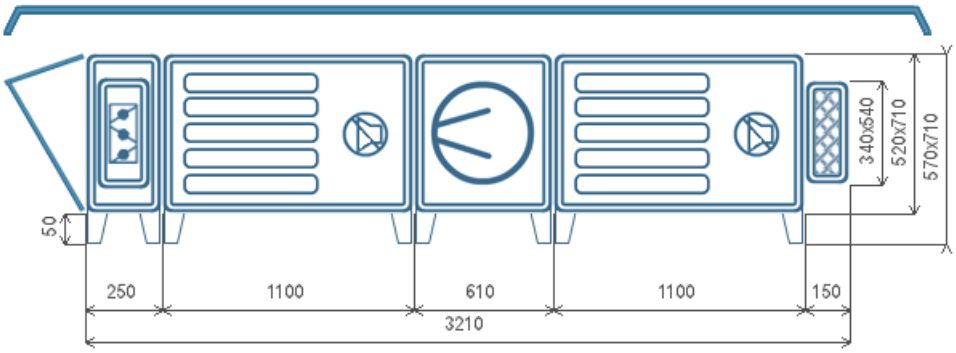
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×710×520	43.5	65	4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×540×340	3.4	0	4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610×710×520	54	0	2.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×710×520	43.5	65	4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×710×520	10.5	0	4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×584×364	7.6	4	4
ИТОГО:	-	0	0			162.5	134	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO2.34
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м^3/ч)	2175	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.43
P статическое (Па)	533.2	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2585		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

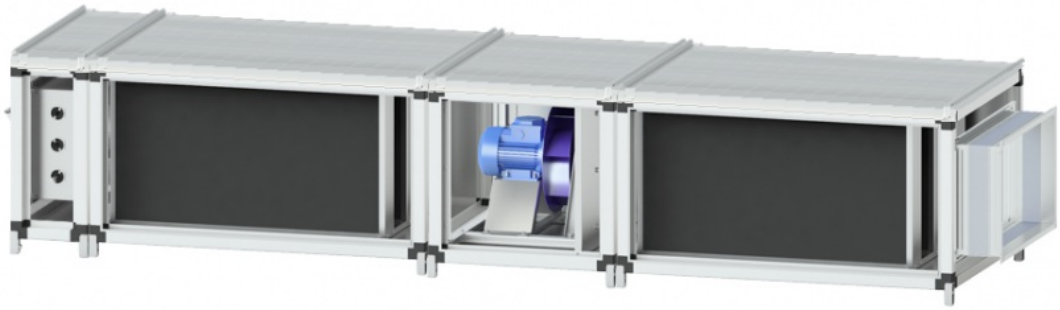
Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO2.36
Тип установки	LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	15.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1800 /	1800 /
P свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2 / 2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

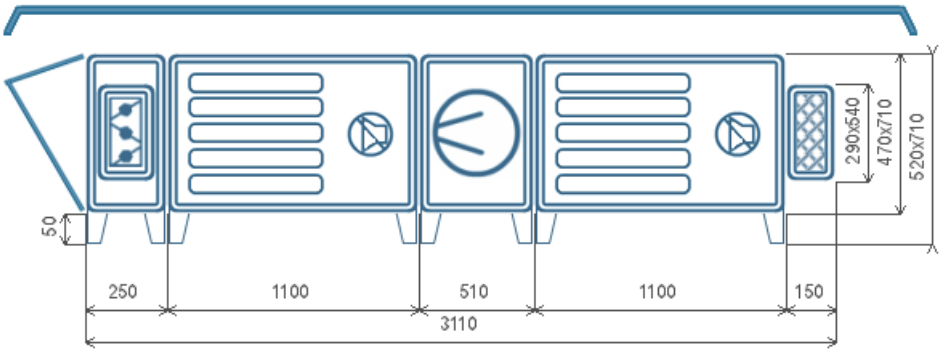
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренный	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашеный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×710×470	42	65	4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×540×290	3.2	0	4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×710×470	43	0	2
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×710×470	42	65	4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×710×470	10	0	4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×540×290	6.6	4	4
ИТОГО:	-	0	0			146.8	134	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/7
Наименование установки	MO2.36
Дата коммерческого предложения	15.07.2026



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м^3/ч)	1800	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.29
P статическое (Па)	433.2	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2715		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**Сум. дБА**
На всасывании	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

AV08IMGEVA

AV10IMGEVA

AV12IMGEVA

AV14IMGEVA

AV16IMGEVA

AV18IMGEVA

AV20IMGEVA

AV22IMGEVA

AV24IMGEVA

AV26IMGEVA

AV28IMGEVA

AV30IMGEVA

AV32IMGEVA

AV34IMGEVA

AV36IMGEVA

AV38IMGEVA

AV40IMGEVA

- Внимательно прочитайте данное руководство перед началом монтажа.
- Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.

Технические характеристики

				К8, К9		К3
Модель				**AV08IMGEVA**	**AV10IMGEVA**	**AV12IMGEVA**
Производитель-ность	Индекс мощности		HP	8	10	12
	Холодопроизводительность		кВт	25,2	28,6	33,5
	Теплопроизводительность		кВт	27,0	31,5	37,5
Электрические характеристики	Параметры электропитания		Ф/В/Гц	3/380~415/50/60	3/380~415/50	3/380~415/50
	Режим охлаждения	Ном. потребляемая мощность	кВт	5,30	6,65	8,05
		Номинал. сила тока	А	8,89	11,23	13,29
		Макс. потребляемая мощность	кВт	9,80	11,20	13,87
		Макс. сила тока	А	16,20	18,50	22,90
	Режим обогрева	Ном. потребляемая мощность	кВт	5,20	6,30	8,00
		Номинал. сила тока	А	7,27	8,81	11,18
		Макс. потребляемая мощность	кВт	8,77	10,04	12,90
		Макс. сила тока	А	14,49	16,59	21,30
	Коэффициент энергоэффективности EER		Вт/Вт	4,75	4,30	4,16
	Коэффициент энергоэффективности COP		Вт/Вт	5,19	5,00	4,69
Размеры	Габаритные размеры (Шир./Гл./Выс.)		мм	940/825/1690	940/825/1690	940/825/1690
	Размеры в упаковке (Шир./Гл./Выс.)		мм	1070/850/1858	1070/850/1858	1070/850/1858
Вес	Чистый вес		кг	191	191	191
	Вес в упаковке		кг	208	208	208
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A
	Заправка		кг	7	7	7
Характеристики вентилятора	Расход воздуха (Высокая скорость)		м³/час	13500	13500	13500
	Внешнее статическое давление		Па	0-50станд./50-120опц.	0-50станд./50-120опц.	0-50станд./50-120опц.
Диаметр труб хладагента	Линия газа		мм	Ø19,05	Ø22,22	Ø25,4
	Линия жидкости		мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Шумовые характеристики	Уровень звукового давления (Высокая скорость)		дБ(А)	56	57	59
Коэффициент соотношения производитель-ности	Соотношение произв-ти ВБ к произв-ти НБ *abcd		%	30~200	30~200	30~200
	Макс. количество внутренних блоков			14	16	19
Характеристики внешнего трубопровода хладагента	Суммарная длина трассы		м	1200	1200	1200
	Макс. длина труб (эквивалентная /фактическая)		м	260/220	260/220	260/220
	Макс. перепад высот между ВБ и НБ (НБ вверху/внизу) *1		м	110/110	110/110	110/110
	Стандартный перепад высот между ВБ и НБ (НБ вверху/внизу) *2		м	50/40	50/40	50/40
	Макс. перепад высот между внутренними блоками *3		м	40	40	40
	Стандартный перепад высот между внутренними блоками *4		м	18	18	18
Рабочая температура	Режим охлаждения		℃	-15~58	-15~58	-15~58
	Режим обогрева		℃	-30-30	-30-30	-30-30

Технические характеристики K1 K2

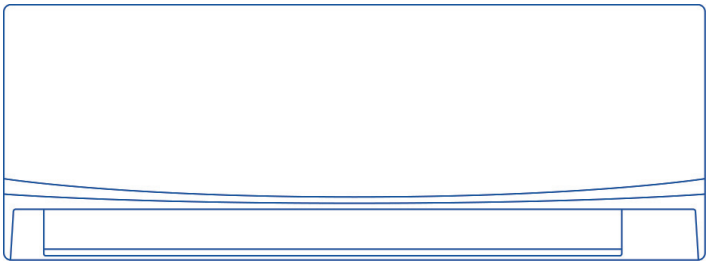
Модель				AV20IMGEVA	AV22IMGEVA	AV24IMGEVA
Производительность	Индекс мощности		HP	20	22	24
	Холодопроизводительность		кВт	56,0	61,5	68,5
	Теплопроизводительность		кВт	63,0	69,0	75,0
Электрические характеристики	Параметры электропитания		Ф/В/Гц	3/380~415/50	3/380~415/50	3/380~415/50
	Режим охлаждения	Ном. потребляемая мощность	кВт	14,60	16,50	17,60
		Номинал. сила тока	А	25,50	27,90	29,70
		Макс. потребляемая мощность	кВт	24,60	27,10	29,10
		Макс. сила тока	А	39,50	43,60	49,10
	Режим обогрева	Ном. потребляемая мощность	кВт	14,60	15,40	16,80
		Номинал. сила тока	А	24,60	26,00	28,40
		Макс. потребляемая мощность	кВт	22,70	25,50	26,50
		Макс. сила тока	А	38,30	43,00	44,70
	Коэффициент энергоэффективности EER		Вт/Вт	3,84	3,73	3,89
	Коэффициент энергоэффективности COP		Вт/Вт	4,32	4,48	4,46
Размеры	Габаритные размеры (Шир./Гл./Выс.)		мм	940/825/1690	940/825/1690	1480×825×1690
	Размеры в упаковке (Шир./Гл./Выс.)		мм	1070/850/1858	1070/850/1858	1570*930*1871
Вес	Чистый вес		кг	207	254	254
	Вес в упаковке		кг	225	272	272
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A
	Заправка		кг	9	10	10
Характеристики вентилятора	Расход воздуха (Высокая скорость)		м³/час	19000	20500	20500
	Внешнее статическое давление		Па	0-50станд./50-120опц.	0-50станд./50-120опц.	0-50станд./50-120опц.
Диаметр труб хладагента	Линия газа		мм	Ø28,58	Ø28,58	Ø28,58
	Линия жидкости		мм	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Шумовые характеристики	Уровень звукового давления (Высокая скорость)		дБ(А)	60	60	61
Коэффициент соотношения производительности	Соотношение произв-ти ВБ к произв-ти НБ *abcd		%	30~200	30~200	30~200
	Макс. количество внутренних блоков			33	36	40
Характеристики внешнего трубопровода хладагента	Суммарная длина трассы		м	1200	1200	1200
	Макс. длина труб (эквивалентная /фактическая)		м	260/220	260/220	260/220
	Макс. перепад высот между ВБ и НБ (НБ вверху/внизу) *1		м	110/110	110/110	110/110
	Стандартный перепад высот между ВБ и НБ (НБ вверху/внизу) *2		м	50/40	50/40	50/40
	Макс. перепад высот между внутренними блоками *3		м	40	40	40
	Стандартный перепад высот между внутренними блоками *4		м	18	18	18
Рабочая температура	Режим охлаждения		℃	-15~58	-15~58	-15~58
	Режим обогрева		℃	-30-30	-30-30	-30-30

Haier

УМНЫЙ ДОМ С EVO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР



МОДЕЛИ

AS25S2SF3FA-W/1U25S2SM4FA
AS35S2SF3FA-W/1U35S2SM4FA
AS50S2SF3FA-W/1U50S2SJ3FA
AS70S2SF3FA-W/1U70S2SJ2FA

AS25S2SF4FA-G/1U25S2SM4FA
AS35S2SF4FA-G/1U35S2SM4FA
AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA
AS70S2SF4FA-G/1U70S2SJ2FA

AS25S2SF3FA-B/1U25S2SM4FA
AS35S2SF3FA-B/1U35S2SM4FA
AS50S2SF3FA-B/1U50S2SJ3FA
AS70S2SF3FA-B/1U70S2SJ2FA

AS20SHP2HRA-W/1U20SHP2FRA
AS25SHP2HRA-W/1U25SHP2FRA
AS35SHP2HRA-W/1U35SHP2FRA
AS50SHP2HRA-W/1U50SHP2FRA
AS70SHP2HRA-W/1U70SHP2FRA

AS20SHP2HRA-S/1U20SHP2FRA
AS25SHP2HRA-S/1U25SHP2FRA
AS35SHP2HRA-S/1U35SHP2FRA
AS50SHP2HRA-S/1U50SHP2FRA
AS70SHP2HRA-S/1U70SHP2FRA

AS20SHP2HRA-C/1U20SHP2FRA
AS25SHP2HRA-C/1U25SHP2FRA
AS35SHP2HRA-C/1U35SHP2FRA
AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA
AS70SHP2HRA-C/1U70SHP2FRA

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Восстановленный хладагент должен быть доставлен обратно на завод в соответствующих баллонах с приложенными инструкциями по транспортировке. Смешение хладагентов разного типа в станции регенерации (особенно баллонах) недопустимо. Во время транспортировки отсек, в которой загружаются кондиционеры на воспламеняющемся хладагенте, не может быть закрыт герметично. В автомобиле, предназначенном для транспортировки, должно быть установлено устройство защиты от электростатических зарядов. Во время транспортировки, погрузки и разгрузки кондиционеров должны быть приняты необходимые меры по защите блоков от повреждений.

При демонтаже компрессора или очистке компрессорного масла следует выполнить вакуумирование компрессора до необходимого уровня для гарантированного удаления остатков воспламеняющегося хладагента из смазочного масла. Вакуумирование должно быть выполнено до отправки компрессора производителю. Процесс вакуумирования можно ускорить путем подогрева картера компрессора. Следует обеспечить безопасность слива масла из системы.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок			AS25S2SF3FA-W AS25S2SF4FA-G AS25S2SF3FA-B	AS35S2SF3FA-W AS35S2SF4FA-G AS35S2SF3FA-B	AS50S2SF3FA-W AS50S2SF4FA-G AS50S2SF3FA-B	AS70S2SF3FA-W AS70S2SF4FA-G AS70S2SF3FA-B
Внешний блок			1U25S2SM4FA	1U35S2SM4FA	1U50S2SJ3FA	1U70S2SJ2FA
Мощность	Охлаждение	Ватт	2600	3500	5200	7000
	Обогрев	Ватт	3200	4200	6000	8000
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	650	875	1440	2170
	Обогрев	Ватт	800	1100	1500	2160
SEER/EER		Вт/Вт	4,00	4,00	3,60	3,23
SCOP/COP		Вт/Вт	4,00	3,81	4,00	3,71
Класс энергоэффективности — охлаждение	Охлаждение		A++	A++	A++	A+
	Обогрев		A	A	A	A
Годовое энергопотребление — нагрев	Охлаждение	кВт• ч/А	325	438	720	1085
	Обогрев	кВт• ч/А	400	550	750	1080
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C	21–35 °C (внутри) / -20 - 50 °C (снаружи)			
	Обогрев	°C	10–27 °C (внутри) / от –25 - 24 °C (снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	A	2,9	4,3	6,6	9,6
	Обогрев	A	3,6	5,0	6,82	9,6
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		$м^3$/ч	600	650	900	1100
Хладагент			R32	R32	R32	R32
WI-FI			+	+	+	+
Внутренний блок						
Размеры (Ш × Г × В)		мм	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1126/230/337
Размеры в упаковке (Ш × Г × В)		мм	952/389/283	952/389/283	1100/420/314	1202/432/319
Вес		кг	9,5	9,5	12	15,2
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/ (А)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Наружный блок						
Производитель компрессора			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi
Размеры (Ш × Г × В)		мм	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Размеры в упаковке (Ш × Г × В)		мм	902/375/614	902/375/614	940/390/697	1046/460/780
Вес		кг	27,6	30,0	37,8	49,0
Уровень шума наружного блока		дБ × (А)	47	48	50	57
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	9,52
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальная длина / перепад магистрали		м	25/10	25/10	25/15	50/30
Макс. длина магистрали без дозаправки		м	7	7	7	5
Доп. заправка хладагента (на 1 доп.м)		г. × м.	13	13	13	30

Внутренний блок			AS20SHP2HRA-W AS20SHP2HRA-S AS20SHP2HRA-C	AS25SHP2HRA-W AS25SHP2HRA-S AS25SHP2HRA-C	AS35SHP2HRA-W AS35SHP2HRA-S AS35SHP2HRA-C	AS50SHP2HRA-W AS50SHP2HRA-S AS50SHP2HRA-C	AS70SHP2HRA-W AS70SHP2HRA-S AS70SHP2HRA-C
Внешний блок			1U20SHP2FRA	1U25SHP2FRA	1U35SHP2FRA	1U50SHP2FRA	1U70SHP2FRA
Мощность	Охлаждение	Ватт	2300	2700	3500	5000	6800
	Обогрев	Ватт	2500	2900	3900	5200	6800
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	710	840	1080	1550	2110
	Обогрев	Ватт	670	780	1080	1400	1890
SEER/EER		Вт/Вт	3,23	3,21	3,23	3,23	3,21
SCOP/COP		Вт/Вт	4,10	4,10	4,10	4,00	4,00
Класс энергоэффективности — охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	A
	Обогрев		A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление — нагрев	Охлаждение	кВт• ч/А	355	420	540	775	1055
	Обогрев	кВт• ч/А	335	390	540	700	945
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C	21–32 °C (внутри) / -20–50 °C (снаружи)				
	Обогрев	°C	10–27 °C (внутри) / от -20 до 24 °C (снаружи)				
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,12	3,70	4,75	6,90	9,60
	Обогрев	А	2,95	3,43	4,75	6,40	8,60
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		$м^3$/ч	630	630	650	900	1100
Хладагент			R32	R32	R32	R32	R32
WI-FI			+	+	+	+	+
Внутренний блок							
Размеры (Ш × Г × В)		мм	805/200/292	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/220/318
Размеры в упаковке (Ш × Г × В)		мм	876/365/272	876/365/272	876/365/272	945/390/296	1050/397/301
Вес		кг	8,7	8,8	8,8	10,0	11,9
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/ (А)	38/34/29/19	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29

Наружный блок							
Производитель компрессора			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры (Ш × Г × В)		мм	700/245/544	700/245/544	700/245/544	820/306/642	890/340/705
Размеры в упаковке (Ш × Г × В)		мм	819/320/592	819/320/592	819/320/592	942/392/693	1046/460/780
Вес		кг	20,9	21,0	22,4	33,0	38,1
Уровень шума наружного блока		дБ × (А)	50	50	51	53	57
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Максимальная длина / перепад магистрали		м	25/10	25/10	25/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки		м	7	7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп.м)		г. × м.	13	13	13	13	13

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

AU08IFYEUA
AU10IFYEUA
AU12IFYEUA
AU14IFYEUA
AU16IFYEUA
AU18IFYEUA
AU20IFYEUA
AU22IFYEUA
AU24IFYEUA



No. 0150592092

• Внимательно прочитайте данное руководство перед началом монтажа.

• Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.

XI. Технические характеристики K11.1, K12.1

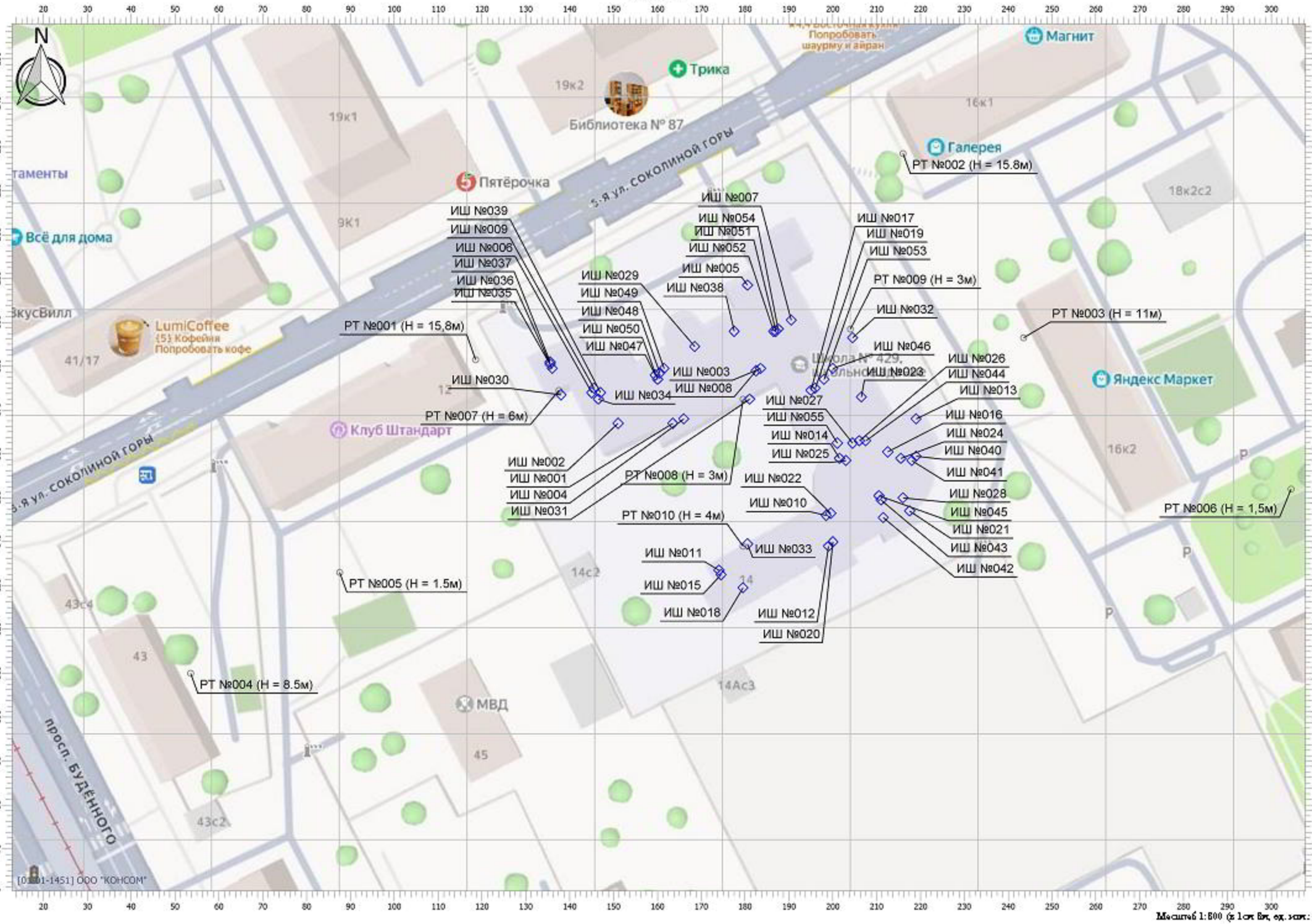
Модель			AU08IFYEUA	AU10IFYEUA	AU12IFYEUA
Производитель-ность	Индекс мощности	HP	8	10	12
	Холодопроизводительность	kBtu/h	86,1	95,6	114,4
		кВт	25,2	28	33,5
	Теплопроизводительность	kBtu/h	92,1	107,5	128,0
		кВт	27	31,5	37,5
Электрические характеристики	Параметры электропитания	Ф/В/Гц	3/380~415/50	3/380~415/50	3/380~415/50
	Потребляемая мощность (Охлаждение)	кВт	5,7	6,5	7,9
	Потребляемая мощность (Обогрев)	кВт	5,5	6,5	7,9
	Коэффициент энергоэффективности EER/COP	Вт/Вт	4,45/4,90	4,34/4,82	4,26/4,78
Характеристики вентилятора	Расход воздуха (Высокая скорость)	м3/час	13500	13500	13500
	Уровень звукового давления (Высокая скорость)	дБ(А)	58	59	60
Установочные характеристики	Габаритные размеры (Шир./Гл./Выс.)	мм	1250/460/1790	1250/460/1790	1250/460/1790
	Размеры в упаковке (Шир./Гл./Выс.)	мм	1325/590/1970	1325/590/1970	1325/590/1970
	Чистый вес	кг	201	201	201
	Вес в упаковке	кг	214	214	214
	Тип компрессора		Двухроторный с технологией EVI	Двухроторный с технологией EVI	Двухроторный с технологией EVI
	Торговая марка компрессора		MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC
	Количество компрессоров		1	1	1
	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Диаметр линии жидкости	мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7
	Диаметр линии газа	мм	Ø25,4	Ø25,4	Ø25,4
	Суммарная длина трассы хладагента *2	м	560	560	560
	Максим. длина трассы (эквивалентная/действительная)	м	175 /150	175 /150	175 /150
	Макс. перепад высот между ВБ и НБ: НБ выше ВБ/НБ ниже ВБ	м	50/40	50/40	50/40
	Макс. перепад высот между ВБ	м	30	30	30
Внутренние блоки	Соотношение произв -ти подключенных ВБ к произв-ти НБ*1	%	50~200*1	50~200*1	50~200*1
	Макс. количество внутренних блоков	/	13	16	19
Рабочая температура	Режим охлаждения	℃	-15℃~55℃	-15℃~55℃	-15℃~55℃
	Режим обогрева	℃	-30℃~30℃	-30℃~30℃	-30℃~30℃

*1 Если соотношение производительности подключенных ВБ к производительности НБ превышает 100%, рекомендуется включать одновременно только часть внутренних блоков, чтобы поддерживать это соотношение в пределах 100%. Как вариант, можно включать внутренние блоки, превышающие 100% соотношение, устанавливая для них низкую скорость вентилятора, чтобы уменьшить воздействие на эффективность работы системы.

*2 Номинальные условия: Температура в помещении: Охлаждение - 27°C DB/19°C WB; Обогрев - 20°C DB/14.5°C WB. Наружная температура: Охлаждение - 35°C DB / 24°C WB; Обогрев - 7°C DB/6°C WB. Указанные в таблице характеристики приведены для эквивалентной длины фреонопровода 7,5м и нулевой разности высот наружного и внутренних блоков.

*3 Уровень звукового давления измерен в 3-ем октавном диапазоне в полубезэховой камере с использованием откалиброванного звукового анализатора реального времени.

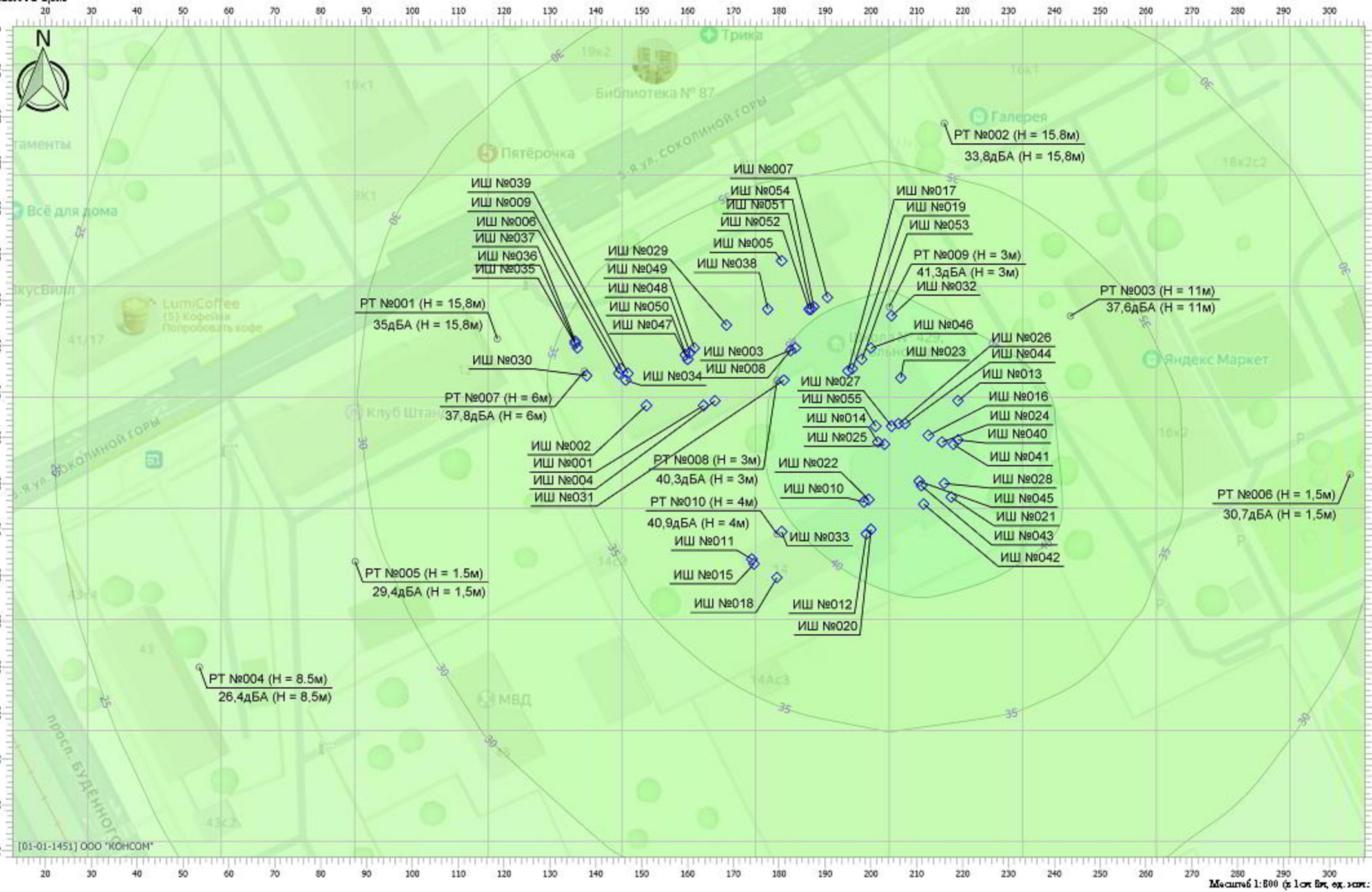
Отчет



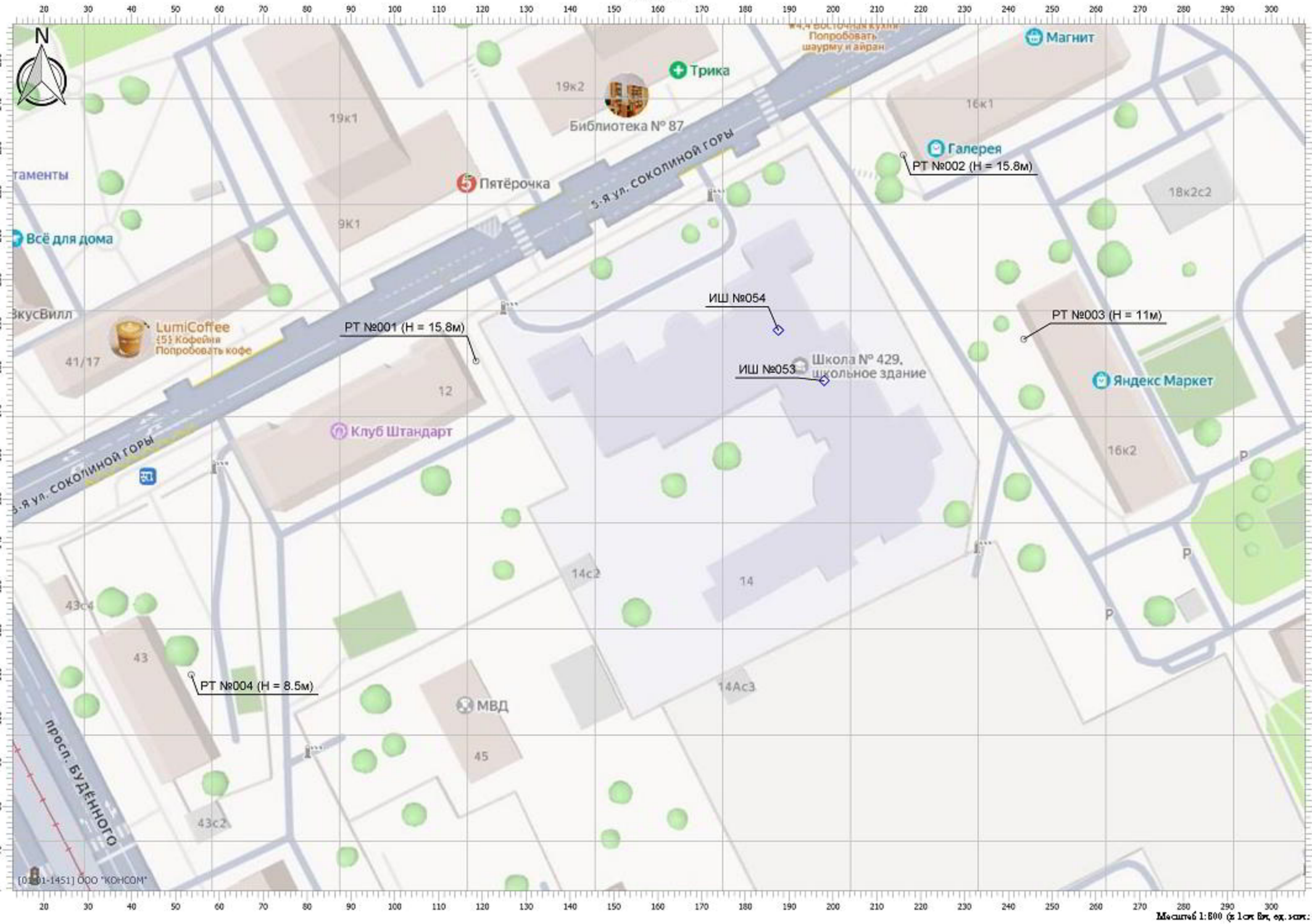
Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень шума)
Параметр: Уровень шума
Высота 1,5м



Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)

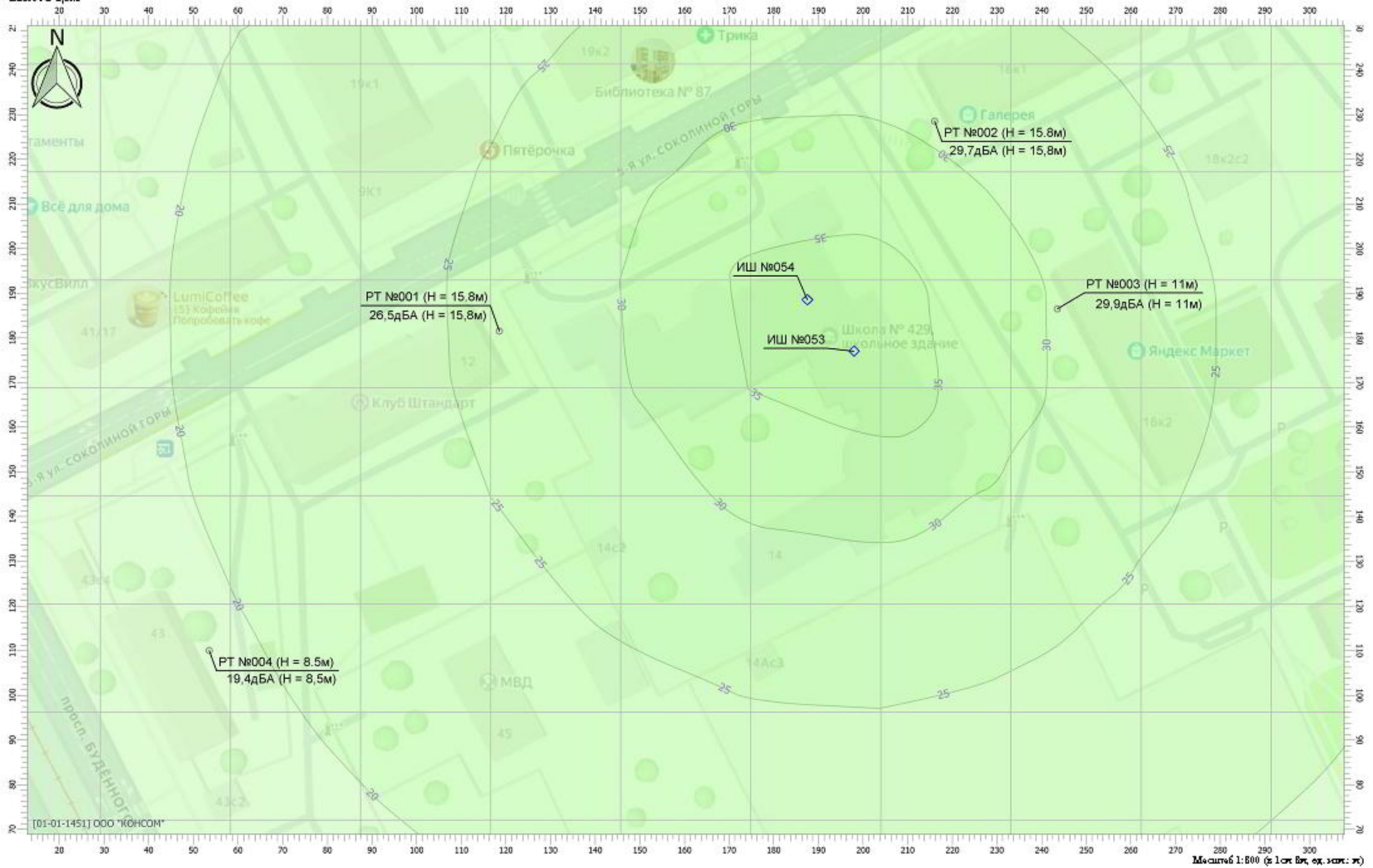


[0001-1451] ООО "КОНСОМ"

Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень шума)
Параметр: Уровень шума
Высота 1,5м



Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)